

정책연구 2022-14

R&D 성과평가 정보 활용 실태 및 활성화 방안

The Use of Performance Information for National R&D Projects:
Practices and Future Directions

유나리·정기철·최이중·한승희·배현근·안수용·조용희

내 부 저 자

연구책임자 유나리 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 정기철 | 과학기술정책연구원 연구위원
최이중 | 과학기술정책연구원 연구위원
한승희 | 과학기술정책연구원 부연구위원
배현근 | 과학기술정책연구원 연구원
안수용 | 과학기술정책연구원 연구원
조용희 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2022-14

R&D 성과평가 정보 활용 실태 및 활성화 방안

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-840-7 93300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 연구 목적 및 내용	3
----------------------	---

제2장 이론적 논의 및 선행연구 검토	5
----------------------------	---

제1절 성과평가 정보	5
-------------------	---

1. 배경	5
-------------	---

2. 개념	9
-------------	---

제2절 성과평가 정보의 활용	11
-----------------------	----

1. 활용 개념	11
----------------	----

2. 활용 방안	12
----------------	----

3. 활용 유형	14
----------------	----

4. 활용 목적	17
----------------	----

제3절 선행연구 검토	19
-------------------	----

1. 정부 성과평가 정보 활용	19
------------------------	----

2. R&D 분야 성과평가 정보 활용	22
----------------------------	----

3. 종합	24
-------------	----

제3장 국가연구개발사업 성과관리 체계 26

제1절 국가연구개발사업 성과관리 제도 26

1. 평가 제도의 변화 26

2. 정부업무평가 제도 27

3. 국가 R&D사업 성과평가 제도 30

제2절 국가연구개발사업 평가 결과의 활용 제도 35

제4장 분석 방법 38

제1절 분석틀 38

1. 개요 38

2. R&D사업 성과평가 정보의 활용 현황 분석을 위한 틀 39

제2절 분석 자료 및 방법 42

제5장 실증분석: 중간평가 제도를 중심으로 43

제1절 개요 43

1. 분석대상(중간평가) 설정 근거 43

2. 중간평가를 통한 성과평가 정보의 활용 (1): 객관화 45

3. 중간평가를 통한 성과평가 정보의 활용 (2): 개선 48

제2절 분석 결과 (1) ‘객관화’ 목적의 성과평가 정보 활용 50

제3절 분석 결과 (2) ‘개선’ 목적의 성과평가 정보 활용 53

1. 분석 자료 개괄 53

2. 분석 기준: 성과평가 정보 활용 유형 58

3. 분석 결과 65

제4절 소결 84

제6장 실태조사: 설문조사 결과를 중심으로 89

제1절 개요 89

1. 설문조사 개요 89

2. 설문조사 분석 절차 92

3. 응답자의 인구통계학적 특성 93

제2절 분석 결과 96

1. 성과평가 정보 활용 실태 분석 96

2. 성과평가 정보 활용 활성화 분야 도출 105

3. 성과평가 정보 활용 활성화 가능성 검토 111

제3절 소결 114

제7장 결론 124

제1절 분석 결과 요약 124

제2절 연구의 함의 127

참고문헌 131

부 록 137

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Goals and Research Structure	3
Chapter 2. Theoretical Background	5
1. Performance Information	5
2. Use of Performance Information	11
3. Literature Review	19
Chapter 3. Performance Management System of National R&D Projects ..	26
1. Performance Management System of National R&D Projects	26
2. Policy Instruments for Performance Information Use in National R&D Projects ...	35
Chapter 4. Research Design	38
1. Research Framework	38
2. Data and Method of Analysis	42
Chapter 5. Empirical Analysis I: Evidence from Mid-term Evaluation System for R&D Projects	43
1. Overview	43
2. Results (1) ‘Accountability’ Purpose of Performance Information Use	50
3. Results (2) ‘Improvement’ Purpose of Performance Information Use	53
4. Summary and Discussion	84

Chapter 6. Empirical Analysis II: Evidence from Survey Data 89

1. Overview 89

2. Results 96

3. Summary and Discussion 114

Chapter 7. Conclusion 124

1. Summary 124

2. Policy Implications 127

References 131

Appendix 137

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 본 연구의 주요 연구질문	3
〈표 2-1〉 성과평가 목적에 따른 성과평가 방식의 성격	17
〈표 2-2〉 성과평가 정보 활용의 4가지 목적	18
〈표 3-1〉 자체평가의 부문별 평가대상 및 총괄기관	29
〈표 3-2〉 자체평가 지표 및 배점	33
〈표 3-3〉 상위평가 점검 지표 및 기준	34
〈표 3-4〉 성과평가 통합관리시스템에 등록·공개되는 성과평가 정보	36
〈표 3-5〉 자체평가 및 상위평가 결과에 따른 예산연계	37
〈표 4-1〉 성과평가 정보의 4가지 활용 목적	38
〈표 4-2〉 R&D 사업 성과평가 정보의 4가지 활용 유형	40
〈표 5-1〉 중앙행정기관 평가(자체평가) 대상 및 총괄기관	44
〈표 5-2〉 2021년 자체평가지표 및 배점(일반사업)	45
〈표 5-3〉 자체평가위원회 구성기준	46
〈표 5-4〉 적절성 점검 항목 및 기준	47
〈표 5-5〉 과거 평가결과 반영 항목(감점) 배점기준	49
〈표 5-6〉 과거 평가결과 반영 항목(감점) 작성 양식	49
〈표 5-7〉 적절성 점검 결과('13년~'21년)	51
〈표 5-8〉 중간평가 평가등급 분포('13년~'21년)	52
〈표 5-9〉 2022년 중간평가 자체평가 지침 주요 개선사항	54
〈표 5-10〉 2022년 자체평가지표 및 배점(일반사업)	54
〈표 5-11〉 2017~2021년 국가연구개발사업 중간평가 개선사항(가 감점)의 흐름 ..	55
〈표 5-12〉 분석대상 사업(보고서) 수	56
〈표 5-13〉 연구 분석대상 제외 사업 별 사례	57
〈표 5-14〉 분석대상 사업 기준, 지적(권고)사항 수	58
〈표 5-15〉 본 연구의 분석 틀	58

〈표 5-16〉 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분석: 대분류(3)	59
〈표 5-17〉 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분석: 세부분류(23)	60
〈표 5-18〉 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분석: 세부분류(23)별 사례 ..	61
〈표 5-19〉 최근 4년 간(2018~2021) 과거 평가결과(지적사항)의 활용 항목 부문 감점 현황 ..	65
〈표 5-20〉 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분석: 유형(3)별 현황	66
〈표 5-21〉 과거 평가결과(지적사항) 대응 ‘반영’ 및 ‘미반영’ 사례	68
〈표 5-22〉 최근 4년, 과거 평가결과(지적사항) 반영률(%)	70
〈표 5-23〉 대분류(3) 유형별 과거 평가결과(지적사항) 반영률(%)	71
〈표 5-24〉 과거 평가결과(지적사항)의 세부분류(23) 유형별 반영률(%)	72
〈표 5-25〉 분석대상 사업수 대비 미반영 사업수 현황(%)	75
〈표 5-26〉 최근 4년, 과거 평가결과(지적사항) 반영률(%)	76
〈표 5-27〉 대분류(3) 별 과거 평가결과(지적사항) 반영 및 미반영률(%)	77
〈표 5-28〉 대분류(3) 별 과거 평가결과(지적사항) 미반영률(%)	77
〈표 5-29〉 과거 평가결과(지적사항)의 세부분류(23) 유형 별 미반영률(%)	78
〈표 5-30〉 미반영률(%)이 상대적으로 높은 항목(세부)	79
〈표 5-31〉 ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘예정’의 사례	80
〈표 5-32〉 ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘부적절’의 사례	81
〈표 5-33〉 ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘해당사항 없음’의 사례	82
〈표 5-34〉 ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘어려움’의 사례	83
〈표 5-35〉 ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘사유 없음’의 사례	83
〈표 5-36〉 중간평가 대상사업 수(13년~21년)	86
〈표 6-1〉 설문조사 개요	89
〈표 6-2〉 설문조사 문항 구성	91
〈표 6-3〉 인구통계학적 특성	95
〈표 6-4〉 R&D 사업평가 방법의 적절성 인식	96
〈표 6-5〉 R&D 사업평가 결과의 정확성 인식	97
〈표 6-6〉 R&D 사업평가 결과에 대한 대응 수준	97
〈표 6-7〉 R&D 사업평가 결과에 대한 대응 수준 결정 요인	99
〈표 6-8〉 성과평가 정보 활용 환경 현황	100

〈표 6-9〉 평가 결과와 평가 지표에 대한 문제점	103
〈표 6-10〉 성과 평가, 성과 관리, 성과 지표에 대한 문제점	104
〈표 6-11〉 성과평가 정보 활용(유형별)	105
〈표 6-12〉 성과평가 정보 활용(활동별)	106
〈표 6-13〉 성과평가 정보 필요성(유형별)	107
〈표 6-14〉 성과평가 정보 활용의 필요성(활동별)	108
〈표 6-15〉 성과평가 정보의 활용 격차 진단 결과(2)	111
〈표 6-16〉 성과평가 정보 활용의 활성화 가능성	113
〈표 6-17〉 예산 및 조직관리에서 성과평가 정보 활용의 활성화 가능성	116
〈표 6-18〉 평가제도 신뢰수준에 따른 평가결과 대응수준	117
〈표 6-19〉 평가제도 신뢰수준에 따른 유형별 성과평가 정보 활용 수준	118
〈표 6-20〉 주요 법률 상 예산·조직관리 시 성과평가 정보의 활용 규정	121
〈표 7-1〉 R&D 사업 성과평가 정보의 4가지 활용 유형	125

| 그림 목 차 |

[그림 2-1] 성과정보와 판단 간 느슨한/엄격한 동기화	15
[그림 3-1] 평가 연혁 요약	27
[그림 3-2] 정부업무평가 체계도(2022년도)	28
[그림 3-3] 국가 R&D 사업 평가 체계	31
[그림 3-4] R&D사업 단계에 따른 평가종류	31
[그림 3-5] 평가 절차	33
[그림 3-6] 제4차 기본계획에서 성과평가 정보 활용의 강조	35
[그림 5-1] 연도별 중간평가대상 사업 수(2009년~2021년)	50
[그림 6-1] 설문조사 분석 개요	93
[그림 6-2] R&D 사업 평가제도의 문제점, 원인, 개선사항 워드 클라우드 ...	101
[그림 6-3] R&D 사업 평가제도의 문제점, 원인, 개선사항 텍스트 네트워크 ·	102
[그림 6-4] 성과평가 정보의 활용 격차 진단 Tool	109
[그림 6-5] 성과평가 정보의 활용 격차 진단 결과(1)	110
[그림 6-6] 성과평가 정보의 활용 수준 및 필요성	115

| 요약 |

1. 서론

□ 연구추진 배경 및 필요성

- 최근 성과평가 제도는 성과관리의 일환으로서 성과평가를 강조하는 방향으로 변화하고 있음
- 첫째, 재정사업 성과평가 제도는 성과평가 결과의 예산편성 환류 강화를 추진함
 - 「국가재정법(일부개정 '21.12.21; 시행 '23.1.1.)」에 '제4장의2 성과관리' 신설
 - 「2022년~2026년 재정사업 성과관리 기본계획(기획재정부, '22.8.)」에 성과평가 결과의 예산편성 환류 제도화 추진
- 둘째, 국가연구개발사업 성과평가 제도는 '평가를 위한 평가'가 아닌 '성과를 제고하기 위한 성과관리'의 일환으로 기능하도록 변화를 추진함
 - 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(전부개정 '21.12.28; 시행 '22.6.29.)」에 평가를 통한 환류체계 구축을 강조
 - 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)(과학기술정보통신부, '20.8.)」에 정책수립 및 사업 개선 등에 평가정보 활용 강화 추진
- OECD는 회원국 대부분이 성과체계를 표상적(presentational)으로 도입해 왔다고 지적함
 - 성과정보를 수집하고 공개하는 공식적인 절차가 있지만, 활용되지 않는다는 점을 강조
 - 성과체계의 도입과 성과 측정이 곧 변화를 의미하는 것은 아니기 때문에 성과측정 자체가 아니라 보고된 성과정보가 조직의 의사결정에 연결되고 있는지 주목 필요

□ 연구 목적 및 내용

- 본 연구는 정부 R&D 사업 성과평가 추진의 효과성을 제고하기 위해 성과평가 정보를 정의하고, 다양한 활용 방식을 검토하여 활성화 방안을 제시하고자 추진함
- 본 연구의 일차적 목표는 R&D 사업 관리자의 성과평가 정보 활용 현황을 구체적으로 조사하는 것이며, 제도의 설계와 실제 운용 간 차이와 문제점을 분석하여 성과평가 제도의 개선 방향성을 제시하는 것임

<표 1> 본 연구의 주요 연구질문

주요 연구질문
✓ 성과평가 정보는 무엇이며, 어떤 목적을 위해 어떻게 활용될 수 있는가?
✓ R&D 성과평가 체계에서 성과평가 정보의 활용은 어떻게 제도화되어 있는가?
✓ 현재 R&D 사업 관리자는 성과평가 정보를 어떤 목적으로(어떤 활동을 수행할 때) 활용하는가?
✓ 성과평가 정보의 활용 활성화가 필요한 목적(활동)은 무엇인가?
✓ 성과평가 정보의 활용 활성화를 위해 제도, 정책, 조직 등 차원에서 고려해야 할 사항은 무엇인가?

- 본 연구의 주요 내용은 크게 세 가지로 구분할 수 있음
 - ‘성과평가 정보’를 정의하고, 관련 활동의 성격 및 주요 대상(audience)을 기준으로 활용 목적, 과정, 활동에 따라 4가지 유형을 제시
 - R&D 사업 ‘중간평가’ 제도를 통해 생성되는 운영 현황 및 보고서 분석을 통해 성과평가 정보가 어떤 목적으로 위해 어떤 활동 과정에서 활용되는지 파악
 - 설문조사를 실시하여 활용 행태에 내재된 성과정보 활용자들의 동기나 인식, 성과평가 정보의 활용 환경요인을 분석

<표 2> 본 연구의 구성

제 1 장	서론
↓	
제 2 장	이론적 논의 및 선행연구
↓	
제 3 장	국가연구개발사업 성과관리 체계
↓	
제 4 장	분석 방법
↓	
제 5 장	실증분석: 중간평가 제도를 중심으로
↓	
제 6 장	실태조사: 설문조사 결과를 중심으로
↓	
제 7 장	결론

2. 이론적 논의 및 선행연구 검토

□ 성과관리와 성과평가 정보

- 성과관리는 신공공관리(New Public Management, NPM) 개혁의 일환으로 도입됨
 - NPM은 시장지향적 관리철학을 내재하고 있으며, 공공관리자의 자율성과 책임성을 강조
 - 우리나라에서는 「정부업무등의평가에관한기본법」(2001), 「정부업무평가 기본법」(2006) 제정으로 제도화
 - 기대효과로는 정부 예산의 투명성 및 책무성 제고, 재정사업의 효율성 및 효과성 제고, 예산 재배분을 통한 배분적 효율성 제고, 조직구성원들의 동기부여 및 조직 학습 유도 등이 제시
- 성과관리의 효과 관련 연구는 많지 않으며 결과가 혼재되어 나타남
 - 학교, 교통산업 등 연구에서 성과측정이 성과제고에 미치는 긍정적 영향 발견
 - 성과관리 개혁이 정부의 효율성 제고 혹은 공공서비스의 품질 향상에 미친 효과, 작거나 없음

- 성과관리 제도 도입 자체보다는 '성과정보의 활용'을 고려했을 때 긍정적 효과가 확인됨
 - 성과관리 체계는 성과에 관한 정보를 만들고, 이 정보를 관리적인 의사결정과 연결시키는 것이 핵심
 - 평가의 근본목적은 정책 및 사업 문제의 해결 혹은 방향 설정에 기여할 수 있는 정보 제공에 있음
 - 평가의 정당성은 의사결정의 합리화에 기여하는지 여부에 달려있음
- 성과정보의 활용이 성과 제고에 도움이 되는 이유는 다음과 같음
 - 명확하고, 도전적이지만, 실현 가능한 목표 설정을 위한 정보를 제공
 - 비교(comparative) 정보는 (공무원/정치인/국민이) 문제를 식별, 교정, 강점 유지, 조직 성과 증대를 위해 노력하도록 유도
 - 성과정보를 인사 관리, 자원 배분에 연계하면 공무원이 성과를 더 향상시키도록 동기를 부여

□ 성과평가 정보의 이해

- 본 연구에서는 'R&D 성과평가 정보'를 연구성과 정보와 성과평가 결과를 포함하여 다음과 같이 정의함
 - 성과평가 정보는 성과관리의 직간접적 산출물의 성격을 지니는 포괄적 개념(umbrella term)으로 이해
 - 연구성과물, 연구성과물에 관한 정보, 평가결과, 평가결과에 대한 근거, 평가과정(기획-관리-평가-환류)에 관한 정보, 평가과정에서 수집한 R&D 사업의 활동 및 특성에 관한 정보 등을 포괄하는 개념
- R&D 성과평가 정보 관련 법제도적 정의(연구성과평가법)는 다음과 같음

- “연구성과”란 연구개발사업을 통하여 창출되는 특허·논문·표준 등 과학기술적 성과와 그 밖의 유·무형의 경제·사회·문화적 성과
- “성과평가”란 연구개발 활동에 대하여 성과목표 및 성과지표를 포함한 추진 계획을 사전에 제시하고 이를 토대로 성과 달성 여부를 중심으로 평가하는 활동(연구성과 평가법 제2조)
- “성과평가정보”는 ① 연구개발사업의 전략목표, 연차별·단계별 성과목표 및 성과 지표 등을 포함한 사업 전략계획(연구성과평가법 제6조 제1항), ② 사업자체평가 실시계획, ③ 사업자체평가 결과, ④ 기관운영 및 연구사업계획, ⑤ 연구기관 자체평가 실시계획, ⑥ 연구기관 자체평가 결과, ⑦ 연구개발사업 성과관리·활용 계획, ⑧ 사업 효과성 분석 결과 등을 포함(연구성과평가법 시행령 제24조 제1항)

□ 성과평가 정보 활용의 이해

- 성과평가 정보의 ‘활용(use)’은 ‘영향(influence)’과 원천(source), 의도(intention), 시간(time) 측면에서 구분됨
 - 평가 활용이란 평가대상 정책활동에 대한 의사결정에 직접 반영하는 것
 - 평가 영향이란 평가대상 정책활동과 연계된 모든 측면에서 간접적이고 점진적으로 반영되는 것
 - 국정운영에 영향을 미치려는 의도(intention)가 분명할 때, 그리고 성과정보의 이용이 단시간 내에 직접적인 결과를 야기하고자 할 때 활용으로 정의
- 성과평가 정보의 ‘활용(use)’은 정책 순환 중 한 단계인 ‘환류(feedback)’를 포함하는 개념임
 - ‘환류’는 계획·집행·평가·환류의 정책 순환 중 한 단계로, 정책 및 사업의 평가 결과가 해당 정책 및 사업 계획, 집행 등에 직접 반영되는 것을 의미
 - ‘활용’은 정책 및 사업에 대한 이해 수준을 제고하는 학습 및 상호작용, 해당 정책 및 사업에 대한 정치적 지지를 동원하는 데 사용되는 경우 등을 포함

□ 성과평가 정보 활용 유형

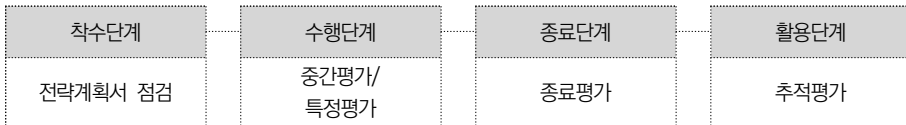
- 성과정보의 활용은 도구적 활용, 개념적 활용, 설득, 계몽 유형으로 구분할 수 있음 (Weiss, 1998)
 - 도구적 활용(instrumental use)은 평가를 통해 생성된 정보를 활용하여 평가 대상 사업 및 정책의 운용 관련 차후 계획 수립을 위해 활용
 - 개념적 활용(conceptual use)은 해당 정보를 활용하여 현재 사업 및 정책의 현황에 대한 이해를 도모
 - 설득(persuasion)은 현재 조직의 입장에 대한 지지(advocacy)를 도모
 - 계몽(enlightenment)은 조직 내부의 사고나 일련의 활동에 변화를 도모하거나, 기존의 조직지식에 새로운 지식을 추가함
- 성과정보는 경성적 또는 연성적으로 활용될 수 있음 (Van Dooren et al., 2010)
 - 경성적 활용(hard use)과 연성적 활용(soft use)은 성과측정과 성과판단(평가) 간 연결의 강도, 성과판단의 영향력(구속력) 정도에 따라 구분
 - 경성적 활용은 통제 및 책임성 확보, 연성적 활용은 학습 형태의 활용 유형에 해당
- 성과정보는 의도적, 수동적, 왜곡된, 정치적으로 활용됨 (Moynihan & Lavertu, 2012)
 - 의도적(purposeful) 활용은 성과정보를 사업 관리, 문제 해결, 조직구성원 관리 등에 활용
 - 수동적(passive) 활용은 성과관리 요구사항에 순응하기 위해 목표설정, 성과지표 설정 등에 활용
 - 왜곡된(perverse) 활용은 과대 포장, 축소 보고 등에 활용
 - 정치적(political) 활용은 정책 및 사업의 정당성 확보, 자원 동원 등에 활용

3. 국가연구개발사업 성과관리 체계

□ 국가연구개발사업 성과관리 제도

- 국가연구개발사업 평가는 사업 단계에 따라 ① 전략계획서 점검, ② 중간평가, ③ 특정평가, ④ 종료평가, ⑤ 추적평가로 구성됨
 - 중간평가는 수행중인 국가R&D사업에 대한 목표달성정도 및 우수성에 대한 평가로, 부처 자체의 지출이나 예산 배분조정에 활용하고 기관이나 연구자 포상으로 환류
 - 특정평가는 국가·사회적 현안 사업 등에 대한 심층평가로, 해당사업의 예산이나 사업을 조정하는 데 반영

[그림 1] R&D사업 단계에 따른 평가종류



□ 국가연구개발사업 평가 결과의 활용 제도

- 국가연구개발사업 자체평가 결과는 평가결과 공개, 예산조정 및 배분, 조직 관리, 포상 및 후속 조치 등에 활용되도록 제도화되어 있음
 - R&D사업 평가 결과는 국회 소관 상임위원회, 국가과학기술자문회의 운영위원회에 보고되며, 과기정통부 홈페이지, NTIS 내 성과평가 통합관리시스템의 정보공개 서비스 등에 공개
 - 과기정통부 장관은 평가결과를 R&D사업에 대한 예산 조정과 배분에 반영(연구 성과평가법 제15조), 해당 중앙행정기관장은 평가결과를 조직, 예산, 인사 및 보수체계에 연계하여 반영(정부업무평가법 제28조)
 - 중앙행정기관의 장은 평가결과를 정책개선·조직관리 등에 활용하여 국정운영의 성과 및 책임성을 제고(정부업무평가법 제28조, 제29조)

- 중앙행정기관장은 평가결과에 따라 우수사례에 관련된 포상, 성과급, 인사 등에 대한 우대조치를 하고 그 결과를 정부업무평가위원회에 제출(정부업무평가법 제30조)

4. 분석 방법

□ R&D사업 성과평가 정보의 활용 현황 분석들

- R&D사업 성과평가 정보의 활용 유형을 다음의 4가지로 제시함
 - 먼저 성과평가 정보 활용의 속성 및 활용 방향(대상)에 따라 활용 목적을 4가지로 구분(Julnes, 2008)

<표 3> 성과평가 정보 활용의 4가지 목적

		주요 대상 (Primary audience)	
		대내적	대외적
활용의 속성 (Nature of knowledge use)	도구적 (Instrumental)	개선 (Improvement)	책임성 (Accountability)
	비도구적 (Non-instrumental)	이해 (Understanding)	동원 (Mobilization)

- 4가지 활용 목적을 기초로, 사업(정책) 및 성과 관리 절차에 따른 활용 ‘과정’과 ‘활동’을 추가하여 분석틀을 구성

<표 4> R&D 사업 성과평가 정보의 4가지 활용 유형

목적	객관화	이해	개선	동원
과정	순응	식별, 학습	의사결정, 수정	의사결정, 옹호
활동	보고 공개	평가결과 확인 아이디어 창출 목표 공유 동기부여 평가제도 지식축적	성과관리 개선 사업운영 개선 자원 배분 조직관리 개선	설득 정당화 과시, 변명

□ 분석 자료 및 방법

- 중간평가 제도를 중심으로 실증분석을 수행함
 - 분석틀에서 제시한 4가지 유형 중 ‘도구적’ 활용 현황은 R&D 사업 ‘중간평가’ 제도 운영 현황 및 보고서 데이터를 분석
 - 중간평가 운영 관련 통계자료, 중간평가 보고서 내용분석을 통해 어떤 유형의 성과평가 정보 활용이 제도화 되었는지, 실제 어떤 유형의 활용이 이루어지고 있는지 파악
- 설문조사(실태조사)를 수행하여 성과정보 활용 현황 및 동기를 분석함
 - 성과평가 정보 활용 관련 모든 유형을 실증 데이터 분석으로 조사하기에 한계가 존재함에 따라 인식 조사를 수행
 - 조직 내부에서 이루어지는 ‘이해’ 목적의 활동과, 조직 외부에서 이루어지더라도 데이터 확보가 어려운 ‘동원’ 목적의 활용 현황은 인식조사를 통해 접근 가능
 - 활용 행태에 내재된 성과정보 활용자들의 의도나 인식을 파악하고 대응 방안 고려 목적

5. 실증분석: 중간평가 제도를 중심으로

□ 실증분석 개요

- 분석대상을 ‘중간평가’로 설정하며, 이유는 다음과 같음
 - 첫째, 사업 수행 중 진행되어 ‘개선’을 위한 평가 정보의 확인이 가능함
 - 둘째, 중간평가라는 제도(의 강제성)를 통해 연구자가 안정적으로 데이터를 확보할 수 있음
 - 셋째, 특정평가 등 다른 평가와 달리 정부 R&D사업 전체를 대상으로 함
- 중간평가는 다음의 측면에서 ‘객관화’ 목적의 성과평가 정보 활용에 기여함

- 첫째, R&D 사업수행부처는 과기정통부가 제시한 지침에 따라 자체평가를 수행함으로써 성과평가의 내용 구성 측면에서 ‘객관화’ 과정을 거침
 - 둘째, 중간평가의 자체평가는 ‘자체평가위원회’를 통해 외부전문가가 평가에 참여하게 함으로써 ‘객관화’ 목적의 성과정보 활용을 지원
 - 셋째, 사업수행부처의 자체평가에 대한 적절성 점검(과기정통부)을 실시함으로써 2차적인 ‘객관화’가 가능하도록 함
- 자체평가(중간평가) 보고서 내 과거 성과평가 결과 및 반영 내용 항목을 통해 ‘개선’ 목적의 성과평가 정보 활용 현황 파악이 가능함
- 자체평가 보고서 감점 항목 중 하나인 ‘과거 평가결과 미반영’ 부분에 과거 평가 결과와 개선내용, 미반영 사항 및 사유, 향후계획이 제시됨(2021년 기준)
 - 본 연구에서 과거 평가(특정평가, 상위평가, 자체평가 등)의 결과(개선권고사항, 지적사항 등) 및 과거 평가 결과 반영/미반영 내용과 그 사유를 분석
 - 중간평가 보고서를 통해 비도구적 활용인 ‘이해’나 ‘동원’ 과정은 확인하기 어려운 한계가 존재

□ 분석 결과 (1) ‘객관화’ 목적의 성과평가 정보 활용

- 자체평가와 적절성 점검(상위평가)으로 구성된 R&D 사업 중간평가의 수행을 통해 ‘객관화’ 목적의 성과평가 정보의 생산과 활용이 이뤄짐을 확인함
- 중간평가(자체평가) 대상 사업은 2013년부터 2021년까지 총 816개로, 전체 R&D사업 기준으로 매년 약 13% 내외 사업이 중간평가 대상으로 선정됨

<표 5> 중간평가 대상사업 수('13년~'21년)

구분	'13년	'14년	'15년	'16년*	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중간평가 대상사업(수)	83	109	92	99	68	110	96	71	88
국가연구개발 사업(수)	570	605	639	562	568	686	847	1,022	1,181
비율	15%	18%	14%	18%	12%	16%	11%	7%	7%

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2009~2021, 「국가연구개발사업 상위평가 보고서(중간평가)」; 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2009~2021, 「국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.

- 과기정통부 적절성 점검 결과, 사업수행부처가 제출한 자체평가 보고서가 '적절'하다고 평가 받은 비율은 2013년~2021년간 평균 15.2% 수준임

<표 6> 적절성 점검 결과('13년~'21년)

구분	'13년	'14년	'15년	'16년*	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년 (1차)
상위평가 대상수	83	109	88	103	58	99	84	63	79
'적절' 사업수	9	8	6	-	8	9	16	24	13
통과비율	10.8%	7.3%	6.8%	-	13.8%	9.1%	19.0%	38.1%	16.5%

* '16년도는 통합재정사업평가로 수행되어 적절성 점검을 수행하지 않음

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021.

☐ 분석 결과 (2) '개선' 목적의 성과평가 정보 활용

- 2018년부터 2021년 간 자체평가 보고서 346개(과거 평가결과 지적사항 1,035건) 분석함

<표 7> 분석대상 사업 및 지적(권고)사항 수

	2018년	2019년	2020년	2021년	계
총 사업 수	110	96	71	88	365
중복제외 사업 수*	101	94	70	81	346
분석대상 사업 수**	81	71	44	51	247
지적(권고)사항 수	415	285	166	169	1,035

* 국가연구개발사업이 다부처로 추진되어, 중간평가(자체평가) 보고서가 동일한 내용을 담고 있는 경우 중복 제외함

** 과거평가 이력이 없거나, 해당 항목에 '지적사항 없음' 혹은 '해당사항 없음'으로 기재해 분석이 불가능한 사업을 제외함
자료 : 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

- 분석 결과, 사업관리, 성과평가, 자원배분 등 3가지 측면에서 '개선' 목적 성과평가 정보의 활용을 확인함

<표 8> 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분류

유형	구분	내용
사업관리	사업기획	과제기획완성도 제고, 내역사업 재편, 사업규모 확대, 사업기획 조정, 후속사업 추진
	사업집행	문제해결, 사업관리 개선, 연구장비 구축 및 활용, 추진전략 개선
	사업성과	목표달성도 개선, 성과우수성 제고
	성과활용	성과 활용 및 확산, 성과물 관리 강화
성과평가 운영	성과기획	과제평가방식 개선, 성과관리시스템 개선, 성과목표치 조정, 성과지표 개선, 성과지표·목표 점검, 종합적 성과관리
	성과평가	성과분석방법 개선, 성과측정 개선
	성과환류	성과평가 환류
자원배분		자원배분 효율화

자료 : 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

- 과거 평가결과에서 제시된 성과평가 정보의 성격은 '사업관리' 관련 내용 64%, '성과평가 운영' 관련 유형 32%, 예산 등 '자원배분' 관련 3%로 구성됨
 - 다만, '조직관리' 관련 지적·개선사항은 확인되지 않음
 - 세부 활동 유형의 경우, '추진전략 개선' 관련 161건, '사업기획 조정' 관련 103건, '성과우수성 제고' 관련 100건의 개선사항이 제시

- 과거 평가결과의 반영률 분석 결과, 전체 반영률은 91%로 확인됨
 - ‘사업관리’ 관련 92.6%, ‘성과평가 운영’ 관련 90.4%, ‘자원배분’ 관련 83.9% 반영률이 확인됨
 - 세부 활동 유형 수준에서 상대적으로 반영률이 높은 분야는 ‘추진전략 개선 (반영률 97%)’ 등임
 - 반영률이 비교적 낮은 분야는 ‘후속사업 추진(반영률 71%)’ 등임

<표 9> 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분석: 유형별 현황

반영 여부	항목	사업관리				성과평가 운영			자원 배분	기타	소계
		사업 기획	사업 집행	사업 성과	사업성 과 활용	성과 기획	성과 평가	성과 환류			
반 영	반영	116	199	140	134	160	65	68	24	3	909
	일부반영	4	11	4	3	5	3	0	2	1	33
미 반 영	예정	4	7	7	5	11	3	3	2	-	42
	부적절	2	2	1	-	5	-	1	-	-	11
	해당사항 없음	3	1	2	1	1	-	-	3	2	13
	어려움	-	-	1	-	3	-	-	-	-	4
	미반영	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	확인불가	3	2	5	2	3	-	1	-	6	22
총계		132	222	160	145	189	71	73	31	12	1,035
비중(%)		12.8	21.4	15.5	14.0	18.3	6.9	7.1	3.0	1.2	100.0

자료: 국가과학기술자식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

- 과거 평가결과에서 제시된 지적·권고사항을 반영하지 않은 ‘미반영’ 사례는 1,035건 중 71건이 해당됨
 - 미반영 사유는 ‘예정’이 59%를 차지하며, 중간평가 시점에는 반영 계획만 제시 하였으나 실제 반영 여부는 불확실

- 기타 미반영 사유는 타 사업 이관 등 이전 평가결과(지적사항)가 해당 사업에 더 이상 유효하지 않은 경우 18%, 평가의견에 '반대'하는 경우 15%, 평가의견에 명시적으로 반대하지는 않으며 반영을 위해 노력해도 실현에 어려움이 있었다는 응답이 6% 존재

6. 실태조사: 설문조사 결과를 중심으로

□ 실태조사 개요

- 조사대상은 국가연구개발사업 관련 예산 및 평가를 총괄했거나, 평가대상 사업을 운영한 경험이 있는 연구관리전문기관 관리자임
 - 12개 연구관리전문기관에서 R&D사업 및 평가를 담당한 경험이 있는 전문가로 구성
 - 대부분 사업평가에 직접 참여한 경험(98%)을 갖고 있으며 응답자 중 90%는 중간평가를 경험

<상자 1> 설문 응답자 소속 기관

한국연구재단 (NRF)	농림식품기술기획평가원 (IPET)
한국산업기술평가관리원 (KEIT)	한국보건산업진흥원 (KHIDI)
한국환경산업기술원 (KEITI)	국토교통과학기술진흥원 (KAIA)
해양수산과학기술진흥원 (KIMST)	정보통신기획평가원 (IITP)
한국에너지기술평가원 (KETEP)	한국콘텐츠진흥원 (KOCCA)
한국산업기술진흥원 (KIAT)	중소기업기술정보진흥원 (TIPA)
국방기술진흥연구소 (KRIT)	

- 설문 내용은 국가R&D사업 평가 과정에서 생성된 성과평가 정보의 활용 현황과 필요성, 제도화 가능성, 제도 신뢰성에 관한 인식 등으로 구성함

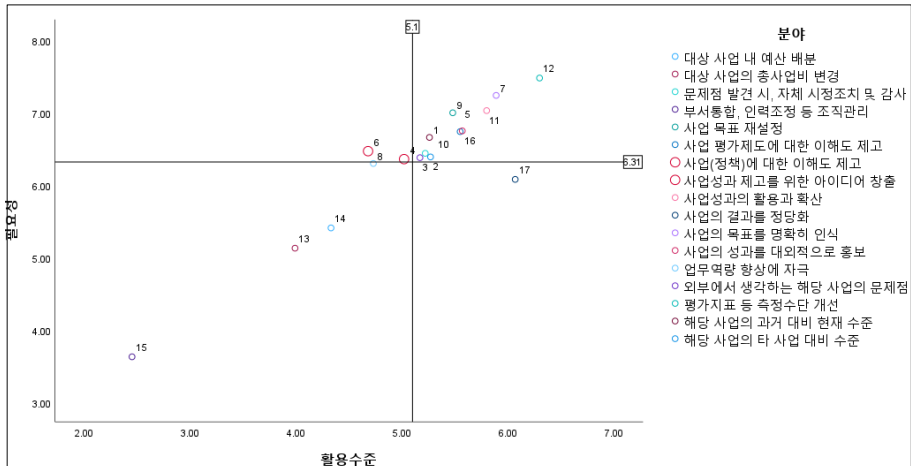
<표 10> 설문조사 문항 구성

구분	조사영역	세부문항 개요	
성과평가 정보 활용 현황 및 필요성	이해	해당 사업의 과거 대비 현재 수준 인식	(공통) 해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 성과평가 정보 활용 빈도 현황 및 필요성
		해당 사업의 타 사업 대비 수준 인식	
		외부에서 생각하는 해당 사업의 문제점 인식	
		사업(정책)에 대한 이해도 제고	
		사업 평가제도에 대한 이해도 제고	
		사업성과 제고를 위한 아이디어 창출	
		사업의 목표를 명확히 인식	
		업무역량 향상에 자극	
	개선	사업 목표 재설정	
		문제점 발견 시, 자체 시정조치 및 감사	
		사업성과의 활용과 확산	
		평가지표 등 측정수단 개선	
		대상 사업의 총사업비 변경	
		대상 사업 내 예산 배분	
		부서통합, 인력조정 등 조직관리	
	동원	사업(의 성과)을 대외적으로 홍보	
		사업(의 결과)을 정당화	
성과평가 정보 활용 활성화 가능성	이해	현황 및 필요성 세부문항과 같음	
	개선	현황 및 필요성 세부문항과 같음	
	동원	현황 및 필요성 세부문항과 같음	
성과평가 제도 타당성 및 대응	평가과정	현행 R&D 사업평가 항목, 기준, 방법 적절성 동의 수준	
	평가결과	현행 R&D 사업평가 결과 정확성 동의 수준	
	제도 순응	현행 R&D 사업평가 결과(권고, 지적 등) 대응 수준	
	순응 영향요인	현행 R&D 사업평가 결과 대응 수준에 대한 영향 요인	
성과평가 정보 활용 영향요인	환경	이해관계자 참여 (고위 공무원 관심, 의회 관심, 이해관계자 의견 수렴)	
	조직 (성과평가 관련)	평가 품질	
		리더십의 지지	
		지원 역량	
	조직 (성과평가 비관련)	혁신문화	
		목표 명확성	
		학습 포럼 및 루틴	
	개인	성과관리에 대한 태도	

□ 분석 결과

- 3가지 유형별 성과평가 정보 활용 현황을 분석한 결과는 다음과 같음
 - ‘동원’ 관련 활동에 있어 성과평가 정보가 모두 활발하게 활용됨
 - ‘개선’에 포함된 활동의 경우, 평가지표 등 측정수단 개선이나 사업성과의 활용·확산 활동에서는 성과평가 정보가 각각 1, 4위로 활발하게 활용되는 반면, 예산 배분 및 조직관리 관련 활동에서는 활용 수준이 비교적 낮은 것(15~17위)으로 확인
 - ‘이해’의 경우, 사업 목표를 명확히 인식·공유하는 활동에는 성과평가 정보가 비교적 활발하게 활용(3위)되는 반면, 사업성과 제고를 위한 아이디어 창출(14위) 등에서 성과평가 정보의 활용이 비교적 적은 것으로 확인
- 성과평가 정보의 활용 현황과 필요성을 두 축으로 만든 사분면에 17개 활동 유형을 분류한 결과는 다음과 같음

[그림 2] 성과평가 정보의 활용 수준 및 필요성



- 성과평가 과정 및 방법, 결과에 대한 신뢰성, 그리고 평가위원의 전문성 및 경험에 대한 인식과 사업평가 결과(권고, 지적 등)에 대한 대응 수준 간 관계를 확인함
- 성과평가 제도에 대한 신뢰도가 낮은 집단과 높은 그룹 간 대응 수준에 차이가 존재
- 성과평가 과정 및 결과에 대한 신뢰도와 ‘이해’ 및 ‘개선’ 활동에서 성과평가 정보의 활용 수준 간 유의미한 양(+)의 상관관계를 확인

7. 연구의 함의

- 본 연구의 분석틀과 방법, 그리고 연구를 통해 확인한 R&D 성과평가 정보 활용 현황과 함의는 [그림 3]과 같음

[그림 3] R&D 성과평가 정보 활용 현황 및 함의

분석틀: 성과평가정보 활용 목적·활동		분석방법	분석결과	시사점
객관화	- 보고 - 공개	실증분석 (중간평가 제도분석)	제도 운영 현황 매년 R&D사업관리자 13% 내외, 사업관리와 평가대응 병행	- 평가 대응 인력, 시간, 예산 지원 - 평가 목적에 따라 평가 대상 및 범위(수준) 재조정
	- 평가결과 확인 - 아이디어 창출 - 목표공유 - 동기부여 - 평가제도 지식축적		중간평가 결과 자체평가와 상위평가 결과 간 상당한 격차 존재	성과평가 과정에서 평가자와 피평가자 간 소통 활성화
개선	- 성과관리 개선 - 사업운영 개선 - 자원 배분 - 조직관리 개선	실태 (인식)조사	성과정보 활용 동기 성과평가(결과) 대응 동기는 불이익 우려	성과정보 활용 관심 제고 위해 조직 차원에서 인센티브 도입 고려
	- 설득 - 정당화 - 과시, 변명		성과정보 활용 ↓ 필요성 ↓ 사업 이해/아이디어 창출 위한 성과정보 활용	- 평가결과 단순 반영·수정 외에 ‘이해’ 과정 추가 방안 모색 - 평가결과(권고·지적사항) 구체적 제시
동원			성과정보 활용 ↓ 필요성 ↓ 자원배분/조직관리에서 성과정보 활용	- 홍보·교육 등으로 인식 제고 노력 - 조직 내 이해관계자의 성과평가 참여 및 결과 공유 활성화

□ 성과관리 제도 및 정책

- 예산배분 및 조직관리를 위한 성과평가 정보의 활용은 관련 법률을 통해 제도화 되어 있음에도 활용 수준 및 필요성 인식이 모두 가장 낮은 분야로, 인식 개선이나 정책적 지원 방안을 모색할 필요가 있음

- 성과평가 결과의 예산과 연계 강화는 재정사업 성과관리 기본방향
- 일선기관의 사업 및 성과관리 담당자는 이와 같은 성과평가 정보의 활용 필요성을 공유하지 못하는 상황으로 확인
- 홍보와 교육 등 인식의 차이를 좁히는 노력이 필요
- 매년 성과평가 대응에 요구되는 인력, 시간, 예산 등을 고려하여 제도적 지원방안을 모색할 필요가 있음
 - R&D 사업 관리자 중 13% 이상은 매년 사업 관리와 중간평가 대응 업무를 병행
 - 성과평가에 대한 충실한 대응 및 수준 높은 성과평가 정보의 생산을 기대하기 어려운 구조로, 인력이나 시간 등을 지원하는 정책방안 모색 필요
 - 평가 목적에 따라 평가 대상이나 수준 등을 재조정하는 방안 고려 가능

□ 성과관리 체계 운영

- 성과평가 정보의 필요성에 비해 현재 활용수준이 다소 미흡한 분야로 '사업에 대한 이해도 제고'와 '사업성과 제고를 위한 아이디어 창출'이 식별됨에 따라, 성과관리 과정에서 사업 및 성과 관련 이해 증진 방안을 마련할 필요가 있음
 - 성과평가 과정에서 사업에 대한 이해도 제고를 바탕으로 사업의 개선을 위한 실질적 합의와 대안을 고민할 수 있는 기회가 부족
 - 성과관리 과정에서 평가결과를 반영·수정하는 것 외에 '이해'의 과정을 포함할 수 있는 방안 모색 필요
- 평가자와 피평가자 간 소통을 통해 정보와 인식의 비대칭을 줄임으로써 평가제도의 신뢰도를 제고할 필요가 있음
 - 중간평가에서 자체평가와 상위평가(적절성 점검)의 평가 결과(점수 및 등급)에 상당한 차이가 존재
 - 자체평가 수행 주체(R&D 사업수행부처)와 상위평가 수행 주체가 갖고 있는 정보의 양, 그리고 인식의 차이에 기인

- 성과평가 과정에서 평가자와 피평가자 간 소통을 통해 이런 차이를 좁힐 수 있다면 상호 신뢰성 및 성과평가 정보 활용 제고에 기여

□ 성과평가 수행 조직

- 중간평가 보고서 분석 및 실태조사 결과, 성과 정보가 예산배분이나 조직 관리에 활용되지 않아 조직 내 이해관계자의 성과평가 참여 및 결과의 공유 활성화가 필요
 - 과거 평가로 생성된 지식이나 정보가 사업 및 성과관리에는 활용되지만, 예산배분 및 조직관리에 활용되지 않음
 - 사업 및 성과 관리 담당자와 예산, 조직 담당자가 상이하고, 업무의 추진체계가 분절화되어 있다는 데 기인
 - 성과평가와 사업관리 담당자 이외의 조직 내 이해관계자가 성과평가 과정에 참여 하거나 그 결과를 확산·공유하도록 하는 방안 고려가 필요
- 사업 관리자가 성과평가에 대응하는 주된 동기가 불이익 발생에 대한 우려로 확인 됨에 따라, 성과평가 정보의 활용을 촉진하기 위한 조직 차원의 인센티브를 고안할 필요가 있음
 - 현행 R&D 성과관리 체계는 사실상 유인(incentive)은 없고 불이익(penalty)에 대한 우려 기제가 작동
 - 성과평가 정보 활용에 대한 관심을 높이기 위해 기관(조직) 차원에서 인사 상 혜택 제공 등 유인의 도입을 고려

Summary

The Use of Performance Information for National R&D Projects: Practices and Future Directions

· **Project Leader:** Nari Yoo

· **Participants:** Gicheol Jeong · Jejung Choi · Seunghui Han · Hyunkeun Bae · Suyong An · Yonghee Cho

This study starts with the critical notion that performance measurement of national R&D projects do not lead to project improvement. The main task of a performance management system is to collect, analyze, and report performance and incorporate the reported performance data in managerial decision-making. This study analyzes how and how much performance information is utilized. It allows this study to identify areas that require facilitation of the use of performance information, diagnose problems to be resolved in the stimulation process, and present implications to be considered when establishing performance management policies.

First, this study defines “performance information for national R&D projects” as a concept encompassing research outcomes, information on research outcomes, evaluation results, the basis for evaluation results, information on the evaluation process (planning-management-evaluation-feedback), information on activities, and characteristics of R&D projects collected through the evaluation process. This study seeks to expand the scope of performance information and utilization by going beyond the limited sense of the term, such as R&D outputs and evaluation results.

By categorizing the use of performance information into specific types, this study explores how it is being used and the need for promotion by type. Since the types and purposes of performance information vary, examining how performance information is used by type lets us target areas that need support and present more effective implications.

The analysis framework (type of performance information use) is shown in the

table below. The users of performance information are limited to public managers. The use of performance information is divided into four types according to the nature of the application of performance information (instrumental/non-instrumental) and the intended audience (within/outside of an organization). ‘Improvement’ is when performance information is used instrumentally while the use of performance information is directed towards an audience within the organization; ‘understanding’ is used non-instrumentally. ‘Accountability’ is when the performance information is used instrumentally while targeting an audience outside the organization, and ‘mobilization’ is when the performance information is used non-instrumentally.

<Table 1> Four types of performance information use regarding national R&D projects

Purpose	Accountability	Understanding	Improvement	Mobilization
Process	Conformity	Identification, Learning	Decision-making, Revision	Decision-making, Advocacy
Activity	Reporting, Publication	Reviewing results, Creating ideas, Goal sharing, Motivation, Accumulating knowledge on evaluation systems	Improving performance evaluation operation, Improving project management, Allocating resources, Improving organizational management	Persuasion, Justification, Showing off, Making excuses

To investigate the utilization level of performance information for each of the four types, this study first constructs empirical data and then survey data for analysis.

First, among the four types presented in the analysis framework, ‘instrumental’ utilization is analyzed through the operational status and report data generated through the Mid-term Evaluation System for R&D projects. Performance information is accumulated and utilized for the purpose of accountability through the mid-term evaluation of the R&D project, which consists of the Self-evaluation

and the Adequacy Check (Meta-evaluation). A total of 816 projects (annual average of 91) from 2013 to 2021 are subject to mid-term evaluations (self-evaluation). The rate of self-assessment reports submitted by ministries conducting projects that were evaluated as ‘adequate’ averaged 15.2% between 2013 and 2021.

Furthermore, this study tracked the comments, recommendations, and improvements, what was applied in the ‘past evaluation results’ presented in the self-evaluation report, and examined how performance information is utilized for improvement. This study analyzed a total of 346 self-evaluation reports from 2018 to 2021 and examined the nature of the past performance evaluation items that were pointed out or that needed improvement (1,035 cases). The items consist of ‘project management’ (64%), ‘performance evaluation operation’ (32%), ‘resource allocation’ (3%) including budgets, and other miscellaneous items (1%). As a result of examining whether past evaluation results were reflected in present projects and analyzing the type of performance information being used, the application rate in ‘project management’ was 92.6%, 90.4% in ‘performance evaluation operation’, and 83.9% in ‘resource allocation’.

Second, this study conducts a fact-finding survey to investigate the current status of the ‘non-instrumental’ use of performance information, which had limitations in understanding through the midterm evaluation system and report analysis. Project management officers at research management institutions responded to the research; the level and necessity of use for understanding, improvement, and mobilization are examined, except for use for accountability, which is implemented through the institutionalization of the interim evaluation.

A total of 17 activities were classified for each of the three purposes in the quadrant consisting of the two axes of the current use and necessity of use of performance information. The results are as follows. First, a type with a high level of utilization and a high need for stimulation (e.g., improvement in evaluation indicators, promotion of project performance); second, a type with a low level of utilization but high need (e.g., creation of ideas to improve project performance); third, a type with a low level of use and low necessity (e.g., budget allocation, organizational management); and fourth, a type with a high level of use but low need (e.g., justification for project results).

What is more, when the reliability of the performance evaluation process and results are high, the level of response to the project evaluation results and the level of utilization of performance information for increased understanding and improvement activities appear to be high. However, it was confirmed that the primary motivation for responding to the evaluation results concerned being at a disadvantage.

The implications of this study are to present six methods in three dimensions, namely, institutions and policies on performance management, performance evaluation and management system, and organizations that respond to performance measurement, by synthesizing the analysis results.

First, even though the use of performance information for budget allocation and organizational management is institutionalized through relevant laws, the level of use and necessity are the lowest in both areas, and it is necessary to seek ways to improve awareness or support it through policy. In particular, strengthening the connection between performance evaluations and the budget is also the basic direction of the recently announced public finance program performance management of the Ministry of Strategy and Finance. However, since those in charge of projects and the performance management of front-line organizations do not share the necessity and use of performance evaluation, efforts to narrow the gap in perception, such as public relations and education, are needed.

Second, it is necessary to seek institutional support by considering the manpower, time, and budget required for the annual performance evaluation response. More than 13% of R&D project managers perform both project management and the Mid-term Evaluation responses annually, which makes it difficult to fully respond to performance evaluations and produce high-quality performance evaluations. Thus, it is necessary to find a way to provide more manpower or time from a policy perspective. However, since each institution has a different perception of supporting manpower and budget, it is critical to design a support plan based on the situation of an institution and its causes. Furthermore, a plan to readjust the evaluation target or level according to the purpose of the evaluation can be considered.

Third, this study identified the ‘enhancement of project understanding’ and ‘creation of ideas for project performance’ as areas where the application level is somewhat insufficient compared to the need for use of performance information. To increase

utilization, it is necessary to devise a plan to enhance the understanding of projects and performance in the performance management process. One of the reasons why activities such as understanding the project better and searching for ideas to improve performance are not conducted in the process is the lack of manpower and time to respond to performance evaluations. Moreover, there are few opportunities to perform such activities in the process. Ultimately, for performance evaluation to be actively utilized in the direction of project improvement, more opportunities should be given to consider practical implications and alternatives based on an understanding of the project, in addition to reflecting and revising the evaluation results. A plan to implement this process of understanding in the performance management system is needed.

Fourth, it is necessary to improve the reliability of the evaluation system by aligning information and perceptions between the evaluator and evaluatee through communication. In the Mid-term Evaluation, there is a significant difference between the evaluation results (scores and grades) of the Self-evaluation and Meta-evaluation (Adequacy Check); the pass rate of the Adequacy Check is 15.2% (from 2013 to 2021). This is due to the difference in the amount of information and perceptions of the evaluators for the Self-evaluations (at the R&D project department) and the evaluators for the Meta-evaluations. Reducing these differences through communication between the evaluators will improve mutual trust. Furthermore, it was confirmed that when the reliability of the evaluator's expertise or experience is high, the level of response to the performance evaluation is also high. Accordingly, active communication between the evaluator and evaluatee is expected to have a positive effect on the substantial use of performance information.

Fifth, the analysis of the Mid-term Evaluation reports and fact-finding surveys shows that knowledge and information presented in past evaluations are actively used for project or performance management, but not for budget allocation or organizational management. Furthermore, project managers perceive that using performance evaluations for budget and organizational management is either impossible or might be possible in the long term. This reality and perception have been formed because the people in charge of project and performance management are different from the people in charge of the budget and organization thus, the

processes are not aligned. The creation of performance evaluation information is supervised by the project manager and performance evaluator, and the relevant subjects can utilize the performance evaluation information in the course of the project management or performance evaluation process. However, budget or organizational improvement is beyond the scope of the authority of the subjects concerned. Thus, it is necessary to consider ways to have stakeholders in the organization, other than performance evaluators and project managers, participate in the performance evaluation process or to disseminate and share the results.

Sixth, it is necessary to devise incentives to promote the utilization of performance information, since the main motive for project managers responding to performance evaluation is identified as concern about being put at a disadvantage. According to the Mid-term Self-evaluation Guidelines, incentives such as government rewards are provided to those involved in projects with excellent evaluation results. Moreover, the incentives are guided according to the evaluation score and grade to increase the budget when graded 'Excellent' or higher in the evaluation results, and reduce the budget when graded lower than 'Needs improvement'. However, the fact-finding survey shows that expectations for budget increases or incentives are very weak. The current R&D performance management system is based on fears about receiving penalties rather than incentives. To boost interest in the use of performance information, it is vital to consider introducing incentives such as personnel benefits at the policy and institutional level in R&D project performance management.

A limitation of this study lies in that it is difficult to ascertain whether the ministries that conducted projects included all of the past evaluation results in their Self-evaluation Reports. Furthermore, it does not include an evaluation of whether the reports have led to substantial improvements in terms of project management or performance. This study focused on identifying and diagnosing problems and drawing implications by analyzing the current state of the use of performance evaluations. Therefore, rather than presenting specific policy alternatives, this study explored policy directions at the level of performance management systems and organizations. Future studies should suggest more specific and effective policy alternatives through further in-depth research.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

본 연구가 최근 국가연구개발사업 성과평가 제도의 변화를 통해 주목하는 문제의식은 R&D 사업의 평가결과가 사업추진 상 개선으로 이어지지 않는다는 것이다. 이에 따라, 최근 추진되고 있는 일련의 제도 개선은 ‘성과 평가’가 ‘성과 관리’의 체계 안에서 수행되고 활용될 것을 요구하고 있다. 2021년 12월 전부개정된 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하, 연구성과평가법)」에 따르면, 개정이유에서 “‘평가를 위한 평가’가 아닌 ‘성과를 제고하기 위한 성과관리’의 일환으로 평가의 중요성이 대두되고” 있음을 밝히고 있다. 또한, 주요내용에서 해당 법률의 제정 목적을 “연구개발사업 등의 평가와 평가를 통한 환류체계의 구축을 통하여 연구개발 투자의 효과성을 향상시키는 것”으로 선언하였다. 이에 따라, 동법 제1조(목적)에 “이 법은 정부가 추진하는 과학 기술분야의 연구개발 활동을 성과 중심으로 평가하고 평가결과를 환류하며 연구성과를 효율적으로 관리·활용함으로써 연구개발투자의 효과성 및 책임성을 향상시키는 것을 목적으로 한다”고 명시하였다.

또한, 2021년 12월 일부개정되어 2023년 1월 시행을 앞두고 있는 「국가재정법」에는 ‘제4장의2 성과관리’가 신설되었다. 주요내용은 재정사업 성과관리의 내용을 ‘성과 목표관리’와 ‘성과평가’로 구분하는 것으로, ‘성과목표관리’는 “재정사업에 대한 성과목표, 성과지표 등의 설정 및 그 달성을 위한 집행과정·결과의 관리(동법 제85조의2 제2항)”를 의미하며, 중앙관서의 장이 “재정사업 성과관리의 결과를 조직·예산·인사 및 보수체계에 연계·반영할 수 있다(동법 제85조의10 제3항).” 또한, ‘성과평가’는 기획재정부장관이 “재정사업의 계획 수립, 집행과정 및 결과 등에 대한 점검·분석·평가(동법 제85조의2 제2항)”를 통해 “재정사업의 성과평가 결과를 재정운용에 반영(동법 제85조의10 제2항)”하도록 규정되어 있다.

「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)」에 따르면, 평가결과 환류가 예산조정에 편중됨에 따라, 사업내용 및 추진방식 개선 등 평가를 통한 성과 제고 노력이

미흡하다는 문제의식을 공유하고 있다. 이에 따라, 정책수립 및 사업 개선 등에 평가 정보의 활용이 강화되어야 한다는 진단을 내리고 있다(과학기술정보통신부, 2020). 또한, ‘예산배분을 위한 성과측정’과 함께 ‘성과를 제고하기 위한 지속적인 활동’으로 성과평가에 대한 인식 변화가 필요함을 제시했다(과학기술정보통신부, 2020).

사업성과 제고를 위한 성과관리의 체계 안에서 성과평가 정보를 생성하고 활용할 필요성에 대한 문제의식은 국제사회와 학계에서도 공유되고 있다. OECD(2013)는 OECD 대부분의 회원국이 성과체계를 표상적(presentational)으로 도입해 왔음을 주장한 바 있다. 성과정보를 수집하고 공개하는 공식적인 절차가 있지만, 활용되지 않는다는 것이다. Schick(2014)는 “Information is not transformation,” 곧 성과관리 체계의 도입을 통해 성과정보를 생성하는 것 자체가 변화를 의미하는 것은 아니라고 설명한다. 성과관리 체계의 핵심은 성과에 관한 정보를 만들고, 이 정보를 관리적인 의사결정과 연결시키는 데 있다(Boyne, 2010). 성과측정 자체가 아니라 보고된 성과정보가 조직의 의사결정에 연결되고 있는지 주목해야 한다(Hanushek & Raymond, 2005; Walker & Boyne, 2006; Kroll, 2015).

요컨대, 성과 평가의 정당성은 성과의 측정, 혹은 성과정보의 생성이 의사결정의 품질 제고나 합리화에 기여할 때 확보할 수 있다. 최근 우리 정부의 성과관리 제도 개선 방향 역시 ‘성과 관리’ 체계 안에서 성과의 ‘평가’가 사업성과 제고에 기여하도록 하는 것이다. 본 연구에서는 성과평가를 통해 생성된 정보가 어떻게 활용되는지 분석함으로써 성과평가가 평가로 그치는 것이 아니라, 활발하게 이용되어 R&D 사업성과 제고에 기여할 수 있는 정책 방향을 탐색하고자 한다.

제2절 연구 목적 및 내용

앞서 제시된 문제의식을 바탕으로 본 연구를 통해 답하고자 하는 주요 연구 질문은 다음과 같다.

〈표 1-1〉 본 연구의 주요 연구질문

주요 연구질문
✓ 성과평가 정보는 무엇이며, 어떤 목적을 위해 어떻게 활용될 수 있는가?
✓ R&D 성과평가 체계에서 성과평가 정보의 활용은 어떻게 제도화되어 있는가?
✓ 현재 R&D 사업 관리자는 성과평가 정보를 어떤 목적으로(어떤 활동을 수행할 때) 활용하는가?
✓ 성과평가 정보의 활용 활성화가 필요한 목적(활동)은 무엇인가?
✓ 성과평가 정보의 활용 활성화를 위해 제도, 정책, 조직 등 차원에서 고려해야 할 사항은 무엇인가?

자료: 연구진 작성.

이상의 연구질문에 대한 분석과 해답은 다음과 같은 절차에 따라 진행되었다.

첫째, 성과관리 과정에서 활용되어야 할 대상, 즉 성과평가 정보가 무엇인지 정의하였으며, 성과평가 정보가 어떻게 활용될 수 있는지 유형화하였다. 연구진은 다양한 성과관리 선행연구, 관련 법률 검토를 바탕으로 성과평가 정보 및 성과평가 정보의 활용 개념과 범위를 정의하였다. 그런 다음, 성과평가 정보 활용 관련 활동의 성격 및 주요 대상(audience)을 기준으로 4가지 목적을 제시한 후, 각 목적에 해당되는 과정과 활동을 구성하였다. 이 과정을 통해, 성과평가 정보가 조직의 의사결정에 어떻게 연결될 수 있는지 다양한 쓰임새를 구체화하고, 성과평가 정보의 활용 현황을 면밀히 분석할 수 있는 분석틀을 제시하였다.

둘째, 국가연구개발사업 성과평가 체계의 변화 과정과 특징을 검토하고, 현행 체계에서 성과평가 정보의 활용 현황을 파악할 수 있는 제도로 ‘중간평가’를 선정하였다. R&D 사업 ‘중간평가’ 제도 운영 현황 및 보고서 분석을 통해 실증 데이터(empirical data)를 수집하고, 이를 통해 성과평가 정보가 어떤 목적을 위해 어떤 활동의 수행 과정에서 활용되는지 파악하고자 하였다. 구체적으로는 중간평가 운영 관련 통계자료, 중간평가 보고서 내용분석을 통해 어떤 유형의 성과평가 정보 활용이 제도화 되었는지, 실제

어떤 유형의 활용이 이루어지고 있는지 조사하였다.

셋째, 공식적으로 공개된 자료의 한계로 확인하기 어려운 활용 유형에 대한 현황 조사를 위해 인식조사를 실시, 진술 데이터(stated data)를 통해 보완하고자 하였다. 설문조사를 실시함으로써 실증 데이터를 통해 확인하기 어려운 조직 내부의 과정이나, 겉으로 드러난 활용 행태에 내재된 성과정보 활용자들의 의도 혹은 인식, 성과평가 정보의 활용 환경 현황 등을 파악하고자 하였다. 설문대상은 일선에서 국가연구개발사업을 직접 관리하고, 성과평가 정보를 생성하며, 가장 자주 반복적으로 그 정보를 활용하는 연구관리전문기관 성과평가, 사업관리 담당자를 설정하였다.

실증분석 및 실태조사를 통해 확보한 성과평가 정보의 활용 수준 및 필요성 분석 결과를 바탕으로, 성과평가 정보의 활용을 촉진하기 위해 고려할 필요가 있는 시사점을 제시하고자 하였다.

| 제2장 | 이론적 논의 및 선행연구 검토

제1절 성과평가 정보

1. 배경

가. 공공부문 성과관리 제도의 도입

성과관리(performance management)는 1990년대 시장주의적 공공관리 패러다임인 신공공관리(New Public Management, NPM) 사조의 영향 아래 필요성이 강조되어 왔다(김태희, 2021; 공병천, 2012). 신공공관리 이론은 공공관리자의 자율성과 책임성을 강조함으로써 공공부문의 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 전망했다. 신공공행정에 대한 논의는 영국, 호주, 뉴질랜드, 캐나다 등에서 복지국가체제에 대한 공공개혁 과정에서 활발하게 이루어졌다(이영철, 2003).

신공공관리 행정은 관리자들이 스스로 일하게끔 만들(‘let managers manage’)으로써 공공 영역의 관리자들이 책임지고 성과를 내도록(‘make managers manage’) 의도한다(Bezes & Jeannot, 2017). 공공부문에서 성과관리란 의사결정 과정에서 성과 정보를 통합하고 사용하는 특정한 관리 방식으로 규정할 수 있다(Van Dooren et al., 2015: 37). 즉, 성과에 관한 정보를 정의하고 측정하는 것과 이를 활용하는 것은 성과관리를 구현하는 데에서 가장 중요한 활동이다.

우리나라에서는 2001년 「정부업무 등의 평가에 관한 기본법」을, 2006년 「정부업무 평가기본법(약칭: 정부업무평가법)」을 제정하면서 성과관리체계를 구축해왔다(김태희, 2021). 정부업무평가법은 신공공관리의 사조에 철학적 기반을 둔 성과지향적 평가제도로 정부업무의 효율성과 효과성을 높이는 것을 목적으로 한다(임동진·강영철, 2008). 정부업무평가법 제1조는 이 법의 목적을 정부업무평가에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관 등의 통합적인 성과관리체제의 구축과 자율적인 평가역량의 강화를 통하여 국정운영의 능률성·효과성 및 책임성을 향상시키는 것으로 규정하고 있다.

정부업무평가법이 기본법으로서 법률의 상위 방향을 제시하는 가운데, 평가분야 별로는 정부업무평가법을 기본법으로 삼는 법률들에 평가운영의 근거를 두고 있다. 본 연구의 연구대상인 국가연구개발사업에 관해서는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과 관리에 관한 법률(약칭: 연구성과평가법)」의 구체 법률을 통해 관리되고 있다. 연구 성과평가법은 연구성과를 효율적으로 관리·활용함으로써 연구개발투자의 효과성 및 책임성을 향상시키는 것을 목적으로 하고 있다(연구성과평가법 제1조).

나. 성과관리 제도의 효과

1) 책무성(accountability) 제고

정책을 평가하고 성과를 관리하는 제도의 목적은 책무성 제고, 사업의 개선, 효율성 제고, 조직학습 등으로 나눌 수 있다. 그 중에서 정부부문의 성과관리의 가장 큰 목적으로는 ‘책무성 제고’가 꼽힌다(Vedung, 1997; 오영민 외, 2017; 공병천, 2012; 최형준·이정옥, 2016). 정부 예산의 내용과 행정기관 정보를 이해관계자 및 국민들에게 투명하게 공개하는 것은 책무성을 제고할 수 있기 때문이다.

한편 오영민 외(2017)는 우리나라의 R&D 평가제도가 “형식적인 평가지표에 기반을 둔 평가방법을 활용하여 평가결과와 예산 간의 연계를 강조하는 책무성 제고”에 주된 강조점이 있음을 비판한다. 이처럼 여러 목적 중 국내 R&D 평가제도가 책무성 제고에만 그친다고 평가되는 이유는 효율성에 미치는 요소들이 매우 다양하기 때문에 효율성을 규정하는 것이 어렵고, 프로그램을 향상시키는 데에 평가제도가 영향력을 미치지 못하고 있기 때문이라는 면이 지적된다.

2) 사업 개선

성과관리란 책무성 제고 외에도 평가를 통해 사업을 개선하기 위한 활동들로 구성된다. 사업을 개선할 수 있다는 근거는 여러 관점을 통해 설명할 수 있다. 대표적으로 전략적 목적(strategic purpose) 관점은 조직이 목표 달성을 위해 구성원의 행태와 특성을 변화시킬 필요가 있다고 본다. 조직의 목표는 조직 구성원의 활동내용 및 결과와 연결되기

때문이다(공병천, 2012). 따라서 조직이 주체가 되어 평가제도를 도입할 때, 조직 구성원들의 활동을 사업 개선의 방향으로 이끌 수 있다.

3) 효율성 제고

행정적 목적(administrative purpose) 관점에서 성과관리 제도는 두 가지 종류의 효율성(efficiency)을 제고할 필요가 있다. 한 편으로는 효과성 및 기술적 효율성을 제고하고, 다른 한 편으로는 예산을 재배분하여 배분적 효율성을 제고해야 한다(공병천, 2012). 조직목표 달성을 위한 내부 활동이 비효율적이라면 효과성이 떨어질 것이다. 따라서 다양한 내부 활동과 관련된 성과관리정보를 통해 조직목표 달성을 위한 효율적인 방식을 모색할 수 있다.

4) 조직구성원들의 동기부여 및 조직학습 유도

조직구성원들이 업무를 잘 수행하기 위해서는 업무처리의 과정이나 업무성과 상 개선점을 파악하고 개선시켜나가야 한다. 이와 유사하게, 조직 내외의 원활한 의사소통도 조직목표 달성에 기여한다(공병천, 2012). 조직은 조직구성원들로 하여금 유무형의 동기를 부여할 수 있다. 이것이 가능하기 위해서는 상호 성취와 부족함에서 배울 수 있는 조직학습이 가능해야 한다.

흥미로운 것은, 성과관리 제도가 조직구성원들을 변화시켜나가는 것도 필요하지만, 조직구성원들의 태도는 성과관리 제도를 적극적으로 수용하고 활용할 수 있는 기반이 되기도 한다는 점이다. 제도적으로 명시된 성과관리 활용 방안은 조직구성원들이 자발적으로 동참할 때 더욱 효과적인 결과를 낼 수 있다. 강영철(2008)은 조직문화가 합리문화(“경쟁, 차별, 생산성, 목표지향성을 중시하는 가치를 지닌 문화”)와 발전문화(“성장, 모험적, 신축성을 강조하는 문화”)를 가질 때, 성과중심의 의사소통이 활성화될 때, 성과지표의 유용성을 가진다고 인식될 때, 조직관리자의 리더십이 성과관리를 지지할 때, 조직구성원들은 성과평가결과 활용에 대해 긍정적인 인식을 갖는 것으로 나타났다. 다시 말해, 조직은 개인의 역할과 자율성을 중요한 가치로 두고, 조직구성원들이 성과관리에 지속적으로 관심갖도록 하는 등의 노력을 수행해야 한다.

다. 성과관리의 효과와 성과정보의 활용

성과관리 제도를 통해 특정 성과를 측정하는 것은 분명히 조직구성원들로 하계끔 이에 더 주의를 기울이게 할 수는 있다. 그러나, 성과평가 제도가 정책적으로 기대하는 효과까지 창출하는지 사이에는 괴리가 있는 편이다(Behn, 2003). 성과관리가 산공공관리 철학에 따라 의도했던 효과들을 실제로 창출하였는지는 이에 관한 실증 연구들을 통해 입증될 필요가 있다. 최근의 연구들은 성과측정, 성과관리제도 도입의 실질적인 효과와 관련한 연구는 많지 않으며, 결과가 혼재되어 나타난다는 점을 지적한다(Kroll, 2015; Han & Moynihan, 2022).

성과측정이 성과제고에 긍정적인 영향을 미친다는 점은 공립 학교나 고등교육 등 공공 분야(Chen, 2006; Sun & Van Ryzin, 2014)나 산업(Poister et al., 2013) 등의 연구들에서 확인되어온 바 있다. 반면, 성과관리 개혁이 정부의 효율성 제고 혹은 공공서비스의 품질 향상에 미친 효과가 작거나 없다는 연구들도 존재한다(Hood & Dixon, 2015; Gerrish, 2016; Han & Moynihan, 2022). 이렇듯 성과관리제도가 의도한 효과를 나타내는 지에 대한 연구결과들은 상반되기도 한다.

성과관리 제도가 항상 성과에 긍정적인 영향을 끼치는 것이 아니기 때문에, 성과의 평가가 개선과 어떻게 연결되는지, 어떻게 연결할 수 있는지가 중요한 연구 대상이 된다(Hatry, 2006; Julnes & Holzer, 2001). 이에 따라 성과관리 제도 도입 자체보다는 '성과정보의 활용'을 함께 고려했을 때 긍정적 효과를 확인할 수 있음이 점차 강조되고 있다(Walker et al., 2010; Poister et al., 2013; Sun & Van Ryzin, 2014; 김태희, 2021). 이들 연구에 따르면 성과정보를 측정하는 것 자체가 아니라 그 정보를 활용하는 것이 조직학습을 촉진하고 의사결정의 품질을 제고하는 요인이다(Behn, 2003; Hatry, 2006; Moynihan, 2008).

성과정보의 활용은 성과 제고에 더 직접적인 도움이 되는 것으로 나타난다. 그 이유들로는, 성과정보의 활용이 명확한 목표 설정을 위한 정보를 제공하고, 비교 정보가 조직 내외부에서 성과 증대를 촉진하며, 이를 인사 관리와 자원배분에 연결할 때 구성원들의 동기가 부여되기 때문이다(Han & Moynihan, 2022, Behn, 2014; Andersen & Nielsen, 2020).

종합하면, 성과를 평가하는 것을 넘어 그 환류 단계를 성과평가 정보의 활용이라는 개념으로 구체화함으로써 성과관리 제도의 효과를 증진할 수 있다. 이러한 구체화 작업의 필요성을 기반으로 성과평가 정보의 개념을 확장하고, 성과평가 정보의 별도의 구체적 활용을 위한 정책 수단 도입을 모색해야 한다.

2. 개념

가. 확장된 성과평가 정보의 개념

성과평가 정보(performance evaluation information) 개념은 성과관리에 따른 직간접적 산출물의 성격을 지닌다. 산출물로 1차적으로 고려할 수 있는 것은 성과평가 결과이다. 성과평가를 진행하게 되면 평가자와 피평가자는 그 결과물로 성과결과(performance outcome), 평가를 통해 도출된 발견(evaluation findings) 등에 관한 정보를 생성한다. 국내 R&D 성과평가에서는 ‘평정’과 ‘분석’이 이에 해당된다. 평정은 과제 또는 기관 단위 평가 결과로 점수화 또는 등급화 된다. 분석은 부처가 수행한 정책이나 업무의 우수한 점, 미흡한 점 등을 구체적이고 분석적으로 제시하는 서술적 정보를 의미한다(이광희, 2013).

그러나 성과정보를 성과평가 결과와 동일시 하는 것은 성과정보의 협의의 개념이라 볼 수 있다. 협의의 성과평가 정의를 따르게 되면 성과정보가 활용이 저조하다는 문제진단으로 귀결될 수 있다(Patton et al., 1977). 따라서 R&D 성과평가 정보를 정의함에 있어서, 연구성과 정보와 성과평가 결과를 포함한 광의의 정의가 필요하다.

성과평가 정보에 대한 협의의 정의가 의도한 사업을 달성하였는가에 관한 성과평가의 1차적인 산출물을 일컫는다면, 광의의 정의는 2차적인 효과와 영향, 조직이나 구성원들의 계획 수립과 집행, 이에 관한 모든 활동들로서 보다 과정적인 측면에서 폭넓게 정의될 수 있다(공병천, 2012). 성과관리 과정을 통해 생성되는 정보, 구체적으로 정부의 업무수행에 요구되는 투입 및 과정 등에 대한 정보는 성과관리에 관한 중요한 정보가 될 수 있기에, 광의의 성과정보로 간주될 수 있다. 과정을 활용하는 평가결과 활용의 유형은 예산 및 성과 등 수단적 활용, 개념적 활용, 설득적

활용 등으로 나뉜다(유승현, 2008).

이와 같은 검토에 따라 본 연구에서 개념화하고자 하는 ‘R&D 성과평가 정보’는 연구성과물, 연구성과물에 관한 정보, 평가결과, 평가결과에 대한 근거, 평가과정(기획-관리-평가-환류)에 관한 정보, 평가과정에서 수집한 R&D 사업의 활동 및 특성에 관한 정보 등을 포괄하는 개념으로 정의하고자 한다.

나. 법제도적 성과평가 정보 개념

연구성과평가법에는 성과평가 정보가 별도로 개념 규정이 되어 있지 않다. 다만 “연구성과”란 연구개발사업을 통하여 창출되는 특허·논문·표준 등 과학기술적 성과와 그 밖의 유·무형의 경제·사회·문화적 성과를 말하며, “성과평가”란 연구개발 활동에 대하여 성과목표 및 성과지표를 포함한 추진 계획을 사전에 제시하고 이를 토대로 성과 달성 여부를 중심으로 평가하는 활동을 말한다(연구성과평가법 제2조).

연구성과평가법 시행령 제24조 제1항은 성과평가정보의 등록 및 공개를 제도화하고 있으며, 이때 ‘성과평가정보’에는 다음의 내용이 포함 된다: ① 연구개발사업의 전략목표, 연차별·단계별 성과목표 및 성과지표 등을 포함한 사업 전략계획(연구성과평가법 제6조 제1항); ② 사업자체평가 실시계획; ③ 사업자체평가 결과; ④ 기관운영 및 연구사업계획; ⑤ 연구기관 자체평가 실시계획; ⑥ 연구기관 자체평가 결과; ⑦ 연구개발사업 성과 관리·활용계획; ⑧ 사업 효과성 분석 결과 등 8개 항목으로 구성된다.

현 제도에서 성과평가의 기본 원칙 중 활용에 관한 부분도 일부 다루어지고 있다. 정부는 성과평가의 결과를 관련 정책의 수립, 사업의 추진 및 예산의 조정에 반영해야 한다. 또한 성과평가의 과정과 결과, 연구성과 정보를 투명하게 공개하고 소관 정책, 사업, 업무 등에 활용될 수 있도록 노력하여야 한다(연구성과평가법 제3조). 이에 따르면 활용의 대상이 되는 성과평가 정보는 평정정보와 같은 결과뿐 아니라 성과평가의 과정적 측면까지로 확대할 수 있는 가능성을 확인할 수 있다. 특히 평가결과의 활용에 대한 규정은 주로 자체평가와 관련된 활용방안을 제시하고 있음에 주목할 필요가 있을 것이다(이환성, 2016).

제2절 성과평가 정보의 활용

1. 활용 개념

‘활용(use)’은 생성된 성과평가 정보가 국정운영의 능률성, 효과성, 책임성을 향상시킬 수 있는 과정관리를 일컫는다. 활용 개념의 적절한 범위를 상정하기 위해서는 유사한 개념들과 대조·비교하여 이해하는 것이 유용하다.

Alkin et al. (1979)의 평가 활용의 정의에 따르면, 평가 활용이란 평가대상 정책 활동에 대한 의사결정에 직접 반영하는 것으로 보고, 평가정보에 따라 대상 정책 및 사업에 대한 의사결정이 이루어졌을 경우로 한정하는 협의의 개념을 제시하였다. 한편 Patton et al. (1977)은 평가 영향의 개념을 평가대상 정책 활동과 연계된 모든 측면에서 간접적이고 점진적으로 반영되는 것으로 보아, 평가로 인해 나타나는 해당 정책(사업)에 대한 관리자들의 인식 변화, 평가 외에 다른 요인과 결합되어 정책이나 조직의 운영에 미치는 점진적인 영향으로 광범위하게 정의하였다. 이와 같은 활용과 영향의 차이는 평가를 다시금 이용하는 원천(source)이 결과만을 다루는지 과정까지를 다루는지에 따라 달라진다. 보다 구체적인 개념적 구분을 짓는 것은 국정운영에 영향을 미치려는 의도(intention)가 분명할 때, 그리고 성과정보의 이용이 단시간 내에 직접적인 결과를 야기하고자 할 때 활용이라고 할 수 있다(Kirkhart, 2000; Alkin & Taut, 2003). 따라서 활용은 ‘영향(influence)’이라는 개념과 대조된다.

활용은 또한 ‘환류(feedback)’라는 정책단계로서의 개념과도 비교된다. 정책 순환 단계는 계획, 집행, 평가, 환류로 진행되는데, 환류는 이와 같은 정책 순환 중 한 단계이다. 이에 따라 환류란 정책(사업)의 평가결과가 해당 정책이나 사업의 계획, 집행 등에 직접 반영되는 것을 의미한다. 반면 활용이란 해당 정책이나 사업에 대한 이해를 제고하는 학습과 상호작용, 해당 정책이나 사업에 대한 정치적 지지를 동원하거나 비판하는 데 사용되는 경우 등 환류를 포함한 광의의 개념을 의미한다(이광희, 2013). 활용은 기획, 투입, 과정, 결과 단계 등 모든 환류과정에서 사업을 개선하기 위한 활동을 의미하기에 적극적 환류의 개념으로 포착하기도 한다(Moynihan & Lavertu, 2012).

한편, 활용의 주체에 따라서도 활용의 개념이 달라질 수 있다. 공공관리자(public manager), 정치인, 입법부, 시민, 언론 등에 따라 성과정보의 활용 양상은 달라져야 한다(Forss, 2002; Behn, 2003). 여기에서는 정책적 관점에서의 접근을 시도하기 때문에 공공관리자 주체에 초점을 맞추고자 한다. 그러나 공공관리자의 요구 역시 단일한 것이 아니기 때문에 활용의 방안과 목적에 대한 전제들을 지속적으로 검토하는 것은 필요하다(Van Dooren et al., 2015: 8).

2. 활용 방안

성과평가에서 활용은 조직 내 운영에서는 평가결과에 따른 예산이나 성과금 지급 등이 대표적이나, 넓게는 조직구성원들이 성과평가 정보를 사용하는지와도 연관된다(강영철, 2008). 국내에서는 성과평가 정보를 예산 등 조직운영에 반영해야 한다고 제도적으로 규정하고 있음에도 제도가 충분히 활용되고 있지 못한 실정이다. 활용 방안을 처벌과 인센티브라는 단일한 매커니즘에 한정짓는 것은 성과평가 정보의 가치를 저평가하는 경향이 나타날 수 있다. 따라서 해외 사례들을 통해 구체적으로 성과평가 정보를 활용하는 방안들을 충분히 살펴볼 필요가 있다.

미국에서는 1993년 제정된 정부업무수행성과법(Government Performance and Results Act, GPRA)이 결과 중심의 부처 계획 수립, 측정, 보고의 기반을 형성하였다. Hatry et al.(2003)는 미국 연방정부의 다양한 분야 및 규모의 프로그램들을 연구 대상으로 하여 성과측정을 통해 생산된 성과정보의 활용실태를 분석하였다. 연방 관리자들은 하나의 프로그램에 대해서도 여러 개의 활용 방식을 사용하는 것으로 나타났다. 이들의 성과정보 활용방안은 4가지로 나누어진다. 첫째, 정책이나 업무차원의 개선활동을 촉진한다. 문제 영역을 발굴하고 서비스 제공이나 작동 방식을 수정하는 것이 대표적인 활용방안이다. 둘째, 모범사례를 발굴 및 확산한다. 셋째, 동기부여이다. 많은 프로그램들에서 조직구성원을 동기부여하는데 성과정보를 사용하였으며, 조직 내부 진단 회의에서의 기초 자료로 사용하기도 하였다. 넷째, 자원을 배분하고 우선순위를 정하는 계획수립과 예산배분이다. 이와 같은 활용방안들은 지극히

일상적이라 할 수 있어 관리자들이 스스로 성과정보 활용을 하고 있다고 인식하지 못하는 경우도 있다. 일상 속 결정과정에 정보를 끊임없이 반영하려는 의식적인 노력은 조직이 한정된 자원을 효과적으로 쓸 수 있도록 돕는다.

미국 정부 책임처(Government Accountability Office; GAO)는 2005년 이들 성과정보를 적극적으로 활용하여 관리를 위한 의사결정 과정에 적용할 수 있는 방안들을 제시하였다(GAO, 2005). GAO는 연방 부처 우수사례들을 분석하여, 프로그램 개선을 위한 4가지 유형의 활용 방안 및 성과정보를 더 활발하게 활용하기 위한 5가지 실천 방안을 제시하였다.

4가지 성과정보 활용 방안은 다음과 같다. 첫째, 문제를 규명하고 교정적 행동을 취한다. 둘째, 전략을 개발하고 자원을 분배한다. 셋째, 성과를 인식하고 포상한다. 넷째, 효과적 접근방식을 규명하고 공유한다. 5가지 실천방안은 다음과 같다. 첫째, 관리 의지를 보여준다. 둘째, 부처수준의 목표, 목적, 수단이 밀접하게 관련되도록 한다. 셋째, 성과정보를 더 유용하게 한다. 넷째, 성과정보 활용을 위한 역량을 기른다. 다섯째, 성과정보를 자주, 효과적으로 소통한다. 이들이 소개한 것처럼 실천방안을 이행하여 성과정보의 활용을 증진함으로써 결과를 개선할 수 있다.

Han & Moynihan(2022)의 통시적 연구에 따르면 성과평가 정보의 활용이 일반적으로 조직 성과와 연관됨을 보이면서, 활용 방안들에 따라서도 그 성과가 달라질 수 있다. 활용 방안은 크게 전략적 계획을 위한 활용과 일상적인 관리를 위한 활용으로 나눌 수 있으며, 부가적으로는 자원 배분을 위한 활용, 정치적 지지를 위한 활용이 가능하다. 연구 결과에 따르면 성과평가 정보의 활용이 조직 성과에 긍정적인 영향을 주면서, 동시에 전략적 계획을 위한 활용이 추가적으로 더 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다.

이상에서 검토하였듯 성과정보의 활용방안은 정책 및 사업관리 사례에 따라 다양하게 변형되어 사용되어 왔다. Van Dooren et al.(2015)은 잠재적인 활용 방안을 42가지로 구분하여 열거·제시한 바 있다(〈상자 1〉). 이와 같은 활용방안들은 항목 간 완전하게 구분할 수 있는 것은 아니나, 추후 성과정보의 활용방안 설계에서 참고점이 될 수 있다.

<상자 1> 성과정보의 잠재적 활용 방안

• 자원배분 • 정보에 기반한 고객 선택 • 업무 절차의 효율성 제고 • 고객에 대한 대응성 제고 • 민영화된 서비스의 설계 및 모니터링 • 채권자 보고 • 조직원에 대한 금전적 보상, 성과금 • 신탁자 보고 • 전략기획 • 결과물 예산 책정 : 결과물 당 비용 • 신뢰를 얻기위한 대중과의 소통 • 보고와 모니터링 • 할당수준 변경 • 선출직 공무원에 대한 책무성 확보 • 성과예산 • 대중에 대한 책임 • 원가회계 • 정당한 예산책정 • 성과감사 • 조직의 동기부여를 위한 보상	• 자본관리 • 경영 인센티브 제도 • 중복 서비스 감축 • 목표별 관리 • 새로운 접근방식 채택 • 직원 동기부여, 비금전적 인센티브 • 우선순위 설정 • 전략적 인적자원 관리 • 입법부와의 소통 • 명확한 목표 • 비용절감 • 품질 모델 • 개별 목표치 설정, 직원 성과계획 • 장기간 낮은성과 제재 • 비용편익분석 • 높은성과 프로그램·직원에 대한 재량자금 할당 • 추가 조사 • 관리자 간 커뮤니케이션 • 내외부 활동 조정 • 조직개발
--	--

자료: Van Dooren et al., 2015.

3. 활용 유형

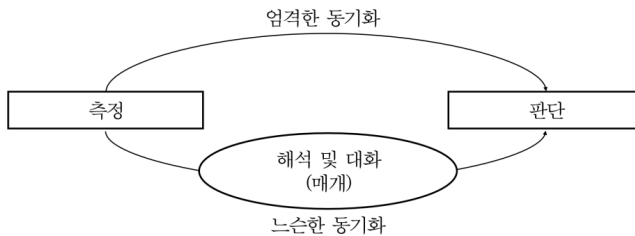
활용방안의 다양한 측면들을 유형화하는 것은 성과정보 활용의 성격을 분명하게 만들 수 있어 용이하다. Weiss(1998)는 성과정보 활용을 4가지로 분류하였다. 첫째, 도구적 활용(instrumental use)은 평가를 통해 생성된 정보를 활용하여 평가대상 사업 및 정책의 운용 관련 차후 계획 수립을 위해 활용하는 것이다. 둘째, 개념적 활용(conceptual use)은 해당 정보를 활용하여 현재 사업 및 정책의 현황에 대한 이해를 도모하는 것이다. 셋째, 설득(persuasion)은 현재 조직의 입장에 대한 지지(advocacy)를 도모하는 것이다. 넷째, 계몽(enlightenment)은 조직 내부의 사고나 일련의 활동에 변화를 도모하거나, 기존의 조직 지식에 새로운 지식을 추가하는 것이다.

유승현(2008)에 따르면 평가 활용의 유형 중에서도 기존에는 결과의 활용에 머물렀으나 점차 평가과정의 활용 관련 중요성이 부각되고 있다. 결과의 활용에는

수단적 활용, 개념적 활용, 설득적 활용이 있다. 수단적 활용은 평가정보가 의사결정자에 의해 직접적으로 활용되는 것을 뜻한다. 개념적 활용은 의사결정자가 현상을 이해하는 방식에 변화를 줌으로써 의사결정에 대한 간접적 영향을 미치는 것을 뜻한다. 설득적 활용은 평가정보가 기존의 결정을 정당화하고 의사결정자의 지위를 강화하는데 활용되는 것을 뜻한다. 반면 평가과정의 활용이란, 평가과정 중에 학습의 결과로 조직의 절차나 문화가 변하는 것을 뜻한다. 개인들은 조직 내외의 사람들과 협력을 통해 지식을 구성하고, 조직 평가에 관한 의미를 형성하며, 조직 구성원들의 의욕을 고취시킬 수 있다.

성과정보의 활용은 행동과 결정에 영향을 준다는 점을 고려한다면, 성과측정과 성과판단(평가) 간 연결의 강도에 따라 활용방안을 유형화할 수 있다. 성과판단의 영향력 및 구속력 정도에 따른 구분은 크게 2가지 경성적 활용(hard use)과 연성적 활용(soft use)으로 유형화하는 것이다(Van Dooren et al., 2015). 경성적 활용은 통제 및 책임성 확보를, 연성적 활용은 학습 형태의 활용 유형에 해당한다. 각각의 활용 유형은 측정과 성과 판단 사이의 동기화를 각각 엄격하게 또는 느슨하게 규정한다(그림 2-1). 연성적 활용은 성과정보가 최종 의사결정으로 연결되는 과정에서 해석과 대화를 거친다는 특성이 있다(Moynihan, 2008).

[그림 2-1] 성과정보와 판단 간 느슨한/엄격한 동기화



자료: Van Dooren et al., 2015: 123.

Moynihan & Lavertu (2012)는 미국 성과 결과 관리법(Government Performance and Results Act, GPRA)과 조지 부시 정부의 사업 평가 측정 도구(Program Assessment

Rating Tool, PART)¹⁾를 평가하는 실증 연구에서 4가지 성과정보 활용 유형이 있음을 제시하였다. 첫째 의도적(purposeful) 활용은 성과정보를 사업 관리, 문제 해결, 조직구성원 관리 등에 활용하는 것이다. 둘째 수동적(passive) 활용은 성과관리 요구사항에 순응하기 위해 목표설정, 성과지표 설정 등에 활용하는 것이다. 셋째 왜곡된(perverse) 활용은 과대 포장, 축소 보고 등에 활용하는 것이다. 넷째 정치적(political) 활용은 정책 및 사업의 정당성 홍보, 자원 확보 등에 활용하는 것이다. 이 중 의도적 활용은 관리자가 프로그램 관리, 문제 해결 및 직원 관리에서 성과 데이터를 사용하는지, 수동적 활용은 관리자가 절차적 요구 사항을 충족시키기 위해 단순히 데이터를 사용하는 것을 의미한다. Moynihan & Lavertu는 성과평가 정보 활용에 관한 많은 경험적 연구들이 활용의 유형에 대해서는 언급하지 않으나, 의도적 활용을 암묵적으로 가정한다고 본다.

북유럽 개발기금(Nordic Development Fund)은 성과평가의 과정적 활용의 필요성을 강조하였다(Forss et al., 2002). 전통적인 성과평가 방식은 성과평가를 준비하는 데 상당한 자원이 투입되는 반면 정작 결과물을 활용해야 하는 환류 단계에서는 그렇지 못하기 때문이다. 성과평가의 과정적 활용은 다양한 이해관계자들이 성과평가 과정을 통해 정책 및 사업 또는 해당 조직의 절차 및 문화를 구성·공유함으로써 가능하다.

성과평가의 과정적 활용은 5가지로 유형화할 수 있다(Forss et al., 2002). 첫째는 학습을 위한 학습(learning to learn) 유형으로, 조직적 학습을 강화하는 방법으로 평가를 사용하는 것이다. 둘째는 전문가 네트워크 개발(developing professional networks) 유형으로, 많은 외부 전문가들과 빠르게 상호작용할 수 있는 기회로 평가를 사용하는 것이다. 셋째는 상호이해의 제고(creating shared understandings) 유형으로, 여러 인사와 직급의 교훈을 조직에 반영하기 위해 평가를 사용하는 것이다. 넷째는 정책 및 사업의 개선(strengthening the policy/program) 유형으로 정책이나 사업 과정에서 질문을 제기하고 전문가의 조언을 받음으로써 과정 중에 개선하기 위한 성과평가이다. 다섯째는 사기진작(boosting morale) 유형으로, 사업의 장단점을

1) PART(Program Assessment Rating Tool)란 각 부처가 5년 주기로 모든 사업을 자체평가를 진행하고, 미국 예산처(OMB)는 평가결과를 점검하고 예산편성에 활용하는 방식이다. 국내에는 2005년부터 미국 PART* 방식의 「재정사업 자율평가제도」를 도입하여 재정사업의 성과를 점검하고, 그 결과를 예산에 활용하고 있다. 2016년부터 그동안 일반재정, R&D, 지역사업 등 각 분야별로 운영되던 각종 재정사업평가를 통합하여 부처단위의 종합적 평가를 실시(통합 재정사업 평가)하게 되었다(재정성과평가센터 홈페이지).

찾아감으로써 구성원들이 주목받는다라는 점을 긍정적으로 받아들이게 함으로써 조직 전체의 활력을 높이기 위한 성과평가이다. 이와 같이 성과평가는 성과관리 과정에서 다양한 목적으로 활용되어 조직의 성과를 제고하기 위한 기반으로 사용될 수 있다.

4. 활용 목적

Behn(2003)은 공공관리자의 측면에서 성과측정의 다양한 목적이 있을 수 있는데, 그 목적을 어떻게 상정하느냐에 따라 성과 측정 지표의 성격이 달라져야 함을 강조하였다. 예컨대, 성과측정의 목적이 평가라면, 외부요인을 적절히 고려한 투입자원 대비 산출물을 고려하면 된다. 성과측정의 목적이 예산배분이라면 산출물을 투입자원으로 나눈 효율성을 측정하면 된다. 또한 홍보가 목적이라면 시민들이 중요하게 여기고 쉽게 이해할 수 있는 부분에 대한 성과를, 내부적 축하와 기념이 목적이라면 달성될 때 개인적이고 집단적인 성취감을 주는 성과 목표를 측정하면 된다(〈표 2-1〉 참조).

〈표 2-1〉 성과평가 목적에 따른 성과평가 방식의 성격

목적	알고자 하는 것	성과평가 방식의 성격
평가 (evaluate)	우리 기관의 성과가 어느정도인지	투입자원과 외부요인의 영향이 결합된 산출물
통제 (control)	우리 직원이 일을 잘 하고 있는지	조절할 수 있는 투입자원
예산배분 (budget)	국가 예산을 어떤 프로그램, 사람 또는 프로젝트에 사용해야 하는지	효율성 측정 (특히 산출물을 투입자원으로 나눈 값)
동기부여 (motivate)	관련부서 직원, 중간 관리자, 비영리 및 영리 협력자, 이해관계자, 시민이 성과 향상에 필요한 일을 하도록 동기를 부여할 방법	생산 목표 대비 실시간 산출물
홍보 (promote)	상급기관, 입법자, 이해관계자, 언론인 및 시민에게 성취를 어떻게 확산시킬지	시민들이 중요하게 여기고 쉽게 이해할 수 있는 부분에 대한 성과
기념 (celebrate)	어떤 일에 대해 조직 내부에서 성공으로 여기고 축하할 수 있을만한지	달성될 때 개인적이고 집단적인 성취감을 주는 성과
학습 (learn)	왜 성취되었는지 (왜 성취되지 않는지)	예상과 다른 점을 드러낼 수 있는 세분화된 데이터
개선 (improve)	성과를 개선하기 위해 누가 바뀌어야 하는지	투입자원 및 산출물이 운영의 변화와 어떻게 연결될 수 있는지에 관한 '내부 블랙박스'의 관계

자료: Behn, 2003을 활용하여 연구진 작성.

Behn이 지적하였듯, 성과측정의 목적에는 여러 가지 목적이 있을 수 있으나, 그 중 궁극적인 목적은 성과 제고이다(Behn, 2003). 그리고 성과 제고 목적을 달성하기 위해서는 투입자원 및 산출물이 운영의 변화와 어떻게 연결될 수 있는지에 관한 ‘내부 블랙박스’의 관계를 볼 수 있는 성과측정 방식이 필요하다. 이는 성과측정의 목적이 단순히 생산 목표 대비 산출물과 같은 예산효율성이라거나 조직 내 학습, 조직 외 홍보 등으로 한정될 수 없음을 함의한다. 성과 제고라는 목표 하에서는 그에 맞는 성과 측정 및 활용 방식이 필요하다.

Van Dooren et al.(2015)은 성과정보의 활용 목적을 더 큰 범주로 3가지로 분류하였다. 첫째, 학습 목적은 정책이나 관리를 어떻게 개선하는가에 관한 것이다. 이 목적은 미래와 변화 지향적인 목적이다. 둘째 통제 목적은 업무를 어떻게 통제할 것인가에 관한 것이다. 이 목적은 현재를 중심으로 통제하고자 하는 데 기원이 있다. 셋째 책임성 목적은 성과를 어떻게 소통할 것인가에 관한 것이다. 이 목적은 조직의 생존에 주된 방점을 두며, 과거에 발생한 것에 관심을 둔다.

Julnes(2008)는 앞선 내용들을 크게 활용 대상과 지식활용의 속성에 따라 4가지로 분류한다. 성과정보 활용의 목적이 조직 내부에 있으면서 도구적으로 활용하는 경우 ‘개선’으로, 비도구적으로 활용하는 경우에는 ‘이해’가 목적이라고 본다. 또한 성과정보 활용의 목적이 조직 외부에 있으면서 도구적으로 활용하는 경우 ‘책임성’으로, 비도구적으로 활용하는 경우 ‘동원’이 목적이라고 본다 (<표 2-2>).

〈표 2-2〉 성과평가 정보 활용의 4가지 목적

		주요 대상 (Primary audience)	
		대내적	대외적
활용의 속성 (Nature of knowledge use)	도구적 (Instrumental)	개선 (Improvement)	책임성 (Accountability)
	비도구적 (Non-instrumental)	이해 (Understanding)	동원 (Mobilization)

자료: Julnes, 2008.

제3절 선행연구 검토

1. 정부 성과평가 정보 활용

이광희(2013)가 공직자 300여명 등을 대상으로 한 연구에 따르면, 성과정보의 활용에 가장 큰 영향을 끼치는 것은 성과정보유용성인 것으로 나타났다. 즉, 활용에 적합한 성과평가 정보를 구축하고 이를 유용성있게 활용해야 함을 알 수 있다. 이어 기관장 리더십, 평가위원회에 대한 신뢰성, 평가 결과의 타당성 등 조직문화적 측면들이 성과정보의 활용에 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 또한 영향을 끼침에 있어 매개변수로 평가제도의 효용성에 대한 신뢰가 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다.

최형준·이정욱(2016)은 40개 중앙행정기관의 공무원들을 대상으로 하여 성과관리 제도에 관한 설문을 실시하여 성과정보 활용에 영향을 미치는 요인을 분석하였다. 분석 결과, 관리적 요인, 조직 특성적 요인, 외부 환경적 요인 모두 성과정보 활용에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 관리적 요인에서는 구성원의 관심과 참여가 가장 큰 영향력을 가졌으며, 이어 적절한 성과지표의 설정, 성과문화, 리더의 관심, 성과정보의 품질, 주기적 성과보고, 의회의 관심 등이 성과정보 활용에 영향을 미쳤다.

박중훈·이광희(2008)은 국내 중앙행정기관의 정부업무평가제도에 대한 분석을 통해 성과정보의 적절성을 성과, 활용, 신뢰 측면에서 평가한 바 있다. 여러 측면 중 활용 측면에서 적절성을 높이기 위해서 3가지 개선이 필요함을 지적하였다.

첫째로는 다양한 성과정보 수요에 대응해야 한다. 주요정책과제 평가의 최종 형태가 과제, 평가지표, 평가유형, 기관단위 점수이며 부수적으로 제출된 실적까지를 평가의 결과로 볼 수 있다. 이와 같이 과제별로 파악하는 것은 기관장과 같은 공공관리자에게는 유용한 성과정보이다. 그러나 전반적인 관리를 총괄하는 관점에서는 실태와 문제점을 파악하기에 부족하다.

둘째로는 성과정보의 성과창출에 소요되는 자원과의 연계성을 만들고 강화하는 것이다. 정책의 성과평가는 제시된 계획과 성과지표상 목표수준을 중심으로 평가가 이루어진다. 하지만 예산배분의 관점에서 볼 때 재정사업의 정당성을 평가하는 것도 필요하다.

셋째로는 결과와 관련하여 제기되는 문제점 등 분석적 정보의 제공 여부이다. 왜 성과목표가 성취될 수 있었는지 또는 성취되지 못했는지, 현재 결과와 관련한 이슈 등에 대한 분석적 정보는 거의 생성되지 못했다. 이는 성과평가가 점수라는 협의의 성과평가 정보에 집중하기 때문이다. 분석적 의견에서 구체적인 문제와 개선의 방향이나 방안이 제시된다면 공직자들이 문제를 개선하는 데 도움이 될 것이다.

임동진·강영철(2008)은 전체 중앙부처의 자체평가 담당 공무원을 대상으로 자체평가의 환류제도 운영에 대한 만족도 조사를 진행하였다. 그 결과 만족과 불만족은 비슷한 비율로 나타났고 보통이라는 응답은 55%를 차지하여, 대체로 원만한 것으로 나타났다. 환류제도의 필요성에 대해서는 필요하다는 의견과 보통이 대부분을 차지하였으며, 이는 부처의 구분이 없이 공통된 인식이었다.

환류제도의 긍정적 측면 중에서는 사업목표와 전략을 수정할 수 있다는 점, 자기평가가 가능하다는 점, 유익한 업무 관련 정보를 얻을 수 있다는 점 등을 꼽았다. 평가결과가 어디에 반영되는 것이 바람직하다고 생각하는지에 관한 문항에서는 정책개선, 조직, 예산편성 순으로 응답이 가장 많았다. 이러한 결과에 비추어보았을 때 공무원들은 환류제도뿐 아니라 평가제도 전체에 대한 신뢰, 평가지표의 적합성, 평가인력 부족 또는 비전문성, 기관장 의지부족, 평가자 불신, 평가제도에 관한 교육과 훈련이 부족 등을 우려하는 것으로 나타났다.

이환성 외(2020)은 2020년 중앙행정기관 자체평가위원들을 대상으로 한 조사를 실시하였다. 이에 따르면 기관장이 평가결과를 인사나 예산에 반영하는 등 자체평가 결과를 활용하기 위해 충분히 노력하고 있는 것으로 나타났다. 평가위원의 78.9%는 부처 기관장의 자체평가결과 활용 노력이 긍정적이라고 응답하였다. 이는 유사 연속연구였던, 2011년 67.9%이던 것이 대체로 꾸준히 증가한 것이다. 따라서 기관장 등 행정기관의 입장에서도 평가 결과를 활용하는 것에 대한 관심이 커지고 있음을 알 수 있다.

그러나 평가위원들은 부처에서 자체평가를 어떻게 활용하였는지 잘 보고받지 못한 것으로 나타났다. 자체평가의 활용 결과를 위원회에 안내했는지에 대해서, 53.6%가 '자체평가 결과를 어떻게 활용하였는지를 구체적으로 위원회에서 보고 받았다'라고

응답하였다. ‘자체평가 결과를 어떻게 활용하였는지에 대해 서면으로 보고 받았다’는 16.6%, ‘자체평가 결과를 어떻게 활용할지에 대해서만 보고 받고, 실제로 활용하였는지에 대해서는 별도 보고받은 바 없다’는 25.7%의 응답비율을 보였다. ‘자체평가 결과를 어떻게 활용할지, 어떻게 활용하였는지에 대해 전혀 보고받은 바 없다’는 응답비율은 3.9%였다. 이는 평가실무자가 자체평가 결과를 활용하고 그 결과를 공유하는 것에 대해 소극적인 입장을 취하고 있음을 드러낸다. 평가위원이 평가의 근거가 되는 데이터를 확인하기 어려운 경우 실효성 있는 평가를 하기는 어렵다(홍형득 외, 2016). 실제로 어떻게 평가결과를 활용하였는지 다음 평가시 보고하는 것은 정책평가에 대한 책임성을 높이기 위해 필요하다. 해당 연구에 참여한 평가위원들은 평가 결과가 각 부처의 보상 등 평가 결과 적용과 업무에 어떻게 반영되는지에 대한 피드백과 설명을 제공하는 것이 필요하다는 지적을 하였다.

강희우 외(2018)는 재정성과평가 대상 사업을 운영한 경험이 있는 공무원 145명과 재정사업평가에 참여한 경험이 있는 전문가 38명을 대상으로 한 조사를 실시하였다. 환류의 필요성에 대한 인식은 높았으나, 전반적인 환류 현황에 대해서는 낮은 점수를 주었다.

환류 실태에서 평가결과 공개, 후속조치 및 이행실적 공개, 국회 예산심의회 활용, 예산편성 반영 등 제도화된 측면은 잘 이루어지는 편이었다. 그러나 평가결과를 사업담당자의 성과평가에 반영, 담당부서의 성과 향상, 사업 목표 및 우선순위 조정, 사업의 성과 향상 등과 같이 사업과 조직을 개선하기 위한 환류과정은 덜 이루어지는 것으로 나타났다. 공무원과 전문가들은 실효성 있는 후속조치가 미흡하고, 결과가 사업의 목표와 우선순위 변경에 잘 반영되지 않으며, 평가로 사업 담당부서나 사업의 성과가 향상되지 않는 문제 등을 현 환류제도 하에서의 문제점으로 꼽았다. 환류상 문제점의 원인으로는 질 높은 평가결과를 생산할 유인이 부족하고 의사결정자가 평가결과를 충분히 활용할 유인이 적은 것이 가장 큰 원인으로 나타났다.

오영민(2016)은 재정성과 평가에 따른 성과정보가 예산 조정 및 사업 개선을 위해 사용되고 있는지를 실증분석하였다. 첫째, 목표 미달 과제가 정부·국회의 예산변화에 영향을 끼치는지 분석하였다. 검증 결과 통계적 유의성이 발견되지 않아, 성과정보가

적극적으로 사용되어 예산배정에 실질적 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 다만 자율평가는 미흡사업의 사업 예산이 10% 자동적으로 삭감되는 환류규정이 있어 유의한 것으로 나타났다. 둘째, 미달 과제의 성과정보가 더 많이 사용되어 사업의 성과를 높이는지를 분석하였다. 검증 결과, 목표 미달 과제는 평가를 거친 후, 성과지표 실적치 증감율은 유의하게 낮은 것으로 나타났다. 즉, 목표치를 달성하지 못한 사업부서가 사업 개선을 위한 노력에 관심을 기울이지 않아 사업의 성과는 더 악화되고 있음을 보여준다. 이와 같은 연구결과는 자원배분과 사업 개선이라는 평가의 목적이 국내 현실에서 잘 구현되고 있지 않음을 보인다. 이와 같은 활용 부족 현상의 원인으로는 제도적 측면에서 예산과 성과를 직접적 연계하는 방식의 비현실성, 내용적 측면에서 성과정보의 낮은 정확성과 질, 인적 측면에서 성과정보를 적극적으로 생산하고 성과평가 정보를 활용할 유인의 부재 등이 제시되었다.

2. R&D 분야 성과평가 정보 활용

고용수 외(2018)는 국가연구개발사업의 성과목표 대상사업 담당자 110명을 대상으로 설문조사를 실시·분석하였다. 그 결과 성과정보의 활용은 성과평가, 기관경영평가, 대외요청자료와 같은 의무사항에 대응해서 이루어지고 있었다. 사업담당자 인사평가(포상 포함), 담당자 업무조정 등 사업의 문제점을 개선하거나 조직차원의 자원 배분에 활용하는 수준은 낮게 나타났다. 이는 미국에서의 유사한 설문조사에서 전체적인 활용도가 높은 것과 대조된다.

이 연구에서는 평가결과 활용에 대해 기획재정부 주관의 재정사업평가에 대한 결과와 비교·대조하였다. 국가연구개발사업 성과평가도 재정사업평가의 일환으로, 활용도의 경향은 유사하게 나타났다. 사업 예산을 조정하고 성과향상 조치 마련에서 활용도가 상대적으로 높았으며, 인사평가에 대한 활용도가 가장 낮은 것으로 나타났다. 그러나 연구개발사업에서는 전반적으로 활용도가 낮았다는 특징이 있었다. 국내 연구개발사업 평가정보의 활용도를 높이기 위해서는 부처와 구성원들이 성과정보를 활용할 수 있게끔 동기를 부여해야 한다. 평가결과의 규정력을 키우는 것은 오히려 평가대응을 중심으로

조직을 경직되게 만들어 소극적 활용에 그치도록 유도할 수 있기 때문이다.

유화선(2019)은 성과평가를 담당하는 전담기관의 사업담당자, 기업, 대학, 정부출연 연구소 등에 대해 설문조사를 실시하고, 국가연구개발사업의 성과평가 결과 수용성, 성과평가 결과 환류, 성과 제도 간의 관계를 분석하였다. 이에 따르면 성과평가 결과 수용성은 연구개발사업의 각 단계의 환류활동에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 평가위원회, 평가공정성, 평가과정 간 연계성, 평가보고 등 제도 시행의 공정성과 결과에 대한 신뢰도가 수용성을 높이고, 적극적인 환류활동을 유인하였다. 나아가 성과평가 결과로 도출된 개선사항을 환류활동을 통해 반영하는 것은 연구개발사업의 성과 제고에 기여하였다.

홍형득 외(2016)는 평가자와 평가담당자 113명에 대한 설문조사와 인터뷰를 통해 국가연구개발 평가 시스템의 현황을 진단하였다. 평가유형 중에서도 중간평가, 그 중 자체평가에 대한 인식에서, 가장 긍정적으로 평가되는 결과활용은 사업진행 상황 파악과 성과관리를 통한 사업성과 제고 측면이었다. 그에 반해 객관적이고 신뢰성있는 자체평가 결과를 도출하는 것에 대해서는 가장 동의율이 적었다.

상위평가를 염두에 둔 자체평가는 관대하고 긍정적으로 평가하려는 성향이 있기 때문에 실효성 있는 평가가 어렵다는 지적을 하였다. 부처가 스스로 평가하여 사업을 평가하고 개선사항을 도출하는 것부터 어려움이 있는 것으로 나타났다. 사업개선을 위한 정보 제공의 역할 역시 약한 것으로 나타났다. 예산 제재로 대표되는 좁은 의미의 활용이 아닌 넓은 의미의 활용, 즉 실제 사업 운영을 개선하는데 도움이 되는 활용은 어려운 현황임이 드러났다. 요약하면, 중간평가의 결과가 예산반영에 치우쳐져 있으며, 단계별로 평가결과가 사업에 반영되는 연계성이 부족한 것으로 나타났다.

김윤명·유화선(2016)은 국가연구개발사업 성과평가 결과에 따라 예산의 증액과 감액이 이루어진다는 명문화된 규정이 실효성이 있는지에 대해 패널회귀분석을 진행하였다. 분석 결과 성과평가 최종 결과인 상위 평가와 예산분배 간 연관성은 낮았다. 또한 평가 결과가 좋지 않더라도 주무부처, 사업규모, 사업 유형에 따라 예산배분 조정이 이루어질 수 있다. 즉, 상위평가 결과와 무관하게 예산 배분이 이루어질 수 있어 객관성과 체계성이 미흡한 구조를 이룬다.

이에 비추어볼 때, 성과평가 체계를 고도화하기 위해서는 크게 3가지의 개선이 필요하다. 첫째, 모니터링 체계를 구축해야 한다. 성과평가 부처, 예산을 배정하는 부처, 예산을 실행하는 부처가 상이하기 때문에 실효적인 모니터링을 구축하고 그 결과를 공개하는 것이 필요하다. 둘째, 중장기 전략로드맵을 수립하여 부처별 집중 투자 분야가 안정적으로 추진될 수 있도록 평가주기를 조정해야한다. 셋째, 성과평가 체계에 부처별 사업별 특성을 반영하고 자체평가를 강화해나가는 동시에, 성과평가 결과에 따른 개선방안 마련이 사업 중간에 이루어지고 있는지를 파악할 수 있어야 한다.

3. 종합

기존 실증연구 사례에서는 재정성과정보와 재정사업 성과관리에 대해 다루어져 예산 중심 논의가 많은 것으로 나타났다. 우선 예산은 상대적으로 객관화하기 쉬운 지표이자 조직관리 수단이기 때문에 실증 연구가 용이하기 때문이다. 근본적으로는 국내에서의 평가결과 활용방안이 예산 배분에 반영하는 방식으로 한정적으로 이루어져온 탓도 있다. 평가와 예산의 연계를 도모하는 것은 최근 20여년간의 성과평가제도 변천과정에서 큰 변화가 없었던 지점이다(최원재 외, 2016). 이는 연구개발사업 평가가 재정사업 성과 관리에 속하며 궁극적으로 사업운영의 합리화와 예산 효율성을 추구하기 때문이다(조선일, 2016).

선행연구 검토 결과, 대부분 연구들에서는 설문을 활용하였다. 설문 대상으로는 중앙부처의 평가담당 공무원, 평가에 참여하는 민간 평가위원, 공직자 등이었다. 활용에 관한 조사에서는 단순 활용 정도, 활용에 대한 관심, 환류제도 만족도 등을 질의하였다. 이들은 어떤 요인이 활용 활성화에 영향을 주는가라는 연구 질문에 주목했다. 선행연구들은 공통적으로 평가제도에 참여하고 있는 당사자들의 입장에서 성과평가 정보의 활용이 소극적이라는 점을 드러낸다. 인터뷰 기반의 질적 연구들은 이와 같은 활용 상 공백을 설명해주었다.

일부 연구는 실제 성과평가 결과가 예산배분이나 사업 개선과의 연계성이 실효성있게 이루어지는지를 실증적으로 분석하였다. 그러나 명문화된 규정이나 취지와는 다르게

직접적인 연계성은 확인되고 있지 않았다. 다른 실증연구에서는 상위평가 결과가 예산증감율에 작지만 정(+)의 영향을 주는 것으로 나타나기도 하는 등(강문상·강성배, 2015) 엇갈린 평가들도 있다(김윤명·유화선, 2016). 이와 같은 사업-예산 실효성 문제에 비추어본다면, 재정사업평가의 목적이 예산 효율성에 치우치는 것이 합리적인가에 대해서도 함께 검토할 필요성이 있다.

| 제3장 | 국가연구개발사업 성과관리 체계

제1절 국가연구개발사업 성과관리 제도

1. 평가 제도의 변화

국가연구개발사업(R&D사업)에 대한 평가제도가 처음 제도화된 것은 1997년 ‘과학기술혁신을 위한 특별법’을 통해 국가연구개발 사업 평가에 대한 법적 근거가 마련되면서부터이다. 2005년 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 (약칭: 연구성과평가법)」이 제정되면서 과학기술혁신본부를 주무부처로서 2006년 제1차 국가연구개발 성과평가 기본계획을 수립하였다. 기본계획은 5년을 단위로 하여 국가R&D사업 성과평가 시행을 위한 기본방향, 목표, 중점추진과제를 제시한다(동법 제5조). 2005년 제1차 표준 성과지표 개발·보급을 수행하고, 특정평가와 3년 주기 사업평가를 실시하기 시작하였다. 2010년도까지는 제1차 기본계획과 제1차 표준 성과지표 개발 등을 통해 현행 성과중심 평가제도의 근간을 마련한 시기였다.

제2차 국가연구개발 성과평가 기본계획은 2011년도에 수립되었다. 평가제도의 고도화를 추진하였다. 질적 성과중심 평가, 성과목표 및 고유임무 달성도 중심 평가 등이 제시되었다. 과제평가에서 전문가 정성평가 확대, 연구자 평가부담 완화 및 책임성 강화 등이 제시되었다.

제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획은 2015년 4월에 수립되었다. 제3차 기본계획의 중점 목표는 연구자 중심 평가체계 구축, 우수성과 견인을 위한 성과평가를 추진하는 것이었다. 과제평가에서 연구자의 평가부담 완화 및 평가의 질적 우수성을 추구하는 것이 강조되었다. 또한 연구기관의 안정적 연구환경 조성을 위하여 기관평가 시 연구사업평가와 기관운영평가로 분리가 이루어졌다.

[그림 3-1] 평가 연혁 요약



자료: 국가과학기술지식정보서비스(<https://www.ntis.go.kr>).

현재 국가연구개발사업은 2021년 전부개정된 연구성과평가법에 법적 근거를 두고 있다. 법 제5조의 성과평가계획 수립 의무에 근거하여 2020년 8월 제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획이 수립되었다. 2020년 제5차 표준 성과지표 개발·보급, 2022년 국가연구개발사업 성과평가정보시스템 도입 등이 정책적으로 진행되었다.

이상의 평가 제도의 연혁을 검토하였을 때, 국가연구개발 성과평가 기본방향 및 목표는 크게 세 가지 방향으로 변화되어 왔음을 알 수 있다(고용수 외, 2018). 첫째, 점차 성과평가에서 부처의 역할이 확대되어 왔다. 둘째, 평가결과와 예산의 직접적인 연계가 강화되었다. 셋째, 파급효과 또는 질적 우수성을 고려한 성과평가가 요구되었다. 이에 평가제도를 구체적으로 개선하기 위한 검토 연구들이 진행되었다. 대표적으로 평가제도간 수직적·수평적 연계를 강화하는 것이 필요하다는 견해(홍형득 외, 2016)나, 부처의 성과평가 및 성과평가 활용 역량을 강화할 필요성(고용수 외, 2018) 등이 선행연구에서 제시된 바 있다.

2. 정부업무평가 제도

가. 정부업무평가 체계

정부업무평가법 제8조에 따르면 국무총리는 매년 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관을 대상으로 하여 각종 정책평가 및 성과관리에 관한 기본사항을 정해야 한다. 2022년 정부업무평가 체계에 따르면 중앙행정기관 평가는 특정평가, 개별평가, 자체평가로, 지방자치단체 평가는 합동평가, 개별평가, 자체평가로, 공공기관 평가는 개별법에 의한 평가로 체계가 분류된다(국무조정실, 2022) ([그림 3-2] 참조).

[그림 3-2] 정부업무평가 체계도(2022년도)

대상	평가유형	평가부문	근거법률	평가주관
중앙 행정 기관	특정평가 (45개)	주요정책, 규제혁신, 정부혁신, 정책소통 등	정부업무평가법	국조실 등
	자체평가 (46개) * 45+국조실	주요정책(성과관리)	정부업무평가법	국조실
		일반재정사업	국가재정법	기재부
			연구성과평가법	과기정통부
		재정 사업	R&D평가	연구성과평가법
재난안전	재난안전법		행안부	
균형발전	국가균형발전법	균형위		
	조직	정부업무평가법	행안부	
인사	정부업무평가법	인사처		
	정보화	정부업무평가법	행안부	
	개별평가	개별근거법률	주관부처	
지방 자치 단체	합동평가	26개 기관, 116개 지표	정부업무평가법	행안부 등
	자체평가	중앙행정기관과 동일	정부업무평가법	지자체장
	개별평가	개별근거법률	주관부처	
공공 기관	공기업(36개) 준정부기관(94개)		공공기관운영법	기재부
	기금(초차평가 18개, 자산운용평가 33개)		국가재정법	기재부
	과학기술분야 연구기관 (47개)	과기연 소관(25개)	과학기술기본법 과기출연기관법 연구성과평가법	과기연
		과기정통부 산하(16개)		과기정통부
		해수부 산하(3개)		해수부
		원안위 산하(2개)		원안위
	방사청 산하(1개)		방사청	
경제·인문사회분야 연구기관(26개)		정부출연기관법	경인사연	
지방공기업(257개)		지방공기업법	행안부	

자료: 국무조정실, 2022.

정부업무평가법상 기관 평가는 통합실시하는 것을 원칙으로 하고 있다. 이에 따라, 중앙행정기관 평가 중 특정평가는 국무총리가 중앙행정기관을 대상으로 주요사업과 현안시책 등을 평가하며, 지방자치단체 평가 중 합동평가는 행정안전부 장관이

관계중앙행정기관장과 합동으로 국가위임사무 등을 평가한다. 다만 업무의 특성 등으로 인해 통합평가, 즉, 특정평가 또는 합동평가가 곤란한 경우 정부업무평가위원회와 협의 하에 개별평가를 실시할 수 있다.

나. 중앙행정기관의 자체평가

1) 자체평가 개요

자체평가는 통합평가 및 개별평가와 구분되는 평가유형이다. 자체평가를 도입한 것은 기관장 책임 하에 정책 등을 스스로 평가하고 그 결과를 정책, 조직, 예산, 인사, 보수 등에 반영하도록 하기 위함이다(국무조정실, 2022). 자체평가제도가 잘 자리잡고 평가의 자율성을 강화하는 추세에 따라 자체평가의 중요성은 점차 커지고 있다(임동진 외, 2008: 140).

중앙행정기관 평가 중 자체평가는 주요정책, 재정사업, 행정관리역량 등 3가지 부문으로 나누어진다. 이 중 본 연구의 연구대상인 R&D 사업은 재정사업으로 분류되며, 과학기술정보통신부(이하, 과기정통부)를 총괄기관으로 한다(<표 3-1> 참조). 지방자치 단체의 자체평가도 중앙행정기관과 동일한 구성으로 되어있으나 평가의 주관이 지방자치단체장이라는 차이가 있다.

<표 3-1> 자체평가의 부문별 평가대상 및 총괄기관

부문		평가 대상	총괄기관
주요정책		• 성과관리 시행계획의 관리과제	국무조정실
재정 사업	일반재정	• 예산, 기금이 투입되는 모든 성과관리대상 재정사업 * R&D, 재난안전, 균형발전 사업은 제외	기획재정부
	R&D	• 전체 정부연구개발 사업 중 3년 평가주기가 도래한 사업	과학기술정보통신부
	재난안전	• 재난안전사업	행정안전부
	균형발전	• 균형발전세부사업	국가균형발전위원회
행정관리역량		• 조직·인사·정보화 분야 행정관리역량	행정안전부, 인사혁신처

자료: 국무조정실, 2022.

2) 자체평가 평가 방식

자체평가는 46개 중앙행정기관(장관급 25개, 차관급 21개)을 대상으로 기관장 책임 하에 소관 정책 등을 스스로 평가하고, 국정운영의 성과 및 책임성 제고하는 평가이다. 중앙행정기관별로 당해년도 자체평가계획을 수립하고, 민간전문가 중심으로 구성된 각 기관별 자체평가위원회가 주체가 되어 자체평가를 실시한다.

평가지표는 부문별로 상이하다. 주요정책부문에서는 기관별 특성을 반영하여 자율적으로 설정하되 일부 항목에 대해 통일적 기준을 60% 수준에서 배점한다. 재정사업부문에서는 각 부문별 평가 총괄기관에서 평가지표를 제시한다. 행정관리 역량부문에서는 평가 총괄기관인 행정안전부와 인사혁신처에서 평가지표를 제시한다. 평가의 방식으로는 상대평가 등급제를 적용하고 있다.

3. 국가 R&D사업 성과평가 제도

가. 체계

국내 정부업무평가 제도에 따라 국가 R&D사업 성과평가는 자체평가이자 사업평가로서 이루어진다. 국가 R&D사업의 성과평가는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(약칭: 연구성과평가법)」에 법적 근거를 두고 있다. 연구성과평가법 제5조에 따라, 과기정통부는 2020년 8월 수립된 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(‘21~’25)」을 반영하여 「2022년도 국가연구개발 성과평가 실시계획」을 수립하여 추진하고 있다(과학기술정보통신부, 2020).

국가 R&D사업에 대해 소관 부처는 자체평가 지침에 따라 자체평가를 실시하고, 과기정통부는 자체평가의 적절성 점검을 실시하는 상위평가를 실시한다(연구성과평가법 제7조 연구개발사업에 대한 자체평가 등, 제8조 특정평가) ([그림 3-3] 참조).

[그림 3-3] 국가 R&D 사업 평가 체계

구분		내용(주체)
국가연구 개발사업	 착수단계	전략계획(부처) 적절성 점검(혁신본부)
	 수행단계	중간평가(자체평가)(부처) 적절성 점검(혁신본부)
		특정평가(혁신본부)
	 종료 후단계	성과 관리·활용 계획(부처) 적절성 점검(혁신본부)
		효과성 분석(부처) 적절성 점검(혁신본부)

자료: 국가과학기술지식정보서비스 (<https://www.ntis.go.kr/rndeval/prog/othbc/intro/bzEvalGuidanceView.do>).

R&D사업이 거치는 사업평가는 ① 전략계획서 점검, ② 중간평가, ③ 특정평가, ④ 종료평가, ⑤ 추적평가로 구성된다(과학기술정보통신부, 2021b). 중간평가는 수행중인 국가R&D사업에 대한 목표달성정도 및 우수성에 대한 평가로, 부처 자체의 지출이나 예산 배분조정에 활용하고 기관이나 연구자 포상으로 환류될 수 있다. 특정평가는 국가·사회적 현안 사업 등에 대한 심층평가로, 해당사업의 예산이나 사업을 조정하는 데 반영된다. 따라서 중간 및 특정평가로부터 획득할 수 있는 성과평가 정보는 진행 중인 사업 및 조직에 직접적으로 활용·환류될 수 있다([그림 3-4] 참조).

[그림 3-4] R&D사업 단계에 따른 평가종류

착수단계	수행단계	종료단계	활용단계
전략계획서 점검	중간평가/ 특정평가	종료평가	추적평가

자료: 과학기술정보통신부, 2021b.

그 외 평가들은 착수단계 혹은 종료와 활용단계에서 진행된다. 기술성평가는 예비타당성조사를 요구한 신규 R&D사업에 대해 예타 대상사업으로 적합한지를

평가한다. 종료평가는 종료된 국가 R&D사업을 대상으로 사전 설정된 성과의 달성 정도와 향후 성과활용 확산 계획에 대한 평가이다. 추적평가는 종료 후 3~5년이 경과된 국가 R&D 사업을 대상으로 연구성과의 관리 및 활용 등에 대한 추적 조사와 평가이다. 따라서 이 3가지 평가는 성과정보의 직접적인 활용의 대상이라고 하기는 어렵다. 한편, 전부개정된 연구성과평가법이 2022년 상반기(6월)부터 시행됨에 따라, 종료평가와 추적평가는 따른 성과관리기본계획(제16조) 및 효과성 분석과 점검(제19조)으로 대체 시행 될 예정이다(과학기술정보통신부, 2021b).

나. 평가 방식

앞선 검토에 따르면, 여러 평가종류 중 본 연구의 주된 연구대상은 중간평가로 좁히는 것이 적합하다. 평가결과가 사업의 내용에 활용될 수 있는 환류 단계에 있기 때문이며, 자발적이고 사업 특성에 맞도록 평가하는 자체평가의 취지를 대표적으로 반영하기 때문이다. 따라서 본 절에서는 중간평가를 중심으로 평가 방식을 검토하였다.

1) 중간평가 개요

중간평가의 대상은 사업이 진행 중인 모든 국가 R&D사업을 대상으로 한다. 중간평가는 자체평가에 대한 부처의 자율성과 책임성 제고를 목표로, 사업추진 과정 및 관리체계, 목표달성 및 성과의 우수성, 환류계획 등을 정성평가한다(과학기술정보통신부, 2021b).

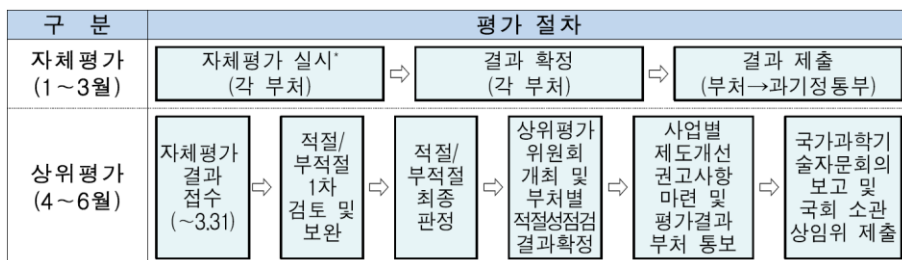
2022년도에는 전체 국가연구개발사업 중 20개 부처 190개 사업(8조 4,162억원)이 평가 대상이 되었다. 이는 평가 실익이 낮은 사업과 평가중복 사업을 제외하고, 착수 후 3년이 경과한(기초연구사업은 4년 경과한) 사업을 대상으로 한 것이다.

중간평가는 3년 주기로 실시되며, 평가 절차는 다음과 같다. 12월 경 과기정통부가 자체평가를 위한 지침을 통보하고, 부처는 부처별 자체평가계획을 수립하여 과기정통부에 제출한다. 1월에서 3월까지는 부처별로 자체평가위원회를 구성하여 자체평가를 실시하고, 그 평가결과 및 관련자료²⁾를 NTIS를 통하여 과학기술정보통신부에 제출한다. 4월에서

2) 자체평가보고서, 성과분석보고서 등 자체평가 과정, 근거, 결과 자료

5월 경에는 과학기술정보통신부가 상위평가위원회 및 평가지원단을 구성하여 상위평가를 진행한다. 점진 결과는 익년 2월 경에 이루어진다.

[그림 3-5] 평가 절차



자료: 과학기술정보통신부, 2021b.

2) 자체평가

평가방법은 자체평가에서는 추진과정, 성과, 향후 환류계획을 정성적으로 평가하고, 사업 특성에 따라 100점 이내에서 배점한도를 자율적으로 설정할 수 있다(아래 <표 3-2> 참조).³⁾

<표 3-2> 자체평가 지표 및 배점

평가부문	평가지표	평가내용	배점(점)
추진과정	(1) 투입 (2) 과제관리 (3) 위험관리 (4) 수혜자 (5) 환류	- 투입-관리-환류체계 적절성 - 지표당 10점, 2개에서 4개까지 설정	20~40점
성과	(1) 질적 우수성 (2) 성과목표 부합성	성과목표 가중치를 적용하고 정성평가	50~70점
환류계획	성과분석과 환류계획의 구체성	성과분석을 통한 개선사항 및 향후 계획의 논리성, 구체성을 평가	10점
총 합			100점
가점	우수성과 100선, 국제표준 채택, 표준특허 등록 등 1건당 1점		최대 2점
감점	과거 평가결과 미반영시		3점

자료: 과학기술정보통신부, 2021b.

3) 중간평가 전인 전략계획서 점검 시 성과목표·지표에서 '부적절'로 처리된 사업은 자체평가 성과부문에서 해당 성과목표의 배점한도를 10% 감점(과학기술정보통신부, 2021b)

평가결과는, 등급점수와 등급부여 기준을 고려하여 3등급(우수, 보통, 미흡)으로 부여된다. 85점 이상은 우수, 85점 미만~70점 이상은 보통, 70점 미만은 미흡을 부여하되, ‘미흡’ 등급 사업 수는 ‘우수’ 등급 사업 수의 30% 이상이 되도록 해야 한다.

3) 상위평가

상위평가는 최근 3년간 연평균 30억원을 초과하는 사업에 대해 진행되며, 그 이하의 소재사업의 경우 은 자체평가만 실시한다. 상위평가는 1차 점검에서 평가의 과정, 근거, 결과의 타당성을 점검하고 2차 점검에서 최종 적격 부적격을 확정한다. 상위평가 점검 지표는 <표 3-3>와 같다.

<표 3-3> 상위평가 점검 지표 및 기준

구분	항목	점검기준
적절성점검	자체평가 과정	• 자체평가위원회 구성·운영의 적절성 • 자체평가 형식요건 준수 여부 • 종합적 사업 분석을 통한 평가의 객관성 확보 등
	자체평가 근거	• 근거자료의 양적·질적 충실성 • 자체평가 의견의 구체성·명확성
	자체평가 결과	• 등급부여의 부합성·타당성 등

자료: 과학기술정보통신부, 2021b.

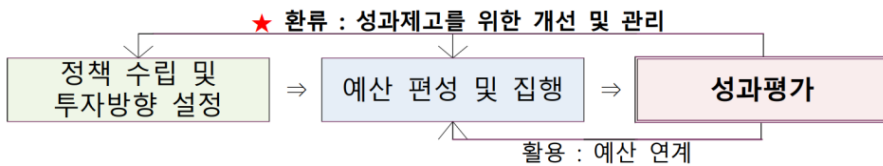
1차 점검 결과 부적절 사업인 경우에는 자체평가 등급에 따라 차등적으로 진행한다. 자체평가에서 ‘우수’ 등급을 받은 사업은 부처가 재평가하며, ‘보통’ 등급을 받은 사업은 부처가 소명해야 한다. 또한 성과지표 목표 달성 미흡 사업은 NTIS에 성과지표 달성도를 2번 이상 입력하지 않았거나, 2년 연속으로 지표 달성률이 60% 이하 등인 경우 지정된다.

이와 같은 과정을 거쳐 자체평가의 결과가 ‘미흡’이거나, 상위 평가의 적절성 점검 결과 ‘부적절’이거나, 목표달성 미흡 사업으로 선정된 사업들 중 심층평가가 필요한 사업은 특정평가 대상사업으로 관리된다. 하반기에 2~3개 세부사업을 대상으로 하여 특정평가가 실시된다.

제2절 국가연구개발사업 평가 결과의 활용 제도

제4차 기본계획은 성과관리의 일환으로서 평가의 중요성을 강조하고 있다(과학기술정보통신부, 2020). 성과평가제도 개선을 위해 성과평가를 ‘예산배분을 위한 성과측정’뿐 만 아니라 ‘성과를 제고하기 위한 지속적인 활동’으로 인식 변화가 필요하다는 점 역시 강조된다(그림 3-6 참조). 부처는 평가의 결과에 포함된 사업 개선 의견을 향후 사업 추진계획에 반영하여 사업을 개선하도록 노력해야 한다. 본 절에서는 성과평가 정보의 활용을 위해 제도화된 현황을 검토하였다.

[그림 3-6] 제4차 기본계획에서 성과평가 정보 활용의 강조



자료: 과학기술정보통신부, 2020.

가. 평가결과 공개

평가를 실시하는 기관장은 자체평가 결과를 국회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다(정부업무평가법 제26조). 국가R&D사업의 평가 결과의 경우 자체평가 및 상위평가의 결과가 국가과학기술자문회의 운영위원회 보고되고 국회 소관 상임위에 제출된다.

평가를 실시하는 기관장은 평가결과를 인터넷 홈페이지 등을 통해 공개하여야 한다(정부업무평가법 제26조). 중앙행정기관 자체평가 결과 중 전략목표 성과는 기관별로 성과분석 보고서가 별도로 작성되기에 이를 통합한 결과가 정부업무평가 포털⁴⁾에 일괄적으로 게시된다. 자체평가 결과는 중앙행정기관의 장이 홈페이지 등에 공개해야 한다. 국가R&D사업의 평가결과는 과기정통부 홈페이지, NTIS 내 성과평가 통합관리 시스템의 정보공개서비스⁵⁾ 등을 통해 공개된다. 2022년부터는 자체평가를 포함하는

4) www.evaluation.go.kr

중간평가와 전 주기 성과평가 정보를 체계적으로 수집하여 관리하고, NTIS의 성과평가 통합관리시스템에 그 결과를 공개하도록 하였다.

연구성과평가법 시행령(제24조)에 따르면, 다음 <표 3-4>의 내용이 성과평가 통합 관리시스템에 등록·공개되어야 한다.

<표 3-4> 성과평가 통합관리시스템에 등록·공개되는 성과평가 정보

호	내 용
1	법 제6조 제1항에 따른 사업 전략계획* * 연구개발사업의 전략목표, 연차별·단계별 성과목표 및 성과지표 등을 포함한 사업 전략계획
2	사업자체평가실시계획
3	사업자체평가 결과
4	기관운영및연구사업계획
5	연구기관자체평가실시계획
6	연구기관자체평가 결과
7	연구개발사업성과관리·활용계획
8	사업효과성분석 결과

자료: 국가법령정보센터, 2022, 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 시행령」.

나. 예산조정 및 배분

연구성과평가법(제15조)에 따르면, 과기정통부 장관은 평가결과를 R&D사업에 대한 예산 조정과 배분에 반영해야 하며, 정부업무평가법(제28조) 역시 해당 중앙행정기관장이 평가결과를 조직, 예산, 인사 및 보수체계에 연계하여 반영함을 규정하고 있다.

제4차 기본계획 및 2022년 실시계획에서는 중간평가의 평가결과는 차년도 예산 조정과 배분에 활용하여 평가결과와 차년도 예산 간 연계를 강화하도록 하였다. 자체평가 결과와 상위평가(적절성 점검) 결과를 함께 고려하여, ‘우수·적절’ 사업은 예산 증액 검토요소로, 자체평가 ‘미흡’ 또는 상위평가 ‘부적절’ 사업은 예산 삭감을 원칙으로 한다. 즉, 상위평가 결과 ‘우수’ 등급 사업은 예산 증액, ‘보통’ 등급 사업은 예산 유지, ‘미흡’ 등급 사업은 예산 감액하되, 결과에 상관없이 ‘부적절’ 사업은 예산 감액한다(<표 3-5> 참조).

5) <http://rndpen.ntis.go.kr>

<표 3-5> 자체평가 및 상위평가 결과에 따른 예산연계

자체평가 최종등급	상위평가 결과	예산연계
우수	적절	증액
	부적절	감액
보통	적절	유지
	부적절	감액
미흡	적절	감액
	부적절	감액

자료: 정부업무평가포털(<https://www.evaluation.go.kr/web/index.do>).

다. 조직 관리

중앙행정기관의 장은 평가결과를 정책개선·조직관리 등에 활용하여 국정운영의 성과 및 책임성을 제고해야 한다(정부업무평가법 제28조, 제29조). 정부 성과관리는 계획수립, 집행·점검, 평가, 평가결과의 환류 등 주요 절차에 따라 진행된다. 이때 평가결과를 기관 및 개인 차원에 환류 할 수 있는데 성과평가 정보를 기관 차원에서 조직 관리에 활용하는 것이다. 정부업무평가포털(국무조정실)에 따르면, 평가결과에 따라 인력증원, 직급별 정원 조정 등 부처의 조직관리에 대한 자율권을 차등적으로 부여한다.

라. 포상 및 후속 조치

중앙행정기관장은 평가결과에 따라 우수사례에 관련된 포상, 성과급, 인사 등에 대한 우대조치를 하고 그 결과를 정부업무평가위원회에 제출하여야 한다(정부업무평가법 제30조). 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침에 따르면, 사업을 관리한 전문기관 종사자, 사업을 수행한 연구자 등에 대한 포상 대상자를 추천할 수 있다. 정부 포상이란 평가결과 우수사업을 수행한 연구자, 사업을 관리한 전문기관 담당자 및 부처 연구개발 평가 담당자 등에 대한 인센티브 부여를 의미한다.

| 제4장 | 분석 방법

제1절 분석틀

1. 개요

본 연구에서는 성과평가 정보의 활용 과정에 대한 분석을 토대로 성과평가 정보 활용을 구체적인 유형으로 범주화하고, 유형별 활용 실태와 활성화 필요성을 조사하고자 한다. 성과평가 정보의 활용 현황을 유형별로 구분하여 조사하는 이유는 다양한 성과평가 정보 활용의 목적 중 정부가 의도하는 목적에 적합한 성과평가 정보가 식별되어야 하고, 성과관리 체계 역시 이러한 정보를 생산할 수 있도록 설계되어야하기 때문이다. 성과평가 정보와 그 활용을 통해 얻고자 하는 기대효과에 따라 요구되는 정보가 달라진다. 예를 들어, 통제 목적으로 수집한 성과평가 정보는 목표 달성을 기념하는 목적으로는 유용하지 않을 수 있다는 것이다.

이에 본 연구는 성과평가 정보의 활용을 활성화하는 데 유의미한 정책적 시사점을 도출하기 위하여 우선 성과평가 정보 활용 유형별 구체적인 현황을 실증(조사)하고자 한다. 어떤 정보를 생성하고, 활용할지에 따라 성과를 측정하는 방식과 대상, 즉 성과평가 체계의 디자인이 달라져야할 것이다.

먼저, 성과평가 정보의 활용 목적을 4가지로 구분하되(〈표 4-1〉 참조), 기준은 Julnes(2008)가 제시한 두 가지 축(정보 활용의 속성 및 활용 방향(대상))을 따른다.

〈표 4-1〉 성과평가 정보의 4가지 활용 목적

		주요 대상	
		대내적	대외적
활용의 속성	도구적	개선	객관화
	비도구적	이해	동원

자료: Julnes, 2008을 활용하여 연구진 작성.

먼저, 성과평가를 통해 얻은 지식이나 정보는 도구적, 비도구적으로 활용된다. ‘도구적’으로 활용된다는 의미는 평가 정책 결정자나 이해 관계자가 다음 할 일을 결정하는 데 직접 영향을 미친다는 것이다(Weiss, 1998). 성과평가의 지지자 대부분은 성과평가 정보의 활용을 도구적 행위와 관련된 활용으로 정의한다. 성과평가 정보가 누군가에게 책임을 묻고, 사업 예산이나 인사 관련 의사결정을 내리고, 사업의 확대·축소·종료와 같은 중대한 변화를 일으키는 데 활용되는지 살피고, 성과평가가 이러한 의사결정으로 이어지지 않으면 성과평가 자체를 실패했다고 본다(Julnes, 2008). 비도구적 활용은 성과평가 정보가 사업 자체(사업 내용이나 목표)에 대한 이해(개념적 활용), 사업에 대한 지원(지지)을 결집하는 데 활용되는 것(설득적 활용)을 의미한다. 성과평가 정보가 지식을 더하거나 사고(thinking)나 행위를 변화시켜 다른 제도나 사건에 영향을 미치는 경우(계몽적 활용) 역시 비도구적 활용으로 이해할 수 있다.

또 다른 축은 성과평가 정보의 활용이 조직의 내부 혹은 외부로 향하는지와 관련된다. 성과평가 정보의 활용은 특정 ‘대상(audience)’에 반응하거나, 해당 대상이 반응하도록 하는 것을 의도한다. 예를 들어, 사업 관리자가 성과평가 정보를 활용하여 조직 내부의 개선을 추진할 수 있고, 조직 외부에 있는 이해관계자를 설득하기 위하여 성과평가 정보를 활용할 수 있다.

본 연구는 성과평가 정보의 활용 속성(도구적·비도구적) 및 방향(조직 내·외부)에 따라 성과평가 정보의 활용을 4가지로 분류한다. 성과정보 활용이 조직 내부를 향하면서 성과평가 정보를 도구적으로 활용하는 경우 ‘개선(improvement)’, 비도구적으로 활용하는 경우 ‘이해(understanding)’를 목적으로 본다. 또한, 성과정보 활용이 조직 외부에 있는 대상을 향하면서 성과정보를 도구적으로 활용하는 경우 ‘객관화(accountability)’, 비도구적으로 활용하는 경우 ‘동원(mobilization)’을 그 목적으로 구분한다.

2. R&D사업 성과평가 정보의 활용 현황 분석을 위한 틀

본 연구는 공공관리자(public manager)의 정책(사업) 관리적 차원에서 성과평가 정보 활용 현황을 조사하기 위한 분석틀을 제시한다. 앞서 설명한 4가지 활용 목적을

기초로, 사업(정책) 및 성과 관리 절차에 따른 활용 ‘과정’과 ‘활동’을 추가하여 분석틀을 다음 <표 4-2>와 같이 구성한다.

<표 4-2> R&D 사업 성과평가 정보의 4가지 활용 유형

목적	객관화	이해	개선	동원
과정	순응	식별, 학습	의사결정, 수정	의사결정, 옹호
활동	보고 공개	평가결과 확인 아이디어 창출 목표공유 동기부여 평가제도 지식축적	성과관리 개선 사업운영 개선 자원 배분 조직관리 개선	설득 정당화 과시, 변명

자료: Julnes, 2008을 활용하여 연구진 작성.

첫째, 공공관리자는 성과평가를 수행함으로써 사업의 성과를 ‘객관화’하는 기회를 얻는다. 광범위한 대상에 성과평가 정보를 보고(보고의무에 순응)함으로써 투명성(성과에 관한 사실(facts) 공개), 통제 가능성(의회나 대통령과 같은 주인(principal)에 순응), 대응성(정책수요 충족여부 확인) 측면에서 책무성(accountability) 제고에 이바지하게 되는 것이다.

둘째, 사업 관리자는 성과평가 정보를 활용하여 특정 정책 수단이나 관리적 활동이 효과가 있는지(없는지) 식별, 즉 ‘이해’한다. 성과평가 정보는 공식적인 의사결정과 관계없이 가능한 변화와 방향에 대한 아이디어를 제공한다. 또한, 성과평가 과정에서 기관 및 사업이 무엇을 목표로 하고 있는지 공유하게 되고, 조직 구성원이 그 목표에 도달하도록 노력을 집중하도록 동기를 부여한다. 이러한 과정을 통해 성과평가와 사업 관련 지식이 축적되는데 먼저 조직 내 사고 측면의 변화를 이끌고, 궁극적으로는 행위(활동)의 변화를 이끌게 된다.

셋째, 성과평가의 과정과 결과를 통해 조직 내부에서 이루어지는 이해의 과정은 의사결정, 곧 공공관리 측면에서 ‘개선’으로 이어지기도 한다. 다수 연구자는 성과평가 정보 활용의 근본적 목적이 사업운영이나 성과 등 측면의 개선에 있다고 주장한다. 먼저, 성과관리 자체와 해당 공공조직이 담당하는 사업 운영상 수정, 사업 확장·축소·종료 관련 변화를 가져오는 중대한 의사결정에 활용된다. 또한, 관리 측면에서 성과정보가

사업 개선을 위해 조직 및 인사 관리, 예산 조정 등에 활용된다.

넷째, 성과평가 정보는 사업 관리자가 조직(소속기관 혹은 부서, 정부)의 입장에 대한 지지를 결집(설득)하고, 정부의 과거와 미래 의사결정을 정당화하는 ‘동원’에 활용된다. 즉, 성공을 인증함으로써 추가 자원의 투입을 정당화하거나, 결과를 보여줌으로써 이해관계자로부터 신의(loyalty)를 획득한다. 성과평가 정보는 사업의 가치와 성취를 다양한 이해 관계자와 소통하는 강력한 도구로, 그 활용을 통해 공공의 신뢰를 제고할 수 있다.

분석틀의 특징을 추가한다면, 본 연구에서 제시한 성과평가 정보 활용 유형은 상호 연계된 개념이라는 점이다. 선행 연구자들은 성과정보 활용 유형을 제시할 뿐 유형 간 관계를 다루지 않았으며, 일부 연구에서 성과정보의 활용 목적이 서로 중첩될 수 있다고 설명하였다(Behn, 2003).

본 연구에서는 4가지 유형 간 선후 관계가 있는 것으로 본다. 즉, ‘객관화’와 ‘이해’ 목적의 활용은 ‘개선’이나 ‘동원’에 선행한다. 공공관리자는 성과평가 정보를 통해 담당 사업이나 정책 성과를 ‘객관화’하고, 조직 내부적으로 사업 및 성과평가에 대해 ‘이해’한다. 그런 다음, ‘개선’ 혹은 ‘동원’ 중 전략적 의사결정을 내리게 되는데 두 가지 목적의 활용이 동시에 혹은 순환적·반복적으로 나타날 수 있다. 예를 들어, 성과평가 정보를 통해 사업의 문제를 파악한 공공관리자는 문제를 해결하기 위한 의사결정(개선)을 한다. 그리고 동시에, 혹은 순차적으로 해당 문제의 원인이 조직 외부에 통제 불가능한 변수에 있었음을 설득(동원)하는 것이다. 문제가 바로 해결되지 않는 경우 공공관리자는 성과평가 정보를 활용해 ‘개선’과 ‘동원’을 반복할 수 있다.

또한, 성과평가 정보가 생성되었다고 하더라도, 언제나 4가지 유형의 활용이 모두 가능한 것이 아니다. 다음 장에서 살펴보겠지만, 우리나라는 R&D사업 성과관리에서 ‘객관화’가 제도화되어 있다. 다만, ‘이해’ 목적의 활용부터는 가장 소극적인 의미에서 평가결과 등에 대한 식별을 제외하고 사업 관리자 개인이나 조직 내부적 제도 및 문화에 따라 활용의 수준(범위)이 제한될 수 있다. 또한, 사업의 추진단계 및 평가 시기 등에 따라 ‘개선’이나 ‘동원’ 목적의 활용이 불가능할 수도 있다.

다음 절에서는 ‘객관화’와 ‘이해’, ‘개선’, ‘동원’ 등 네 가지 유형별 활용 현황을 조사하기 위한 방법과 자료를 논의한다.

제2절 분석 자료 및 방법

본 연구는 성과평가 정보의 활용 현황을 세분화된 유형에 따라 조사함으로써 보다 구체적이고 실효성 있는 성과정보 활용 방안을 제시하고자 한다. 이를 위하여 실증(empirical) 데이터와 진술(stated) 데이터를 활용한 두 가지 분석을 수행한다.

가. 실증분석: 중간평가 제도를 중심으로

첫째, 분석틀에서 제시한 4가지 유형 중 ‘도구적’ 활용 현황은 실증 데이터를 수집하여 분석한다. 특히, R&D 사업 ‘중간평가’ 제도를 통해 생성되는 운영 현황 및 보고서 데이터를 분석하고자 한다. 중간평가는 현행 R&D 사업성과 평가제도 중, 사업 추진 과정에서 사업의 운영 상황이나 관리상 문제점을 파악하고 시정할 수 있는 유일한 제도이다.

본 연구에서는 중간평가 운영 관련 통계자료, 중간평가 보고서 내용분석을 통해 어떤 유형의 성과평가 정보 활용이 제도화 되었는지, 실제 어떤 유형의 활용이 이루어지고 있는지 파악하고자 한다.

나. 실태조사: 설문조사 결과를 중심으로

둘째, 성과평가 정보 활용 관련 모든 유형을 실증 데이터 분석으로 조사하기에 한계가 존재함에 따라 인식 조사를 수행한다. 도구적 활용은 비교적 직접적이고, 객관적으로 확인이 가능하여 실증 데이터를 활용한 분석이 어느 정도 가능하지만, 비도구적 활용은 그렇지 않기 때문이다.

성과정보의 객관화 이후, 사업 관리자는 조직 내부의 ‘이해’ 과정을 통해 ‘개선’ 혹은 ‘동원’으로 의사결정을 하고 그에 따른 전략적 활동을 수행한다. 조직 내부에서 이루어지는 ‘이해’ 목적의 활동과, 조직 외부에서 이루어지더라도 데이터 확보가 어려운 ‘동원’ 목적의 활용 현황은 인식조사를 통해 접근할 수 있다. 또한, 설문조사를 통해, 겉으로 드러난 활용 행태에 내재된 성과정보 활용자들의 의도나 인식을 파악하고 대응 방안을 고려하는 것이 필요하다.

구체적인 분석 자료의 범위, 출처, 내용 및 분석 방법은 제5, 6장에서 서술하기로 한다.

| 제5장 | 실증분석: 중간평가 제도를 중심으로

제1절 개요

1. 분석대상(중간평가) 설정 근거

본 연구는 성과평가 정보의 활용 현황을 유형별로 조사함에 있어, 먼저 실증 데이터(empirical data)를 분석함으로써 도구적 활용 성격을 가지는 ‘객관화’와 ‘개선’ 목적의 활용 현황을 살펴보고자 한다. 먼저, 실증 데이터를 수집할 수 있는 분석 대상을 선정하기 위하여 성과평가 정보의 활용이 국가연구개발사업 성과관리 체계 안에서 일정 부분 제도화되어 있음에 주목하였다. R&D 사업을 대상으로 사업의 기획, 추진과정, 종료 이후 평가가 이루어지고 있으며 이러한 평가들을 통해 성과평가 정보가 생성되고, 이렇게 축적된 정보는 사업구조조정이나 예산배분조정, 포상 등 인센티브 부여에 활용된다(NTIS (舊) 국가R&D 성과평가 정보공개서비스).

본 연구에서는 실증 데이터를 수집하기 위한 분석 대상으로 R&D 사업 ‘중간평가’를 선정하였다. 그 이유는 첫째, 사업 수행 중 진행되어 ‘개선’을 위한 평가 정보의 확인이 가능하다는 점이다. 자체평가 보고서에는 지난 성과평가 정보를 활용하여 어떤 ‘개선’ 활동이 이루어졌는지 등의 항목이 포함되어 있다.

둘째, 중간평가라는 제도(의 강제성)를 통해 연구자가 안정적으로 데이터를 확보할 수 있다. R&D 사업수행부처는 중간평가, 즉 자체평가와 상위평가를 통해 적절성을 점검 받으며 점수(등급)을 부여 받음으로써 ‘객관화’ 과정을 거치게 된다. 이 과정은 일정부분 제도적으로 강제되어 있어, 연구자 입장에서 축적된 데이터를 활용할 수 있다는 이점이 존재한다.

셋째, 중간평가는 특정평가 등 다른 평가와 달리 전체 정부 R&D 사업을 대상으로 하고 있다. 중간평가 대상은 전체 정부 R&D 사업 중 평가주기(3년)가 도래한 사업인 반면, 특정평가는 과학기술정책 이슈 및 사업 간 연계·조정 등이 필요한 사업을 과기정통부가 직접 선정 후 심층 평가를 진행하기 때문에 모든 사업을 대상으로

수행되지 않는다. 또한, 최근 3년간 연평균 예산 30억 원 이하 국가연구개발사업은 상위평가를 제외한 자체평가만을 실시함에 따라, 자체평가 보고서는 본 연구에서 주목하는 성과평가 정보의 활용을 보다 넓게 확인할 수 있다.

‘중간평가’는 「과학기술기본법」 및 「연구성과평가법」을 근거로, 전체 연구개발사업(세부사업 단위)을 대상으로 3년 평가주기에 따라 실시한다. 먼저 사업수행부처가 연구개발사업을 자율적으로 평가(자체평가)하고, 그 결과를 과기정통부에 제출하면, 과기정통부가 적절성 점검(상위평가)을 수행한 후 결과가 확정된다. 그런 다음, 평가결과(자체평가 결과 포함)가 NTIS의 성과평가 통합관리시스템(가칭, (舊) 국가R&D 성과평가 정보공개서비스)에 공개하여 관련 정보를 국민에게 제공한다.

또한, 중간평가는 “사업의 효율적 관리와 성과 제고를 위해” 실시되며, “사업추진 과정 및 관리체계, 목표달성 및 성과의 우수성, 환류계획” 등이 평가된다(오현환 외, 2022). 과기정통부는 부처에 자체평가지침을 제공하는데, 2021년 기준으로 ‘성과목표 달성도’와 ‘성과의 우수성’ 등 2개 부문(3개 지표), 2022년 기준으로 ‘추진과정’, ‘성과’, ‘환류 계획’ 등 3개 부문(7개 지표)에 대한 평가를 요구한다. 항목별 점수는 종합하여 등급을 부여하는데, 우수(85점 이상), 보통(70점 이상~85점 미만), 미흡(70점 미만)으로 구성된다.

따라서, 중간평가 제도는 본 연구의 목적인 R&D 성과평가 정보 활용의 실태를 조사하고, 활성화 방안을 모색하는 차원에서 유용한 자료로 판단된다.

<표 5-1> 중앙행정기관 평가(자체평가) 대상 및 총괄기관

부문		평가 대상	총괄기관
주요정책		• 성과관리 시행계획의 관리과제	국무조정실
재정 사업	일반재정	• 예산, 기금이 투입되는 모든 성과관리대상 재정사업 * R&D, 재난안전, 균형발전 사업은 제외	기획재정부
	R&D	• 전체 정부연구개발사업 중 3년 평가주기가 도래한 사업	과학기술정보통신부
	재난안전	• 재난안전사업	행정안전부
	균형발전	• 균형발전세부사업	국가균형발전위원회
행정관리역량		• 조직·인사·정보화 분야 행정관리역량	행정안전부, 인사혁신처

자료: 국무조정실, 2022.

2. 중간평가를 통한 성과평가 정보의 활용 (1): 객관화

R&D 사업수행부처는 중간평가 제도를 통해 자체평가와 상위평가를 수행함으로써 사업의 관리와 성과 측면에서 ‘객관화’를 요구받는다. 사업수행부처는 성과평가 정보를 생성, 보고, 공개함으로써 사업 관리 및 결과에 대해 설명할 책무(accountability)를 이행한다. 그리고 이 과정에서 성과평가 정보에 대해 외부의 점검 또는 평가를 받음으로써 성과평가 정보를 객관화하게 되는 것이다.

중간평가 제도의 운영을 통한 ‘객관화’는 성과평가 결과 보고 및 공개를 통한 책무성 이행뿐만 아니라, 성과평가의 내용 구성, 자체평가위원회를 통한 사업평가, 적절성 점검의 세 가지 기제를 거쳐 이루어질 수 있다.

가. 자체평가 지침을 통한 평가내용 객관화

사업수행부처는 매년 초 과기정통부가 제시하는 ‘국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침’에 따라 자체평가를 수행함으로써 ‘객관화’를 수행한다. 과기정통부는 지침을 통해 평가지표(와 배점)를 제시하고, 사업수행부처가 해당 내용에 따라 성과평가 정보를 생성, 활용하게 된다. 2021년 자체평가 지표는 <표 5-2>와 같다(일반사업 기준). 2022년에 제시된 지침에 따르면, 평가지표가 추진과정, 성과, 환류계획 등 3개 부문 7개 지표로 변경되었는데(본 연구 제3장 참조), 평가부문별 지표를 배점 범위 내에서 사업특성에 따라 자율적으로 설정하도록 한다(과학기술정보통신부, 2022).

<표 5-2> 2021년 자체평가지표 및 배점(일반사업)

평가부문	평가지표	배점
성과목표달성도 (30)	계획된 성과목표는 달성하였는가? - 사전 협의된 성과목표지표 활용 여부 점검	30
성과우수성 (70)	성과 분야별 사업의 성과 및 대표성과는 우수한가?	50
	종합적 성과분석 결과 사업의 효과성이 입증되었는가?	20

자료: 과학기술정보통신부, 2021a.

R&D 사업수행부처는 과기정통부가 제시한 지침에 따라 자체평가를 수행함으로써 성과평가의 내용 구성 측면에서 ‘객관화’ 과정을 거치게 된다. 물론 각 사업의 특수성을 고려하여 평가 내용과 기준을 부분적으로 조정할 수 있지만, 기본적으로는 성과목표지표 점검을 통해 합의된 성과지표를 따르고, 정해진 지표별 판단 기준과 가중치 범위를 따라야 한다. 핵심성과 역시 과기정통부에서 제시한 R&D 사업 유형 및 기간에 따라 5대 유형으로 구성한다.

나. 자체평가위원회를 통한 평가 객관화

중간평가의 자체평가는 ‘자체평가위원회’를 통해 외부전문가가 평가에 참여하게 함으로써 ‘객관화’ 목적의 성과정보 활용을 지원한다. 자체평가위원회는 총괄위원회와 분과위원회, (필요시) 전문가그룹으로 구성되며, 총괄위 구성시 산·학·연 전문가 각 1인, 경제·인문·사회과학 전문가 1인을 반드시 포함해야 한다(과학기술정보통신부, 2022). 자체평가위원은 해당 분야 실무경력 10년 이상, 해당 분야 연구개발경력 5년 이상 등 전문가로 선정하고, 소관 중앙행정기관의 공무원이나 전문기관 직원, 평가 대상사업의 과제책임자 등 평가의 공정성을 해할 염려가 있는 전문가를 배제한다.

<표 5-3> 자체평가위원회 구성기준

구분	구성 요건	필수 참여 위원 기준
총괄위원회	- 부처별 필수 구성 - 다부처사업은 별도 위원회 구성 ※ 세부사업 기준	- 정부업무평가기본법에 따라 구성된 부처 자체평가위원회 위원 및 분과위 위원장 포함 - 산·학·연 전문가 각 1인 이상 포함 - 여성 포함 - 경제·인문·사회과학 전문가 포함 ※ 자체평가위원 선정·제외 기준 준수
분과위원회	- 5인 이상, 사업당 1인 이상 (예, 3개 사업: 5인 이상, 7개 사업: 7인 이상) - 평가대상 사업수 2개 이하인 경우, 총괄위가 분과위 대체 가능* * 이 경우, 총괄위 구성기준 준수 필요	- 산·학·연 전문가 각 1인 이상 포함 - 여성 포함 ※ 자체평가위원 선정·제외 기준 준수
전문가그룹	- 별도 필요시에 구성 - 분과위별 5인 이상 구성	※ 전문가 그룹장이 분과 위원으로 참여시 자체평가위원 선정·제외기준 준수 필요

자료: 과학기술정보통신부, 2022.

이렇게 사업수행부처 외부 전문가로 구성된 자체평가위원회는 자체평가 대상사업에 대한 평가 및 자문을 수행함으로써 R&D사업 성과평가 정보를 ‘객관화’ 목적으로 활용하는 데 기여한다.

다. 적절성 점검을 통한 평가결과 객관화

셋째, R&D 사업 중간평가는 자체평가에 대한 적절성 점검(상위평가)을 실시하여 자체평가결과가 ‘적절’하다고 인정되면 자체평가 결과를 수용하는 구조로 이루어져 있다. 상위평가는 과기정통부가 사업별 평가과정, 평가근거, 평가결과를 점검하고, 사업별 개선 권고사항을 마련하여 평가결과를 부처에 통보한다. 자체평가 결과 ‘우수’ 등급 사업은 평가과정·근거·결과의 타당성을 점검하고, ‘보통’ 등급 사업은 평가과정 및 결과를 검토하는 수준으로 자체평가 등급에 따라 점검수준을 차별화하여 실시한다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022b).

〈표 5-4〉 적절성 점검 항목 및 기준

항목	기준
자체평가 과정	• 자체평가위원회 구성 및 운영의 적절성 • 자체평가 형식요건 준수 여부 • 사업별 종합적 성과분석을 통한 평가 객관성 확보
자체평가 근거	• 근거자료의 충실성 • 평가 의견의 구체성·명확성
자체평가 결과	• 등급부여의 타당성

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021.

2021년도 상위평가부터 ‘적절’인 사업은 부처 자체평가 결과를 그대로 인정하고 ‘부적절’사업은 부처에서 재평가를 수행한다. 1차 적절성 점검결과 ‘부적절’ 판정 사업에 대해 부처가 근거·증빙자료를 추가하고 수정된 자체평가 보고서를 제출하면, 과기정통부가 2차 적절성 점검을 수행하여 최종 상위평가 결과를 확정한다. 적절도 등급체계는 ‘매우적절’에서 ‘부적절’까지 다섯 단계로 구성⁶⁾된다.

6) 적절도 등급체계: 매우적절(20), 대체로 적절(15), 보통(10), 대체로 부적절(5), 매우 부적절(0)

다만, 2020년까지는 자체평가가 부적절한 것으로 판단되는 경우 해당 사업에 대해 확인·점검을 실시하고, 확인·점검(지표는 자체평가 지표와 동일하게 구성)을 통해 점수 및 사업 평가등급을 조정하도록 했다. 특히, 확인·점검 결과 자체평가 점수와 20점 이상 차이가 나는 경우, 자체평가가 부적절하게 이루어진 것으로 간주하여 점수 차이의 10%를 추가 감점하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020).

즉, R&D사업 중간평가 제도는 자체평가위원회를 통해 1차적인 ‘객관화’ 이후, 과기정통부의 적절성 점검을 통해 2차적인 ‘객관화’ 목적의 성과정보 활용이 이루어지도록 구성된다.

3. 중간평가를 통한 성과평가 정보의 활용 (2): 개선

중간평가 시 제출되는 보고서는 R&D 사업 추진 과정에서 생성된 성과평가 정보가 어떻게 활용되는지 직접 보여주는 자료이다. 특히 자체평가 보고서는 객관화된 보고 자료로 조직 내부에서 이루어지는 성과평가 정보의 도구적 활용 현황을 공개한다. 즉, 중간평가 보고서는 대부분의 R&D 사업이 사업 추진 과정에서 사업의 성과나 진행 과정을 점검하고 그 내용을 반영하는 과정을 보여주는 거의 유일한 데이터로 판단된다. 다만, 자체평가와 상위평가로 구성된 중간평가 제도의 운용을 통해 ‘객관화’가 이루어지며, 중간평가 보고서를 통해 비도구적 활용인 ‘이해’나 ‘동원’ 과정은 확인하기 어려운 한계가 존재한다.

자체평가 보고서에서 과거 성과평가 결과 및 반영 내용을 다루고 있는 부분은 2021년 기준, 감점 항목 중 하나인 ‘과거 평가결과 미반영’ 부분이다(과학기술정보통신부, 2021a). 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침(2021년 기준)에 따르면, 과거 평가결과가 사업에 하나라도 적절히 반영되지 않았을 경우 최대 3점 감점하도록 되어 있다.

<표 5-5> 과거 평가결과 반영 항목(감점) 배점기준

답변	배점	판단기준
예	0	• 과거 평가결과에 대한 개선대책이 모두 마련되고 사업개선에 모두 반영된 경우
상당 정도	△1	• 과거 평가결과에 대한 개선대책이 모두 마련되었으나, 사업에는 일부만 반영된 경우
어느 정도	△2	• 과거 평가결과에 대한 개선대책이 일부만 마련된 경우
아니오	△3	• 과거 평가결과에 대한 개선대책이 마련되지 않았거나, 지적사항이 있음에도 관련 내용이 반영되지 않은 경우

자료: 과학기술정보통신부, 2021a.

해당 항목은 ‘사업개선 관련 평가결과 활용 여부’를 판단하기 위하여 첫째, 과거 R&D사업 평가결과(특정평가, 중간평가, 예비타당성조사 舊 자체·상위평가 등) 결과와 지적사항을 제시하고, 둘째, 개선내용(근거자료를 함께 제출), 셋째, 미반영 사항 및 사유, 넷째, 향후계획을 제시해야 한다. 과거 평가에 대한 검토 기간은 최근 3년 이내를 기준으로 하되, 최근 3년 이내에 평가를 받지 않은 경우 가장 최근의 평가 결과에 대하여 기술하도록 되어 있다. 과거 평가 등의 지적 사항이 전혀 없는 경우 감점은 없으나, 제시되어야 하는 내용이 자체평가 보고서에서 누락된 것을 상위평가에서 발견할 경우 해당 항목의 점수는 감점 3점으로 처리한다.

<표 5-6> 과거 평가결과 반영 항목(감점) 작성 양식

구분	주요내용
평가결과	
개선내용	
미반영 사항 및 사유	
향후계획	

자료: 과학기술정보통신부, 2021a.

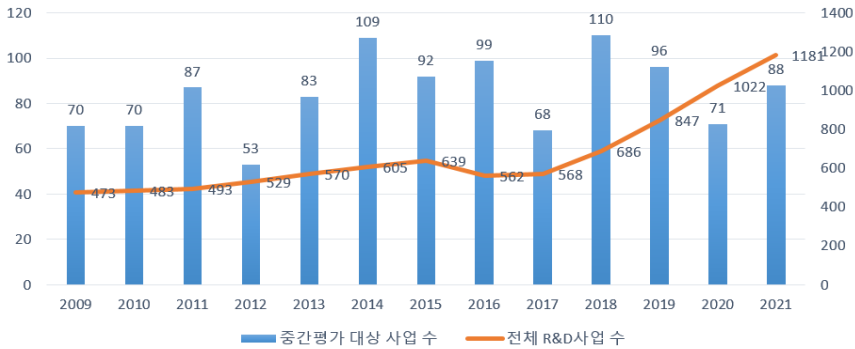
이에 따라, 본 연구는 크게 자체평가 보고서 내 과거 평가(특정평가, 상위평가, 자체평가 등)의 결과(개선권고사항, 지적사항 등) 및 과거 평가 결과 반영/미반영 내용과 그 사유를 분석함으로써 R&D 사업 관리자의 성과평가 정보 활용 실태를 조사하고자 한다.

제2절 분석 결과 (1) ‘객관화’ 목적의 성과평가 정보 활용

가. 자체평가 수행 현황

정부(R&D 사업수행부처)는 ‘중간평가’ 제도에 대응하여, 평가를 수행하고 평가결과를 대외적으로 공개함으로써 최소한의 책무성(accountability)을 이행한다. 중간평가 제도가 전체 국가연구개발사업(평가실익이 낮은 사업⁷⁾ 및 평가중복 사업⁸⁾을 제외하고 평가이력을 고려하여 선정)을 3년 주기에 따라 평가하고, 그 결과를 공개하도록 강제하고 있기 때문이다.

[그림 5-1] 연도별 중간평가대상 사업 수(2009년~2021년)



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2009~2021, 「국가연구개발사업 상위평가 보고서(중간평가)」; 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2009~2021, 「국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.

이에 따라, R&D사업을 수행하는 부처는 2009년부터 2021년까지 13년간 총 1,096개 사업에 대해 중간평가를 수행하고, 그 결과를 NTIS의 성과평가 통합관리시스템(가칭)에 공개했다. R&D 사업수행부처는 전체 R&D사업 중 매년 약 13% 내외를 대상으로, 자체평가 지침에 따라, 자체평가위원회를 통해 자체평가를 수행하는 데 이때 ‘객관화’ 목적으로 성과평가 정보가 활용되는 것이다.

7) 출연연지원금, 인건비, 운영비, 기획평가관리비 등

8) 전년도와 당해연도 종료·특정평가 대상사업

나. 적절성 점검(상위평가) 수행 현황

객관화 목적의 성과평가 정보 활용은 과기정통부가 주관하는 적절성 점검(상위평가)⁹⁾을 통해 추가적으로 이루어진다. 앞서 살펴본 바와 같이 과기정통부가 사업수행부처 자체평가의 과정, 근거, 결과를 점검하여 ‘적절’ 혹은 ‘부적절’ 여부를 판정한다. 그리고 ‘부적절’ 판정을 받은 사업부처가 재평가를 실시하여 근거·증빙자료를 추가로 제출하거나 수정된 자체평가 보고서를 제출하는데, 과기정통부가 이를 다시 검토하여 최종 상위평가 결과(적절 또는 부적절)를 확정한다¹⁰⁾.

2013년부터 2021년까지 상위평가 대상 사업 수는 총 766개로¹¹⁾ 적절성 점검을 통과한 사업 비율은 평균 15.2%이다. 사업수행부처 입장에서는 사업관리자가 아닌 제3자가 주관하는 평가제도(자체평가위원회와 상위평가)를 통해 사업성과의 객관화를 요구받고, 이 과정에서 성과평가 정보를 활용하게 되는 것이다. 또한, 두 차례의 적절성 점검을 통해 R&D 사업수행부처의 책임성을 확보한다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021).

〈표 5-7〉 적절성 점검 결과(’13년~’21년)

구분	’13년	’14년	’15년	’16년*	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년 (1차)
상위평가 대상수	83	109	88	103	58	99	84	63	79
‘적절’ 사업수	9	8	6	-	8	9	16	24	13
통과비율	10.8%	7.3%	6.8%	-	13.8%	9.1%	19.0%	38.1%	16.5%

* ’16년도는 통합재정사업평가로 수행되어 적절성 점검을 수행하지 않음

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021.

9) 최근 3년간 연평균 예산 30억 원 이하 소액 사업은 자체평가만 실시(상위평가 면제)(과학기술정보통신부, 2022)

10) 2020년도까지는 과기정통부가 적절성 점검을 수행한 후, 직접 점수·등급을 조정하여 최종 결과를 도출함(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021)

11) 〈표 5-7〉는 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021)에서 발간한 “2021년도 국가연구개발사업 상위평가 보고서(중간평가)”에 근거하며, 〈표 5-8〉는 NTIS(舊)사업및기관성과평가에 공개된 데이터(보고서)에 근거함에 따라, 상위평가 대상 수에 차이가 존재함

그 결과, 2020년까지는 상위평가를 통해, 2021년부터는 부처가 직접 최종 점수(등급)을 도출하게 되는데 ‘객관화’를 통해 점수가 변경된다. 자체평가와 상위평가 간 평균 점수의 차이는 11.3점(17년)에서 3.9점(16년)까지 발생했으며(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021), 특히 2017년에서 2020년 사이 평가결과 조정이 큰 폭으로 이루어졌다. 2019년에는 자체평가 결과 ‘우수 이상’ 74개, ‘보통’ 14개, ‘미흡 이하’ 1개 사업이, 상위평가 결과 ‘우수 이상’ 34개, ‘보통’ 47개, ‘미흡 이하’ 8개로 조정되었다. 2회의 적절성 점검 및 2회의 자체평가 결과로 확정된 2021년의 경우, 최종 ‘적절’ 판정을 받은 70개 사업의 평균 점수는 81.7점으로 최초 점수 84.7점보다 3점 낮았으며, 최초 평가 ‘우수 이상’으로 판정되었던 41개 사업이 재평가 결과 25개로 조정되었다. 한편, 최종 ‘부적절’ 판정을 받은 9개 사업의 점수와 등급은 불인정되었다.

〈표 5-8〉 중간평가 평가등급 분포(‘13년~’21년)

(단위: 사업 수(비율))

구분		사업수	우수 이상	보통	미흡 이하	최종 ‘부적절’
‘13년	자체	83	23 (28%)	55 (66%)	5 (6%)	-
	상위		11 (13%)	60 (72%)	12 (14%)	-
‘14년	자체	109	34 (31%)	68 (62%)	7 (6%)	-
	상위		9 (8%)	82 (75%)	18 (17%)	-
‘15년	자체	92	28 (30%)	58 (63%)	6 (7%)	-
	상위		8 (9%)	70 (76%)	14 (15%)	-
‘16년	자체	99	11 (11%)	58 (59%)	30 (30%)	-
	상위		8 (8%)	64 (65%)	27 (27%)	-
‘17년	자체	62	36 (58%)	24 (39%)	2 (3%)	-
	상위		13 (21%)	44 (71%)	5 (8%)	-
‘18년	자체	105	73 (70%)	32 (30%)	-	-
	상위		33 (31%)	69 (66%)	3 (3%)	-
‘19년	자체	89	74 (83%)	14 (16%)	1 (1%)	-
	상위		34 (38%)	47 (53%)	8 (9%)	-
‘20년	자체	63	50 (79%)	12 (19%)	1 (2%)	-
	상위		20 (32%)	37 (59%)	6 (10%)	-
‘21년	최초 자체	79	41 (52%)	38 (48%)	-	-
	재평가 반영		25 (32%)	45 (57%)	-	9

* ‘16년도는 통합재정사업평가로 ‘우수’와 ‘미흡’ 등급 사업에 한하여 상위평가 실시

자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS, (舊)사업및기관성과평가) 활용하여 연구진 작성.

제3절 분석 결과 (2) ‘개선’ 목적의 성과평가 정보 활용

본 연구는 중간평가 보고서 중 자체평가 보고서 내용을 분석하였으며, ① 자체평가 보고서 내 과거 평가(특정평가, 상위평가, 자체평가 등)의 결과(개선권고사항, 지적사항 등) 및 ② 과거 평가 결과 반영/미반영 내용을 분석하였다. 이를 통해, 제도화된 성과평가 결과 획득한 성과평가 정보가 R&D 사업의 운영 과정에서 어떻게 ‘개선’ 목적으로 활용되는지 실태를 조사하고자 하였다.

1. 분석 자료 개괄

가. 분석 범위

본 연구의 분석대상은 최근 4년 중간평가(자체평가) 보고서(2018년~2021년)이며, 분석단위는 국가연구개발사업(세부사업)으로 설정하였다¹²⁾. 현재 NTIS에서는 2009년부터 13년 간 1,096개 사업 대상의 중간평가(자체평가) 보고서 정보 확인이 가능하나, 동 사업에서는 최근 4년(2018년~2021년) 365개 사업을 1차적인 분석대상으로 설정하였다.

분석 기간을 최근 4년(2018년~2021년)으로 설정한 근거는 다음과 같다. 본 연구의 분석 수행 시점(2022년 5월~6월)을 기준으로 2022년 중간평가가 마무리되지 않아 NTIS에 공개되지 않았다. 또한, 2022년 중간평가 자체평가 지침이 개정되어¹³⁾ 본 연구에서 주목하는 평가 항목(과거 평가결과 미반영(△3점))의 기준과 내용이 2022년을 기점으로 대폭 변경되었다. 2022년 이후 본 항목은 평가부분배점 중, ‘추진과정(20~40점)’ 항목의 ‘⑤ 환류(10점)’에서 평가하게 된다. 반면, 2022년 이전 자체평가에서는 평가부분배점이 아닌, 가·감점 항목에 해당하여 평가 항목의 기준이 동일하지 않다. 따라서, 본 연구에서는 데이터 구성의 일관성을 고려하여 2022년 중간평가 보고서를 분석대상에서 제외하였다.

12) 국가과학기술지식정보서비스 (<https://www.ntis.go.kr>)

13) 과학기술정보통신부(2022.01), 2022년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침

<표 5-9> 2022년 중간평가 자체평가 지침 주요 개선사항

	2021년(중간평가)	2022년(중간평가)																
평가 방식	절대평가(세부사업 단위)	절대평가 (세부사업 단위 등급별 적정비를 고려)																
평가 결과	[3단계] <table><tr><th>등급</th><th>우수</th><th>보통</th><th>미흡</th></tr><tr><td>점수</td><td>85이상</td><td>85미만~70이상</td><td>70미만</td></tr></table>	등급	우수	보통	미흡	점수	85이상	85미만~70이상	70미만	[3단계] <table><tr><th>등급</th><th>우수</th><th>보통</th><th>미흡</th></tr><tr><td>점수</td><td>85이상</td><td>85미만~70이상</td><td>70미만 ※ '우수' 등급의 30% 이상</td></tr></table>	등급	우수	보통	미흡	점수	85이상	85미만~70이상	70미만 ※ '우수' 등급의 30% 이상
등급	우수	보통	미흡															
점수	85이상	85미만~70이상	70미만															
등급	우수	보통	미흡															
점수	85이상	85미만~70이상	70미만 ※ '우수' 등급의 30% 이상															
평가 부문 배점	[2개 평가부문] ①성과목표달성도(30점) ②성과 우수성(70점) ※ 평가부문별 설정된 지표(총 3개 지표)에 따라 배점	[3개 평가부문] ①추진과정(20~40점) ②성과 (50~70점) ③환류계획(10점) ※ 평가부문별 자율적 지표설정(총 7개 지표)에 따라 배점																
가점	[5점] ① 우수성과 100선(2점) ② 일자리 지표 설정비중(1점) ③ 과제평가 표준지침 이행도(2점) – 질적지표 활용률(1점) – 책임평가위원회 실시율(1점)	[2점] ① 우수성과물 (2점) – 우수성과 100선, 국제표준 채택, 표준특허 등록 등 관련 각 1건당 1점, 최대 2점																
감점	[△5점] ① 과거 평가결과 미반영(△3점)* * 시설장비유형 사업에도 동일적용 ② 다부처 역할분담, 추진체계 구축여부(△1점) ③ 과제의 논문건수 활용여부(△1점)	[△1점] ① 다부처 역할분담, 추진체계 구축 여부 (△1점)																

자료: 과학기술정보통신부, 2022, 「2022년 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침」.

<표 5-10> 2022년 자체평가지표 및 배점(일반사업)

평가부문	배점범위	평가지표		배점
추진과정	20~40	①투입	예산이 계획대로 집행되었는가?	10
		②과제관리	과제의 구성이 사업목표에 부합하는가?	10
		③위험요소 관리	사업추진 상의 위험요인에 대한 관리가 이루어졌는가?	10
		④수혜자	사업의 활동내용을 계획된 수혜자에게 잘 전달하였는가?	10
		⑤환류	과거 평가결과를 사업 수행에 반영하였는가?	10

자료: 과학기술정보통신부, 2022년, 「2022년 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침」을 활용하여 연구진 작성.

아울러, 2018년 중간평가 자체평가 지침의 개정¹⁴⁾평가 항목 관련 내용 및 배점은 일부 변경('17년, 과거 평가결과 및 기본계획 점검결과 미반영(△1점) → '18년, 과거 평가결과 미반영(△3점))되었으며, 2018년 이후 2021년까지는 동일하다. 따라서 본 연구에서는 데이터 구축의 일관성을 고려하여 분석대상 보고서의 범위를 2018년에서 2021년으로 설정하였다.

<표 5-11> 2017~2021년 국가연구개발사업 중간평가 개선사항(가·감점)의 흐름

	2017년(중간평가)	2018~2021년(중간평가)
평가 방식	작동	
가점	[5점] ① 우수성과 100선(3점) ② 혁신도약형 사업을 위한 제도 구축·수행여부(1점) ③ 과제의 질적지표 활용률(1점)	[5점] ① 우수성과 100선(2점) ② 일자리 지표 설정비중(1점) ③ 과제평가 표준지침 이행도(2점) - 질적지표 활용률(1점) - 책임평가위원회 실시율(1점)
감점	[△3점] ① 과거 평가결과 및 기본계획 점검결과 미반영(△1점) ② 다부처 역할분담, 추진체계 구축여부(△1점) ③ 과제의 논문건수 활용여부(△1점)	[△5점] ① 과거 평가결과 미반영(△3점)* * 시설장비유형 사업에도 동일적용 ② 다부처 역할분담, 추진체계 구축여부(△1점) ③ 과제의 논문건수 활용여부(△1점)

자료: 과학기술정보통신부, 2017~2021, 「국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침」을 활용하여 연구진 작성.

나. 분석 대상

먼저, 분석대상 '사업(보고서)'의 수와 관련하여, NTIS에 등록되어 있는 국가연구개발사업 중 일부는 다부처 추진 사업으로, 중간평가(자체평가) 보고서와 실제 수행된 사업의 숫자가 상이하다. 따라서, 중복이 되는 국가연구개발사업 중간평가 보고서 21건을 제외('21년 기준, 실종아동등 신원 확인을 위한 복합인지기술개발(경찰청·과기정통부), 인공지능 바이오로봇 의료융합기술개발(과기정통부·복지부·산업부), 공간정보기반

14) 과학기술정보통신부(2018.03), 「2018년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침」.

실감형 콘텐츠 융복합 및 혼합 현실제공기술개발(국토부·산업부) 등)한 본 연구의 분석대상 사업 수는 346개이다. 또한, 과거평가 이력이 없거나, 분석이 불가(‘지적사항 없음’, ‘해당사항 없음’)한 사업 99건을 제외하여 총 247개의 국가연구개발사업이 본 연구의 최종 분석대상이다.

〈표 5-12〉 분석대상 사업(보고서) 수

	2018년	2019년	2020년	2021년	계
총 사업 수	110	96	71	88	365
중복제외 사업 수*	101	94	70	81	346
분석대상 사업 수**	81	71	44	51	247

* 국가연구개발사업이 다부처로 추진되어, 중간평가(자체평가) 보고서가 동일한 내용을 담고 있는 경우 중복 제외함

** 과거평가 이력이 없거나, 해당 항목에 ‘지적사항 없음’ 혹은 ‘해당사항 없음’으로 기재해 분석이 불가능한 사업을 제외함
자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018-2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

본 연구의 자체평가 보고서 분석에서 제외한 대상을 구체적으로 제시하면, ‘평가이력 없음’, ‘지적사항 없음’, ‘해당사항 없음’, ‘기타’로 구분할 수 있다. ‘평가이력 없음’은 ‘사업 착수시점으로부터 최근 3년 이내 특정평가 및 중간평가 이력이 없음’을 의미한다. 이는 과거 평가결과(지적사항) 내용 확인이 어려움을 의미한다. ‘지적사항 없음’의 경우 ‘해당 사업에 대한 과거 국가연구개발사업 평가(특정평가, 중간평가 등) 등 외부 기관의 지적사항’이 없는 경우이다. 즉, 지적사항이 없음에 따라 이에 대응하여 추가적인 개선사항이 요구되지 않는다. ‘해당사항 없음’의 경우, 보고서 내 과거 평가결과(지적사항) 관련 내용이 부재함에 따라, 전술한 ‘평가이력 없음’ 또는 ‘해당사항 없음’ 인지 확인이 어려운 경우이다. 마지막으로 ‘기타’는 ‘과거 평가결과(지적사항)’를 제시하지 않고 지적사항을 모두 반영하였다는 선언적 내용만을 제시한 경우이다. 해당 내용은 자체평가 보고서를 기준으로 과거 평가결과(지적사항)의 내용이 부재하거나, 답변 근거 및 자료의 미제출로 지적사항 반영 여부의 확인이 불가능한 경우이다. 다만, ‘기타’로 분류된 사례는 전체 중간평가 수행 사업 346개 중 1개만 해당된다. 아래 〈표 5-13〉은 분석제외 대상에 해당하는 사업의 사례를 제시하였다.

<표 5-13> 연구 분석대상 제외 사업 별 사례

분석 제외 사유	사업명	연도	답변근거 종합	답변근거 및 자료
평가 이력 없음	과학문화전시서비스 역량강화지원사업(국토부)	2021	• '18년도 신규사업으로 금번 중간평가가 첫 번째 평가임	-
	혁신성장동력프로젝트 (국토부)	2020	• 동 사업은 현재까지 국가연구개발사업 평가(특정평가, 중간평가, 자체·상위평가 등)를 수행한 이력이 없어 해당 없음	-
지적 사항 없음	항공기착륙장치·윙렛수리 공정기술및국제인증 체계개발사업(국토부)	2020	• 동 사업에 대한 과거 국가연구개발사업 평가(특정평가, 중간평가 등) 등 외부 기관의 지적사항은 없었음	
	기계산업핵심기술개발 (산업부)	2019	• (총괄의견) 최근 3년간 진행되었던 본 사업 평가결과(2건)는 '보통'으로 조치사항 발생하지 않았고, 국회/감사원, 외부기관 등의 지적사항 또한 발생하지 않음	• 최근 3년간 본 사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가, 문제점 및 대책 해당사항 없음
해당 사항 없음	차세대 안전복지형 어선 개발(해수부)	2020	• 해당없음	• 해당없음
	산업주도형기술교육 혁신사업(중기부)	2018		
기타	농축산물수축확대 장ைய요인해소기술개발 (농진청)	2021	• (총괄의견) 2018년 국가연구개발사업 상위 평가 지적사항을 모두 반영하여 감점없음 • (점수부여 사유) 2018년 국가연구개발 사업 상위평가에서 지적사항인 과거 평가결과를 사업 개선에 반영, 근거자료의 타당성 제고 및 사업성과의 질적 우수성 제고 등을 모두 반영하여 감점이 없음	• 해당사항 없음

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

아울러, 본 연구의 분석대상(247개 국가연구개발사업) 중 '지적·권고사항 수'는 총 1,035건(2018년~2021년)을 기준으로, ① '과거 평가결과 반영' 항목 내 '평가결과(지적/권고사항)' 내용을 유형화하였으며, ② '개선내용' 반영 여부를 구분하였다.

<표 5-14> 분석대상 사업 기준, 지적(권고)사항 수

	2018년	2019년	2020년	2021년	계
총 사업 수	110	96	71	88	365
중복제외 사업 수*	101	94	70	81	346
분석대상 사업 수**	81	71	44	51	247
지적(권고)사항 수	415	285	166	169	1,035

* 국가연구개발사업이 다부처로 추진되어, 중간평가(자체평가) 보고서가 동일한 내용을 담고 있는 경우 중복 제외함
** 과거평가 이력이 없거나, 해당 항목에 '지적사항 없음' 혹은 '해당사항 없음'으로 기재해 분석이 불가능한 사업을 제외함
자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

2. 분석 기준: 성과평가 정보 활용 유형

본 연구의 성과평가 정보 활용 분석틀 내 제시된 유형들은 순차적인 연관성을 특징으로 한다. R&D 사업평가 중 중간평가 제도는 중간평가 보고서의 작성 및 제출, 공개를 통해 ‘객관화’를 강제하고 있으며, 해당 평가결과가 조직 내에서 인식(식별)되고 학습되는 ‘이해’ 과정을 유도한다. 이러한 조직 내 비도구적 활용을 실증 데이터(empirical data)로 확인하는 것은 한계가 존재한다. 다만, 대외적으로 공개된 자체평가 보고서 자료를 통해 ‘이해’의 과정이 어떤 도구적 활용, 사업 및 조직 관리의 ‘개선’으로 이어졌는지 확인할 수 있다.

본 장의 제1절에서 중간평가 제도의 운영 현황을 분석하였고, 제2절에서는 중간평가 보고서 내용 분석을 실시한다. 중간평가(자체평가) 보고서 분석을 통해 ‘개선’ 목적의 성과평가 정보 활용이 구체적으로 어떻게 이루어지고 있는지 확인하려는 것이다. 해당 과정에서는 객관화와 이해 등 활동을 거쳐 성과관리, 사업운영, 자원배분, 조직관리 차원에서 ‘개선’을 위한 의사결정이 이루어지고, 이에 따른 수정 활동을 수행하게 된다.

<표 5-15> 본 연구의 분석 틀

목적	객관화	이해	개선	동원
과정	순응	식별, 학습	의사결정, 수정	의사결정, 옹호
활동	• 보고 • 공개	• 평가결과 확인 • 아이디어 창출 • 목표공유 • 동기부여 • 평가제도 지식축적	• 성과관리 개선 • 사업운영 개선 • 자원 배분 • 조직관리 개선	• 설득 • 정당화 • 과시, 변명

자료: 연구진 작성.

본 절에서 수행하는 중간평가 보고서 분석에서 ‘과거 평가결과(지적 및 권고사항)’는 R&D 사업 추진 과정에서 얻게 되는 성과평가 정보 중 하나로, 평가결과를 반영 혹은 미반영하는 행위는 성과평가 정보를 활용하는 행위로 볼 수 있다. 또한, 자체평가 보고서에서 확인 가능한 활용 행위는 표면적으로는 사업이나 성과관리, 조직, 자원배분 측면에서 ‘개선’ 목적으로 구분된다.

본 연구에서는 우선, ‘개선’ 목적으로 이루어지는 활동을 성과관리, 사업운영, 자원배분, 조직관리 활동을 기준(4개 대분류)으로 구분하였다. 이와 동시에, 중간평가 보고서에 제시된 1,035건의 과거 평가결과(지적 및 권고사항)를 대분류 안에서 보다 세분화하였다. 세분화는 각 영역에서 이루어지는 활동을 시간적 순서에 따라 구성하였으며, ‘사업관리’ 활동은 사업기획과 사업집행, 사업성과, 성과활용 등 네 가지로, ‘성과평가’ 활동은 성과기획, 성과평가, 성과환류 등 세 가지로 세분화하였다. 다만, 4개 대분류 안에서 1,035건을 상향식(bottom-up)으로 구분하다 보니 ‘조직관리 개선’에 해당하는 활동(과거 평가결과)이 존재하지 않음을 확인하였다.

요컨대, 자체평가 보고서에서 확인할 수 있는 성과평가 정보 활용 활동은 사업관리와 성과평가, 자원배분 등 3가지 측면에서 ‘개선’ 활동으로 구분된다. 3개 대분류에 따른 세부 내용은 <표 5-16>과 같다.

<표 5-16> 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분석: 대분류(3)

유형	구분	내용
사업관리	사업기획	과제기획완성도 제고, 내역사업 재편, 사업규모 확대, 사업기획 조정, 후속사업 추진
	사업집행	문제해결, 사업관리 개선, 연구장비 구축 및 활용, 추진전략 개선
	사업성과	목표달성도 개선, 성과우수성 제고
	성과활용	성과 활용 및 확산, 성과물 관리 강화
성과평가 운영	성과기획	과제평가방식 개선, 성과관리시스템 개선, 성과목표치 조정, 성과지표 개선, 성과지표·목표 점검, 종합적 성과관리
	성과평가	성과분석방법 개선, 성과측정 개선
	성과환류	성과평가 환류
자원배분		자원배분 효율화

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

또한, 연구진은 ‘평가결과(지적/권고사항)’ 1,035건을 대상으로, 본 연구의 분석틀 및 평가결과(지적/권고사항) 별 유사성, 목적성 등의 특성을 종합적으로 고려하여 23개의 유형으로 세부 분류 및 범주화하였으며 해당 내용은 아래와 같다.

〈표 5-17〉 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분석: 세부분류(23)

유형	구분	소분류	내용
사업관리	사업 기획	과제기획안성도 제고	부합도, 적절성, 목적성, 기술수준 검토 등
		내역사업 재편	내역사업 재편 등
		사업규모 확대	사업목적 달성을 위한 사업규모 확대, 예산 및 규모 확대 등
		사업기획 조정	법제도 검토, 환경 변화 검토 등
		후속사업 추진	일물대상사업 선정에 따른 후속 조치 계획 마련, 신사업 기획 등
	사업 집행	문제해결	사회적 수용성 향상, 관련 규정 준수 등
		사업관리 개선	인력/사업단/전담기관 관리강화, 모니터링(자체평가) 등
		연구장비 구축 및 활용	시설장비의 계획적인 구축 및 등록 필요, 장비운영실태조사 강화 등
		추진전략 개선	추진체계 개선, 네트워킹 강화, 부처 간 연계협력 강화 등
	사업 성과	목표달성도 개선	성과목표달성도 제고, 과거 대비 목표달성도 제고 등
		성과우수성 제고	성과의 질적, 양적 우수성 제고, 성과의 혁신성 제고 등
성과평가 운영	성과 활용	성과 활용 및 확산	성과 활용 및 확산 계획 및 제도적 장치 마련, 과제 간 성과 연계 등
		성과물 관리 강화	성과물 및 성과데이터 관리 강화, 성과관리체계 보안을 통한 성과물의 체계적 관리 등
	성과 기획	과제평가방식 개선	과제별 평가그룹 구분, 연차평가 방안 개선 등
		성과관리시스템 개선	성과관리 용이성 제고(프로그램 도입), 성과관리 체계 강화, 성과관리시스템 운영 등
		성과목표치 조정	논문, 특허, 기술이전 등 성과목표치 조정, 합리적인 성과지표의 목표치 설정 등
		성과지표 개선	질적 성과 지표 도입, 성과 판단이 가능한 객관적 지표 개발, 성과지표
		성과지표·목표 점검	사업의 성과목표·지표 재점검, 지표와 사업목표 간 부합성 검토 등
		종합적 성과관리	정책적 성과 반영, 사업 효과성(기술이전, 사업화 등)을 고려한 성과관리 필요 등
	성과 평가	성과분석방법 개선	사업목적과의 부합성 높은 분석방법 도입, 파급효과 분석 고려 등
		성과측정 개선	성과지표의 달성도 측정 방법의 재검토 필요, 성과의 달성치 측정산식 수정 등
	성과 환류	성과평가 환류	과거 평가결과 및 외부 지적사항을 사업 개선에 반영 필요 등
자원배분		자원배분 효율화	범부처 투자전략 로드맵 작성, 예산관리 및 산업연계 등
기타 (지적사항을 구체적으로 제시하지 않음)			’18년도 국가연구개발사업 상위평가 결과 “보통(74.9점)”, 총 11개 항목 등

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

상기 제시한 성과평가 정보 활용 유형(세부분류(23))별 사례를 다음과 같이 제시할 수 있다.

<표 5-18> 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분석: 세부분류(23)별 사례

구분		내용			
		사업명	평가 연도	과거 평가결과(지적사항)	답변근거 및 자료(개선내용)
사업 기획	과제기획 완성도 제고	수산생물 방역체계구축 (R&D)	2020	• 세계동물보건기구 기준, 최고 수준의 수산방역 기술 시스템 구축이라는 최종 목표를 달성 하려면 각 세부 과제마다 해당되는 국제 최고 기술 수준을 파악하고 본 사업에서 개발되는 기술들과의 비교·분석	• '수산생물방역 기술 수준 분석을 위한 위탁연구 수행 (18년)하여 각 세부과제별 기술 수준 진단 및 비교· 분석을 수행하였음
	내역사업 재편	바이오의료 기술개발사업	2020	• 사업의 효율성을 위해 사업 구조 개편이 필요하고, 각 분야에 따라 효과성에 대한 추가 분석이 필요함	• '18년도 내역사업 개편을 실시 하여 4개 내역사업을 신설함
	사업규모 확대	연구실안전 환경구축 (R&D)	2018	• 본 사업의 예산, 규모 확대를 통해 사업의 조기 정착여건 마련을 위한 노력 요함	• 사업예산을 지속적으로 확대 하고 있으며 사업의 조기 정착 및 효율적 운영· 관리를 위해 권역별 센터의 기능을 재정비 하여 운영함
	사업기획 조정	해양과학조사 및 예보기술개발 사업	2021	• 해양영토 수호를 위한 연구 방향 설정 필요	• 해양영토 수호를 위한 국제 공동연구 활동 강화 • 제2차 국제수로기구(IHO) 총회 결과, 해역을 지명표기 없이 고유번호로 표기하는 디지털 방식의 새로운 해도집 표준 개발을 확정('20. 12)
	후속사업 추진	우편물류 인프라기술 연구개발사업	2021	• 미완성 상태로 종료된 우정 기술 연구개발사업의 완성도 제고를 위한 신사업 기획	• 후속 사업으로 '우편물류 인프라 기술연구개발사업' 신규 기획· 추진
사업 집행	문제해결	도시건축 연구사업 (R&D)	2018	• 관련 규정에서 정하고 있는 기간을 초과하여 출연금이 정산 되고 있음	• '14년도 종료된 미정산 과제 4건 정산 완료(8.10)하였으며, 정산이 지연되지 않도록 사업 수행기관 관리를 철저히 함

구분		내용			
		사업명	평가 연도	과거 평가결과(지적사항)	답변근거 및 자료(개선내용)
사업 집행	사업관리 개선	집단연구지원 (R&D)	2019	• 기존 우수센터에 준하는 사업 관리 및 후속연구 추진 여부 등에 대한 관리	• 사업 관리체계를 집단연구사업으로 일원화하여 선도연구센터 수준의 사업관리 추진(사업 성과목표를 일원화) • 기초연구실 종료과제의 선도 연구센터 진입 여부를 추적하여, 집단연구사업의 전주기적 수행 여부 확인
	연구장비 구축 및 활용	국제과학 비즈니스벨트 조성(R&D)	2018	• 시설장비의 계획적 구축 및 등록이 필요함	• 현재, 연구장비 사전심의('16.4월)를 통한 등록 대상 시설장비에 대하여 계획대로 NTIS에 등록 조치
	추진전략 개선	산업집적지 경쟁력 강화사업	2021	• 산학연 협의체 구성 등 연구 협력을 통한 네트워킹 강화 필요	• MC내 산학연 네트워크 활동을 촉진하기 위해, MC에 대한 평가체계를 개편하여 우수 MC에 대한 인센티브 부여 (예산 확대 등) 및 부진 MC의 퇴출 등 네트워크 활동을 토대로 한 성과 창출을 지속적 으로 독려 • 또한 산학연 협력 네트워크 고도화를 위해 MC운영방식 개선 및 기능 확대 • 이러한 산학연간 협업 및 상생 문화 정착을 등의 노력을 통해 최근 3년간 15개의 자생적 협의체가 구성되는 등 산업 단지 전반에 걸쳐 협업 생태계 활성화에 기여
사업 성과	목표 달성도 개선	STEAM연구 (R&D)	2019	• 계획된 성과목표치의 달성도 제고 필요	• 연차점검방안 수립 등 성과 목표치 달성도 제고를 추진 하였음
	성과 우수성 제고	방송통신산업 기술개발	2021	• 사업성과의 우수성 및 핵심성 제고를 위한 노력	• 특허 기술영향력지수, 삼극 특허, 표준특허 분석 등 기술적 우수성 다양화 및 사업 최종 성과목표 간 분석지표 핵심성 및 연관성 구체화 ('18~'20년 계속)

구분		내용			
		사업명	평가 연도	과거 평가결과(지적사항)	답변근거 및 자료(개선내용)
성과 활용	성과 활용 및 확산	기초연구기반 구축사업	2021	사업 성과의 활용 및 확산을 위한 적극적 전략을 마련 및 사업 반영 필요	- CMS Tier-2 데이터 분석 환경 구축 및 서비스 신규 지원 - 연구데이터 공유·활용을 위한 대형 연구시설장비 데이터융합 시범 서비스 구축 및 연구자 그룹 제공 ※ KBSI 전자현미경, 포함 방사광 가속기 지원 등 신규지원 확대
	성과물 관리강화	감염병위기 대응기술개발 (R&D)	2019	사업 성과물에 대한 체계적인 관리가 요구됨	성과지표 중 '특허등록지수' 관련 기존 실적치 제시가 미비했던 점을 고려하여, 연구 성과관리시스템(HTdream)을 활용한 성과지표별 데이터의 체계적인 축적·검증
성과 기획	과제평가 방식 개선	포스트게놈 신산업육성을 위한 다부처유전체 사업(R&D)	2021	과제별 연차평가는 범부처 성과 교류회로 대체하고, 내역사업별 목적 및 목표 대비 정성평가를 실시하여 다부처 공동추진사업으로써의 효과성 제고	권고에 따라 범부처협의체를 통해 범부처 성과교류회의 과제 별 연차평가 대체 하고 컨설팅을 강화하여 다부처 공동 추진 사업으로의 효과성 제고
	성과관리 시스템 개선	국제연구인력 교류(R&D)	2019	성과관리시스템 운영 및 우수성과 홍보 등은 사업 관리 전담기관에서 수행하는 일상적 과제 관리의 영역으로 동 사업 성과의 실용화, 후속연구 지원 등을 위한 적극적인 전략(제도적 장치 및 전담인력 등)을 마련할 필요가 있음	- 연구자지원단 운영, 주관 기관의 전담인력 지정·수당 지급 등을 통해 초빙연구자에 대한 밀착 관리 지원 - 전담인력 대상 워크숍, 초빙 연구자 대상 간담회 등을 통해 성과활용 및 확산 기회제공
	성과 목표치 조정	해외우수연구 기관유치	2019	국제공동논문 관련 국제공동 논문의 구체적 요건 제시 및 최근 실적 추세를 반영한 목표치 재설정	18년 성과목표·지표 점검을 통해 국제공동논문을 논문 자치에 국내외 연구자가 명시된 경우로 명확화하였으며 JCR 2017지표 개정판(최신)을 활용하여 지표를 산출하여 목표치를 전년 대비 0.5% 상향 하도록 도전적 목표 제시
	성과지표 개선	과학기술인 협동조합 육성지원사업	2020	평가대상사업 과제의 질적 지표 활용을 관련, 양적 성과 관련 산출지표만 활용하고 있음	2017년부터 기존 지표에 '과학기술인 협동조합 사업화' 지원 수혜 협동조합 매출발생 비율'(질적 지표)을 추가 반영
		로봇산업핵심 기술개발 (R&D)	2020	과학적 성과 중 논문의 경우, 본 사업에 대한 기여도와 본 사업의 목적 달성을 위한 핵심적인 기술 인지에 대한 구체성 보완 필요	논문의 과학적 성과 우수성을 설명하기 위하여 논문성과에 대한 질적 분석을 수행, 이에 대한 성과목표지표를 추가

구분		내용			
		사업명	평가 연도	과거 평가결과(지적사항)	답변근거 및 자료(개선내용)
성과 기획	성과지표 ·목표 점검	치안과학기술 연구개발 (R&D)	2019	• 국가연구개발사업 성과목표· 지표 재점검	• 성과목표·지표 재설정
	종합적 성과관리	과학영재양성 (R&D)	2019	• 자기주도적 연구역량 강화 관련 질적 성과측정지표 마련 필요	• 과학영재 창의연구(R&D) 및 상상 실현(I&D) 연구과제 수행자 대상 만족도 조사 실적을 보조 지표로 활용하여 성과관리 진행
성과 평가	성과분석 방법 개선	연구실안전 환경구축 (R&D)	2018	• 경제적 성과 산출을 위한 비용편익 분석의 타당성에 대한 충분한 검토가 필요하며, 동 사업 투입 비용과 안전사고 건수의 상관관계 만으로는 동 사업의 직접적인 효과(인과 관계)인지를 나타낼 수 없음	• 사고건수 통계분석 및 유사사업 과의 효율성 비교 등의 방식을 통해 경제적 효과성을 입증함
	성과측정 개선	지역연구개발 혁신지원	2021	• 성과의 우수성과 객관성을 비교· 검증할 수 있는 근거 자료 제시	• 해당 사업의 성과를 객관적으로 검증할 수 있는 지표로 '제5차 지방과학기술진흥종합 계획' 상의 주요 성과지표가 있으며, 해당 지표에 근거하여 판단 하였을 때 R&D분야의 지역 주도성 강화, 지역혁신주체의 역량 제고, 지역성장기를 마련 등 목표 대비 탁월한 성과 달성
성과 환류	성과평가 환류	산학융합지구 조성사업 (R&D)	2020	• 평가결과 및 기본계획 점검결과에 대한 개선대책 마련과 사업반영	• 경제·사회적 성과를 높일 수 있도록 추진실태점검 결과를 반영하여, 사업 개선방안을 마련하고 조치함
자원 배분	자원배분 효율화	보건의료생물 자원총합관리 (R&D)	2020	• 17개 단위은행별 수집 실적자료 등에 차이가 존재, 균일 예산 배분이 아닌 평가에 근거한 예산배분 필요	• 17개 단위은행별 수집실적을 분석, 은행별 등급을 매겨, 이에 따라 예산 차등 지급
기타	기타	신재생에너지 핵심기술개발 사업	2021	• 총 11개 항목	• 2019년 3월까지 모든 권고사항 조치 완료

자료 : 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

3. 분석 결과

우선, 자체평가 보고서에서 성과평가 정보(과거 평가결과)를 활용(반영)하지 않아 공식적으로 감점조치가 이루어진 경우는 분석대상 346개 사업 중 16개(4.6%)가 해당된다(〈표 5-19〉 참조). 다만, 본 연구에서는 성과평가 정보의 활용 현황을 유형(활동)별로 구분하여 분석하기 위하여 지적건수를 기준으로 보다 상세한 내용을 분석하였다.

한편, 본 연구는 예비조사(pilot test) 후, 참여 연구진(3인)이 내용 분석을 수행하고 교차 검증을 통해 타당성을 검증하였다. 이를 통해 텍스트 형식의 데이터를 대상으로 한 내용 분석에서 연구자의 주관성 개입으로 인한 왜곡 위험을 최소화하고자 하였다. 다만, 유의할 것은 본 연구에서 ‘개선’으로 지칭한, 평가결과에 대한 일련의 대응 활동은 성과평가 정보 활용의 ‘목적’이지, ‘결과’는 아니라는 점이다.

〈표 5-19〉 최근 4년 간(2018~2021) 과거 평가결과의 활용 항목 부문 감점 현황

연도	감점 건수	감점	사업명	부처	평가등급(점수)
2021년	3	상당정도(△1점)	방사성폐기물관리기술 개발사업	산업통상자원부	보통(77.4)
			해양수산환경기술 개발사업	해양수산부	보통(76.5)
			해양청정에너지기술 개발사업		보통(81.0)
2020년	6	상당정도(△1점)	전문대학혁신지원	교육부	우수(81.0)
			자원개발기술개발	산업통상자원부	우수(87.4)
			창의산업거점기관지원		매우미흡(53.5)
			안전성평가기술개발연구	식품의약품안전처	우수(88.2)
			해양장비개발 및 인프라구축	해양수산부	매우우수(90.9)
			야생동물침단연구사업	환경부	우수(80.8)
2019년	4	상당정도(△1점)	치안과학기술연구개발	경찰청	보통(79)
		어느정도(△2점)	해외우수연구기관유치	과기정통부	우수(87.7)
			극지 및 대양과학연구	해양수산부	우수(81.7)
			해양과학국제연구사업		보통(76.6)
2018년	3	상당정도(△1점)	문화기술연구개발	문화체육관광부	우수(80.5)
		어느정도(△2점)	임업기술연구개발	산림청	보통(78.9)
			창의산업전문기술개발	산업통상자원부	보통(67.8)
총 계	16		-		

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

가. 성과평가 활용 유형별 현황

과거 평가결과 지적·권고사항 1,035건을 3개 활동 유형에 따라 분석한 결과는 <표5-20>과 같다. ‘사업관리’에 해당하는 내용이 659건으로 64%, ‘성과평가 운영’과 관련한 내용이 333건으로 32%, ‘자원배분’ 관련한 지적사항이 31건으로 3%를 차지함을 확인할 수 있다. 다만, 앞서 설명한 바와 같이 ‘개선’ 목적의 활동 유형으로 꼽을 수 있는 ‘조직관리 개선’ 관련 평가내용은 찾을 수 없었다.

또한, 자체평가 보고서 내 함께 제시된 ‘개선내용’을 통해, 과거 평가로 생성된 성과평가 정보를 어떻게 활용하였는지 ‘반영’과 ‘미반영’으로 분류하여 현황을 조사하였다. 자체평가 보고서에 따르면, 과거 평가결과(지적사항)를 반영한 경우는 총 1,035건 중 942건으로 약 91%에 해당하며, 미반영은 약 71건인 7%, 확인불가는 22건으로 2%에 해당한다. 다만, 여기에서 반영 혹은 미반영 분류는 보고서에 단순히 기재된 내용을 따랐으며, 지적사항의 내용과 범위를 고려한 실질적인 반영과 개선 여부는 본 연구의 범위를 벗어남을 유의해야 한다. 즉, 본 연구에서 제시하는 현황은 성과평가 정보의 활용 및 개선이 ‘실질적’으로 이루어졌는지까지는 반영하지 못했다는 한계가 존재한다.

<표 5-20> 자체평가 보고서 과거 평가결과 내용 분석: 유형(3)별 현황

반 영 여 부	항목	사업관리				성과평가 운영			자원 배분	기타	소계
		사업 기획	사업 집행	사업 성과	사업성 과 활용	성과 기획	성과 평가	성과 환류			
반 영	반영	116	199	140	134	160	65	68	24	3	909
	일부반영	4	11	4	3	5	3	0	2	1	33
미 반 영	예정	4	7	7	5	11	3	3	2	-	42
	부적절	2	2	1	-	5	-	1	-	-	11
	해당사항 없음	3	1	2	1	1	-	-	3	2	13
	어려움	-	-	1	-	3	-	-	-	-	4
	미반영	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
확인불가		3	2	5	2	3	-	1	-	6	22
총계		132	222	160	145	189	71	73	31	12	1,035
비중(%)		12.8	21.4	15.5	14.0	18.3	6.9	7.1	3.0	1.2	100.0

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

또한, 자체평가 보고서에 ‘평가결과를 조치 및 사업에 반영’했다는 서술 외에 과거 평가결과(지적사항)에 어떤 대응 조치를 취했는지 개선내용과 과정이 부재한 경우가 22건 있었다. 이에 연구진은 자체평가 보고서를 작성한 R&D사업수행부처가 과거 평가결과(지적사항)를 반영하였는지 확인이 불가함에 따라 ‘확인불가’로 구분하였다.

‘반영’의 경우, 과거 평가결과를 모두 반영하여 대응 조치를 이행한 경우 ‘반영’으로 구분하였다. 다만, 평가결과 일부는 반영하였으나, 일부는 반영하지 않았거나 반영예정으로 기재한 경우 ‘일부반영’으로 구분하였다. 집계 결과, ‘반영’은 909건, ‘일부 반영’은 33건으로 확인되었다.

‘미반영’의 경우, ‘예정’ 42건, ‘부적절’ 11건, ‘해당사항 없음’ 13건, ‘어려움’ 4건, ‘미반영’ 1건으로 구분하였다. ‘예정’의 경우, 중간평가 당시 과거 평가결과(지적사항)에 대해 반영 계획을 제시하였거나 ‘예정’이라고 기재한 경우를 의미한다. 다만, 연구진은 중간평가(자체평가) 시점을 기준으로 ‘예정’ 역시 ‘미반영’이라고 판단하여 분류하였다. ‘부적절’의 경우, ‘미반영’ 사유 중 하나로, 사업수행부처가 과거 평가결과(지적사항)를 부적절하다고 판단하여 중간평가(자체평가)에서 반영하지 않은 사례를 가리킨다. ‘해당사항 없음’ 역시 ‘미반영’ 사유로 구분된다. 과거 평가결과 지적사항이 존재하나, 그 대상이 타 사업 이관 등의 원인으로 중간평가(자체평가) 시점에서 더 이상 해당 사업의 개선사항으로는 해당되지 않는 경우이다. 다만, 이러한 경우, 이관된 타 사업에서 해당 지적사항의 내용이 다루어지지 않을 가능성이 있을 것으로 보인다. ‘어려움’의 경우, 사업수행부처가 과거 지적사항을 반영 및 개선하기 어려운 객관적인 상황 등을 제시한 경우이다. 마지막으로 ‘미반영’은 별도의 원인 소명 없이, 과거 평가결과(지적사항)를 대응하지 않은 경우이다. ‘반영’ 및 ‘미반영’의 구체적인 사례는 다음 <표 5-21>와 같다.

<표 5-21> 과거 평가결과(지적사항) 대응 ‘반영’ 및 ‘미반영’ 사례

반영 여부	항목	사업명	연도	답변근거(지적사항)	답변근거 및 자료(개선내용)
반 영	반영	정보보호핵심원천 기술개발사업 (과기정통부)	2021	• 종합적 성과분석을 통한 개선계획 요구	• 기술적·경제적·사회 및 정책적 목표에 대한 효과성 분석 • 종합적 성과분석 수행(완료) • 환경변화, 외부 지적사항, 성과분석 기반 정책제언을 사업 예산, 기획, 절차 등 전반에 반영(완료)
		산학연협력활성화 지원(R&D)사업 (과기정통부)	2020	• 산학연공동연구법인 지원 사업은 신규과제 선정 시 지원 기간을 축소하고 외부 투자 유치와 연계 강화 필요	• 모호한 평가지표를 단순·효율화 하고, 과제의 기본 지원기간은 3년, 단계평가를 통해 추가 지원 기간을 재설정 하는 프로세스로 변경하여 과제 지원 기간 차등 적용 제도 실시
	일부 반영	나노·소재기술 개발(과기정통부)	2018	• 합리적인 성과지표의 목표치 설정이 요구됨	• 나노팹장비가동률은 나노 소재분야 인프라 활성화를 통한 인프라 성과 측정을 위한 나노소재기술개발사업의 주요 성과지표임. • 동 지표는 국가연구개발사업 상위평가를 위한 7차례에 걸친 성과목표 및 지표점검 회의를 통해 수정, 보완 및 검증되었음. • 본 지표에 제시된 실적치는 동 사업의 전문기관 과제 평가시 제출된 연차실적계획서 내 실적치를 바탕으로 하고 있으며, 이는 평가위원회 평가를 통해 검증된 내용임. • 다만, 기존 '11, '12, '13년 실적치 제시에 미흡했던 부분은 나노팹관리시스템 나노팹장비 가동률 현황 및 장비별 가동률 현황 등 구체적인 증빙자료를 첨부해 보완하도록 하겠음.

반영 여부	항목	사업명	연도	답변근거(지적사항)	답변근거 및 자료(개선내용)
미 반영	예정	건설기술연구사업 (국토부)	2021	• 사업 성과목표 달성도 제고	• 과제별 중간·최종평가, 실용화 점검 등을 통한 성과목표 대비 달성도 지속 점검, 목표치 적정성 검토 및 상황 등 성과관리를 강화하여, '18년 이후 사업 성과목표 달성을 위해 적극 노력 예정
	부적절	나노융합2020 (R&D)(미래부)	2018	• 동 사업에서 추진하는 세부 나노융합기술의 경우, 나노·소재기술개발사업의 선도형 나노원천기술분야를 동 사업으로 편입할 필요	• (미시행 사유) 나노소재 기술 개발사업은 '원천기술 개발'을 목적으로 하나, 사업단은 3년 이내에 사업화를 목적으로 하는 단기산업기술 개발(핵심 성과 유형) 특성 상 맞지 않음.
	해당 사항 없음	국제연구인력교류 (R&D) (과기정통부)	2019	• 어떤 외부 환경 변화에 대응 하여 어떤 변화가 있었는지 구체적으로 일목요연하게 제시할 필요가 있음	• (미반영 사유) 2019년도 국가 연구개발사업 자체성과 평가 보고서에서 환경변화에 따른 사업목표 관리(관리2) 평가 지표가 삭제되어, 환경 변화에 대응한 사업관리에 대해 제시할 필요가 없게됨
	어려움	해외우수연구기관 유치(과기정통부)	2019	• 기술이전, 기관유치, 해외기관과의 협력네트워크 성과 관련 평가지표 수립	• (미반영 사유) 협력네트워크에 대한 정확한 정의와 이를 통한 질적 지표 산출 방안 등이 사실상 쉽지 않은 사항
	미반영	방사선편제기술관리 기술개발사업 (산업부)	2021	• 과제관리 시 논문건수 활용 지양	• 논문 건수를 성과관리 지표로 활용하지 않고 질적지표 설정하고 있으나 일부 사업에서 활용 사례 발생
확인불가		전력표준화 및 인증지원사업 (산업부)	2019	• 사업 성과의 질적 우수성 제고 필요	• 성과분석보고서에서 경제 사회적 파급효과 분석을 포함하여 반영
		해양수산환경기술 개발사업 (해양수산부)	2018	• 2016년 국가연구개발사업 성과목표 및 지표 점검	• 평가결과 수용

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

나. 성과평가 활용 유형별 ‘반영’ 현황

1) 과거 평가결과 및 반영 현황

전술한 바와 같이, 과거 평가결과(지적사항)의 ‘반영’은 ① 모두 반영되었을 경우와 ② 일부 반영되었을 경우 2가지로 분류하였다. 전체 1,035건의 지적사항 중 ‘반영’에 해당하는 경우는 942건으로 약 91%에 해당한다. 확인불가 22건을 제외한 연도별 반영률은 2018년(91.8%) 대비 2021년(87.6%)에 소폭 감소(△4.2%)를 보인다.

<표 5-22> 최근 4년, 과거 평가결과(지적사항) 반영률(%)

(단위: %, 건)

연도	반영률	미 반영률	확인 불가	반영		미반영					확인 불가	지적 건수
				반영	일부 반영	예 정	부 적 절	해당 사항 없음	어 려 움	사유 없음		
2018년	91.8%	6.0%	2.2%	379	2	15	3	6	1	-	9	415
2019년	89.8%	6.3%	3.9%	242	14	11	2	3	2	-	11	285
2020년	94.6%	4.8%	0.6%	151	6	2	2	3	1	-	1	166
2021년	87.6%	11.8%	0.6%	137	11	14	4	1	-	1	1	169
총 합계	91.0%	6.9%	2.1%	909	33	42	11	13	4	1	22	1,035

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

특히, 3개 대분류를 기준으로 볼 때, ‘사업관리’ 활동과 관련하여 659건(1,035건 중 약 64%에 해당)의 지적·권고사항이 있었다. 이 중, 611건이 개선 및 반영되었으며 약 92.7%의 반영률 확인이 가능하다. ‘성과평가 운영’의 경우 333건(1,035건 중 약 32%)의 지적 사항 중 301건이 개선됨에 따라 반영률은 약 90.4%에 달한다. 한편, ‘자원배분’ 활동과 관련하여 31건(1,035건 중 약 3%)의 과거 평가 지적사항 중 26건이 개선되어 83.9%의 반영률을 보인다. 지적건수 및 반영률을 기준으로, 사업관리, 성과평가 운영, 자원배분의 순서로 지적·권고사항이 많은 활동 분야에서 대응도 활발하게 이루어지고 있는 것으로 확인된다.

<표 5-23> 대분류(3) 유형별 과거 평가결과(지적사항) 반영률(%)

(단위: %, 건)

구분		사업관리				성과평가 운영			자원 배분	기타	소계
		사업 기획	사업 집행	사업 성과	사업성과 활용	성과 기획	성과 평가	성과 환류			
반영	반영	116	199	140	134	160	65	68	24	3	909
	일부반영	4	11	4	3	5	3	0	2	1	33
합계		120	210	144	137	165	68	68	26	4	942
(전체) 총계		132	222	160	145	189	71	73	31	12	1,035
반영률(%)*		90.9	94.6	90.0	94.5	87.3	95.8	93.2	83.9	33.3	91.0
대분류 별 반영률(**)		92.7				90.4					

* 합계 / (전체) 총계

** 대분류(사업관리, 성과평가 운영, 자원배분) 별 합계 / 대분류 별 (전체) 총계

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

또한, 과거 평가결과(지적사항) 관련 개선 내용 및 반영 여부를 세부분류(23) 유형별 살펴보면 <표 5-24>와 같다. 지적건수가 100건 이상으로 과거 평가결과에서 가장 관련 내용이 가장 많은 분야는 추진전략 개선(161건), 사업기획 조정(103건), 성과우수성 제고(100건) 순이다. 과거 평가에서 지적·권고된 사항이 모두 반영되어 반영률이 100%인 경우는 4개 활동 유형으로 내역사업 재편과 사업규모 확대, 문제해결, 과제평가방식 개선이 포함된다.

2) 과거 평가결과 내용 분석

과거 평가에 가장 많이 제시된 활동 분야를 중심으로, 좀 더 구체적인 내용을 살펴보기로 한다. 첫째, ‘추진전략 개선’과 관련하여 다양한 사업 관리 및 성과 제고 전략이 제시되었음을 확인할 수 있다. ‘연구협력을 통한 네트워킹 강화’, ‘성과 교류 및 연계’, ‘전략 로드맵 수립 및 개선’, ‘전문가 pool 활용도 제고’ 등의 측면에서 사업추진 전략의 개선이 필요함이 제시되었다. 특히, 추진전략 개선 관련 권고사항 총 161건 중 156건에 대해 사업 관리자가 반영 또는 일부반영으로 응답하여 반영률(97%)도 매우 높은 것으로 확인된다.

<표 5-24> 과거 평가결과(지적사항)의 세부분류(23) 유형별 반영률(%)

유형	구분	소분류	반영률	반영 건수*	지적 건수
사업관리	사업기획	과제기획완성도 제고	93%	13	14
		내역사업 재편	100%	6	6
		사업규모 확대	100%	2	2
		사업기획 조정	91%	94	103
		후속사업 추진	71%	5	7
	사업집행	문제해결	100%	3	3
		사업관리 개선	88%	43	49
		연구장비 구축 및 활용	89%	8	9
		추진전략 개선	97%	156	161
	사업성과	목표달성도 개선	88%	53	60
		성과우수성 제고	91%	91	100
	성과활용	성과 활용 및 확산	95%	74	78
		성과물 관리 강화	94%	63	67
소계			93%	611	659
성과평가 운영	성과기획	과제평가방식 개선	100%	5	5
		성과관리시스템 개선	90%	9	10
		성과목표치 조정	94%	45	48
		성과지표 개선	81%	52	64
		성과지표·목표 점검	91%	29	32
		종합적 성과관리	83%	25	30
	성과평가	성과분석방법 개선	96%	50	52
		성과측정 개선	95%	18	19
	성과환류	성과평가 환류	93%	68	73
소계			90%	301	333
자원배분		자원배분 효율화	84%	26	31
기타			33%	4	12
총 합계			91%	942	1,035

* 반영 및 일부 반영을 모두 집계함

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

둘째, ‘사업기획 조정’은 사업 기획 측면에서 사업 추진 계획, 목표 및 구조를 일부 수정하는 것을 의미한다. 구체적으로는 ‘상세기획을 통해 기획보고서 내 세부활동을 현재 수준보다 구체화’, ‘사업 기획의 관점에서 이슈 관련 대내외적인 요소가 잘 반영되었는지 검토 필요’, ‘환경변화에 따른 사업목표의 관리 필요’ 등이 존재한다.

셋째, ‘성과우수성 제고’와 관련한 사항도 과거 평가에서 상당히 빈번하게 지적된 것으로 확인된다. 구체적으로는 ‘사업 성과(사회적, 기술적(특히 성과), 경제적 성과 등)의 질적 우수성 및 핵심성 제고 필요’, ‘대표 성과가 특정 분야가 아닌 사업 전반의 성과 제고를 위한 노력 필요’ 등이 제시되었다. 이와 같은 성과평가 정보는 사업 관리보다는 사업의 결과로 나타난 성과 측면에서 방향성을 제시함으로써, 대응 수단과 관련하여 사업 관리자에게 자율성을 부여하고 담당자(조직)가 직접 각 사업에 적합한 대응 방안을 탐색할 수 있는 기회를 제공한다. 다만, 대응의 방식뿐만 아니라, 그 수준 역시 사업 관리자(조직)에 따라 상당 부분 달라질 수 있을 것이다.

3) 과거 평가결과 반영 내용 분석

다음은 과거 평가결과에 대해 모두 반영했다고 보고된 활동 분야(소분류)의 내용을 구체적으로 살펴보기로 한다.

먼저, ‘내역사업 재편’과 관련하여 R&D 사업수행부처가 과거 평가결과 권고사항(6건)을 모두 받아들인 것으로 확인된다. 구체적으로는 ‘사업의 효율성을 위한 사업구조 개편’, ‘타 부처 사업과의 중복성, 차별성을 고려한 사업영역 설정 및 세부 내역사업 조정 필요’, ‘사업과의 연관성이 낮은 사업은 제외’ 등을 포함한다.

또한, 과거평가에서 ‘사업규모 확대’가 필요하다고 제시된 경우가 2건 있었는데 ‘사업 목적 달성을 위한 사업확대’와 ‘사업의 조기 정착여건 마련을 노력하기 위해 사업의 예산, 규모 확대 필요’가 그것이다. 사례로 산업통상자원부의 ‘방사성폐기물관리기술개발사업(2021)’, 과기정통부의 ‘연구실안전환경구축사업(R&D)’를 들 수 있으며, 2건 모두 사업 규모 확대가 이루어진 것으로 확인된다.

‘문제해결’로 분류된 권고사항의 내용은 ‘관련 규정에서 정하고 있는 기간을 초과하여 출연금이 정산되고 있음’이 대표적인 예이다. 정부업무평가에서 제시하는 성과관리

절차에 따르면, 자체평가와 자체평가에 대한 평가총괄 관련기관의 확인·점검 결과 정책 등에 문제점이 발견되면, 중앙행정기관의 장이 자체 시정조치를 실시하도록 한다. 2018년부터 2021년까지 평가에서 발견된 ‘문제’의 수는 총 3건으로 많지는 않으나, 관련하여 사업수행부처가 모두 대응(3건)한 것으로 확인된다.

마지막으로, 본 연구의 분석대상이 R&D 사업임에 따라 사업의 성과관리 과정에서 R&D 과제에 대한 평가가 포함되는데, 과거 평가 역시 관련 내용을 포함한다. 과거 평가 결과, ‘과제평가방식 개선’의 필요성이 5건 제시되었으며 그 내용은 ‘과제별 책임평가위원제 실시 필요’, ‘범부처협의체를 통해 범부처 성과교류회의 과제별 연차평가를 대체하고, 컨설팅을 강화하여 다부처공동 추진사업으로의 효과성 제고’ 등으로 확인된다.

다. 성과평가 활용 유형(활동)별 ‘미반영’ 현황

1) 과거 평가결과 및 미반영 현황

여기에서는 과거 평가결과 지적·권고사항에 대하여 개선내용이 반영되지 않은 경우에 주목하여 전체적인 현황과 유형별 세부 내용, 사유에 대해 분석하고자 한다. 최근 4년(2018년-2021년) 중간평가(자체평가) 대상 사업은 346개이지만, ‘지적사항 없음’, ‘해당사항 없음’ 등 과거 성과평가 정보와 관련하여 분석이 불가능한 사업을 제외한 본 연구의 분석대상 사업 수는 247개이다. 과거 평가결과로 제시된 지적사항은 총 1,035건으로 대상 사업 당 평균 4.2건 가량(사업당 지적사항 2018년 5.1건, 2021년 3.3건)의 권고사항이 존재함을 확인할 수 있다.

<표 5-25> 분석대상 사업수 대비 미반영 사업수 현황(%)

연도	중간평가 수행 사업 수	분석 제외 사업 수			분석대상 사업수	미반영(반영률 100% 미만) 사업 수
		사유	분석제외	합계		
2018년	101	평가이력 없음	11	20	81	17(21%)
		지적사항 없음	3			
		해당사항 없음	6			
		기타	-			
2019년	94	평가이력 없음	10	23	71	18(25%)
		지적사항 없음	2			
		해당사항 없음	11			
		기타	-			
2020년	70	평가이력 없음	16	26	44	7(16%)
		지적사항 없음	9			
		해당사항 없음	1			
		기타	-			
2021년	81	평가이력 없음	12	30	51	15(29%)
		지적사항 없음	1			
		해당사항 없음	16			
		기타	1			
계	346	평가이력 없음	49	99	247	57(23%)
		지적사항 없음	15			
		해당사항 없음	34			
		기타	1			

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

247개 사업(지적사항 1,035건)을 기준으로 과거 평가결과(지적사항)에 대한 대응·반영 여부를 살펴보면, 사업 당 미반영 건이 하나라도 있는 ‘미반영’ 사업(반영률 100% 미만)은 57개로 약 23%에 해당한다. ‘연도별 미반영률’의 비중은 2021년에 약 29%로 가장 높았으며, 2020년 약 16%로 가장 낮다. 다만, 앞서 제시한 바와 같이 ‘반영’ 혹은 ‘미반영’의 판단은 대응 수준이나 적절성이 고려된 것은 아니며 자체평가 보고서에 제시된 반영 유무를 기준으로 분석했다는 데 유의할 필요가 있다.

1,035건의 지적사항(247개 사업)을 기준으로 4년(2018년~2021년) 간 과거 평가결과를 대응·반영하지 않은 경우가 71건으로, 약 6.9%에 해당한다. 다만, 당초

반영 혹은 미반영 여부를 확인하기 어려운 99개 사업을 제외하였으나, 지적건수 단위에서 반영 여부 확인에 한계가 존재하는 22건을 추가로 제외하였다. 이에 따라 분석해 보면, 지적건수를 기준으로 2021년 미반영률이 11.8%로 가장 높았으며 2020년에는 미반영률이 4.8%로 가장 낮았다. ‘미반영’으로 분류된 사유는 ‘반영 예정’ 42건, ‘부적절’ 11건, ‘해당사항 없음’ 13건, ‘어려움’ 4건, ‘사유 없음’ 1건으로 구성된다.

〈표 5-26〉 최근 4년, 과거 평가결과(지적사항) 반영률(%)

(단위: %, 건)

연도	반영률	미 반영률	확인 불가	반영		미반영					확인 불가	지적 건수
				반영	일부 반영	예 정	부 적 절	해당 사항 없음	어 려 움	사유 없음		
2018년	91.8%	6.0%	2.2%	379	2	15	3	6	1	-	9	415
2019년	89.8%	6.3%	3.9%	242	14	11	2	3	2	-	11	285
2020년	94.6%	4.8%	0.6%	151	6	2	2	3	1	-	1	166
2021년	87.6%	11.8%	0.6%	137	11	14	4	1	-	1	1	169
총 합계	91.0%	6.9%	2.1%	909	33	42	11	13	4	1	22	1,035

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

2) 과거 평가결과 미반영 내용 분석

과거 평가에서 제시된 지적·권고사항 1,035건 중 확인불가 22건을 제외한 전체 1,013건에 대한 반영률은 93%로 상당히 높은 수준임을 확인할 수 있다. 유형(대분류)별 반영 및 미반영률(%)을 보면(〈표 5-27〉 참조), ‘사업관리’ 관련 활동은 반영률이 약 94%로 가장 높은 수준임을 확인할 수 있다. 반면, ‘자원배분’ 관련 활동에서 미반영률은 16%로, 활동 유형을 기준으로 미반영률이 가장 높은 것으로 나타났다. 다만, 자원배분 관련 평가 결과는 총 26건으로 그 수가 많은 편은 아니다. 미반영 5건은 ‘예정’ 2건 및 ‘해당사항 없음’ 3건으로 구성되었다.

<표 5-27> 대분류(3) 별 과거 평가결과(지적사항) 반영 및 미반영률(%)

(단위: %, 건)

구분	사업관리		성과평가 운영		자원배분		기타		소계		
	반영	미반영	반영	미반영	반영	미반영	반영	미반영	반영	미반영	합계
건수	611	36	301	28	26	5	4	2	942	71	1,013
전체 건수	647		329		31		6		1,013		
비중	94%	6%	91%	9%	84%	16%	67%	33%	93%	7%	100%

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

2018년부터 2021년까지의 지적건수 중, ‘미반영’으로 분류된 71건에 대한 유형별 현황을 살펴보면, ‘사업관리’, ‘성과평가 운영’, ‘자원배분’ 유형별 각 36건, 28건, 5건으로 확인된다. 전체 지적·권고사항 1,035건을 기준으로 미반영률은 ‘사업관리’ 활동 분야에서 약 3.5%(36건), ‘성과평가 운영’ 및 ‘자원배분’ 활동 분야에서 각 약 2.7%(28건), 0.5%(5건)으로 확인된다.

<표 5-28> 대분류(3) 별 과거 평가결과(지적사항) 미반영률(%)

(단위: %, 건)

구분		사업관리				성과평가 운영			자원 배분	기타	소계
		사업 기획	사업 집행	사업 성과	사업성과 활용	성과 기획	성과 평가	성과 환류			
미 반 영	예정	4	7	7	5	11	3	3	2	-	42
	부적절	2	2	1	-	5	-	1	-	-	11
	해당사항 없음	3	1	2	1	1	-	-	3	2	13
	어려움	-	-	1	-	3	-	-	-	-	4
	미반영	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
합계		9	10	11	6	21	3	4	5	2	71
(전체) 총계		132	222	160	145	189	71	73	31	12	1,035
미반영률(%)*		6.8	4.5	6.9	4.1	11.1	4.2	5.5	16.1	16.7	6.9
대분류 별 미반영률(%)**		5.5				2.7					

* 합계 / (전체) 총계

** 대분류(사업관리, 성과평가 운영, 자원배분) 별 합계 / 대분류 별 (전체) 총계

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

세부유형(23개 세부분류)별 미반영률(%)을 살펴보면 다음 <표 5-29>과 같다. 앞서 살펴본 바와 같이 ‘내역사업 재편’, ‘사업규모 확대’, ‘문제해결’, ‘과제평가방식 개선’은 과거 평가결과를 모두 반영하여 미반영률이 0%에 해당한다. 또한, 지적 건수 대비 미반영률(%)이 상대적으로 높은 활동은 ‘후속사업 추진’, ‘성과지표 개선’, ‘종합적 성과관리’ 등이 해당된다.

<표 5-29> 과거 평가결과(지적사항)의 세부분류(23) 유형 별 미반영률(%)

유형	구분	소분류	미반영률(%)	미반영 건수*	지적 건수
사업관리	사업기획	과제기획완성도 제고	7%	1	14
		내역사업 재편	0%	-	6
		사업규모 확대	0%	-	2
		사업기획 조정	9%	9	103
		후속사업 추진	29%	2	7
	사업집행	문제해결	0%	-	3
		사업관리 개선	12%	6	49
		연구장비 구축 및 활용	11%	1	9
		추진전략 개선	3%	5	161
	사업성과	목표달성도 개선	12%	7	60
		성과우수성 제고	9%	9	100
	성과활용	성과 활용 및 확산	5%	4	78
		성과물 관리 강화	6%	4	67
합계			7%	48	659
성과평가 운영	성과기획	과제평가방식 개선	0%	-	5
		성과관리시스템 개선	10%	1	10
		성과목표치 조정	6%	3	48
		성과지표 개선	19%	12	64
		성과지표·목표 점검	9%	3	32
		종합적 성과관리	17%	5	30
	성과평가	성과분석방법 개선	4%	2	52
		성과측정 개선	5%	1	19
	성과환류	성과평가 환류	7%	5	73
합계			10%	32	333
자원배분		자원배분 효율화	16%	5	31
기타			67%	8	12
총 합계			9%	93	1,035

* 예정, 부적절, 해당사항 없음, 어려움, 미반영을 모두 집계함

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

미반영률(%)이 상대적으로 높은 활동(후속사업 추진, 성과지표 개선, 종합적 성과관리)의 세부 내용을 살펴보면 다음과 같다. ‘후속사업 추진’ 관련 평가결과에 대해서는 대체로 반영할 예정인 것으로 제시되었으나 중간평가 시점까지 반영되지 않은 경우와 향후 계획을 제시한 경우로 2건이 확인되었다.

〈표 5-30〉 미반영률(%)이 상대적으로 높은 항목(세부)

소분류	반영률 (%)	미 반영률 (%)	반영	일부 반영	예 정	부 적 절	해당 사항 없음	어 려 움	사유 없음	확인 불가	지적 건수
후속사업 추진	71%	29%	5		2						7
성과지표 개선	81%	19%	49	3	5	3		3	1		64
종합적 성과관리	83%	17%	24	1	3	2					52

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

과거 평가결과 ‘성과지표 개선’의 필요성이 제시된 경우에 대해서는, ‘예정’ 5건과 ‘부적절’ 3건, ‘어려움’ 3건, ‘사유 없음’ 1건으로 확인되었다. 다른 권고사항과 달리 성과지표와 관련한 경우, 수정 방향이 구체적으로 제시된 경우가 많아 사업수행부처가 어떤 식으로든 (대응 수준에 관계없이) ‘반영’으로 대응(보고서에 기재)하기 어려운 현실도 반영한 것으로 보인다. 다만, 대응이 사실상 어려운 현실이 분명히 존재하며, 이에 대해 사업부처가 적극 소명하고 있음도 확인할 수 있다. 이러한 소명 행태는 ‘개선’ 대신 설득이나 정당화 과정에서 성과평가 정보를 활용하는 것으로 해석할 수 있음에 따라, 이를 성과평가 정보의 활용 유형 중 하나인 ‘동원(mobilization)’으로 볼 수도 있을 것으로 판단된다. 다만, 본 연구에서는 ‘보고서’라는 공개된 자료를 통해 확인되는 현황 분석에 초점을 맞추고 있어, 행태의 성격을 명확히 해석하는 데 한계가 있다.

마지막으로 ‘종합적 성과관리’와 관련한 지적·권고사항에 대해서 ‘예정’ 3건 외 ‘부적절’이 2건 존재한다. ‘종합적 성과관리’ 내 ‘부적절’로 분류된 사례 확인 결과, 2건 모두 과거 평가결과(중간평가)의 지적사항이 적절하지 않다고 판단한 것(20,

’21년)으로 확인된다. 이 경우 역시, 과거 평가결과에 순응하는 대신 사업부처가 해당 평가결과의 ‘부적절’성을 주장하고 있어, ‘동원’ 목적의 행태로 해석할 여지가 존재한다. 미반영 사유와 관련한 ‘부적절’, ‘어려움’ 등의 상세 내용은 다음의 ‘다. 과거 평가결과(지적사항) 미반영 사유 분석’에서 제시한다.

3) 과거 평가결과 미반영 사유 분석

본 연구에서는 자체평가 보고서 내 ‘미반영 사유 및 향후계획’ 항목을 중심으로 과거 평가결과에 대한 미반영 사유를 ‘예정’, ‘부적절’, ‘해당사항 없음’, ‘어려움’, ‘사유 없음’으로 분류하였다. ‘예정’은 중간평가 시점 이후에는 반영하지 않았거나 반영 계획만 제시한 경우로, 미반영 건수 전체 71건 중 42건(59%)의 사유가 여기에 해당한다. 다만, 연구진은 해당 내용이 중간평가(자체평가) 보고서 작성 시점을 기준으로 반영되지 않은 내용이며, ‘예정’이나 ‘계획’의 불확실성을 고려할 때 ‘미반영’으로 분류하는 것이 적절하다고 판단하였다.

<표 5-31> ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘예정’의 사례

연도	사업명	평가결과	미반영 사유 및 향후계획
2021	ICT융합산업 혁신기술개발 (과기정통부)	일몰관리혁신대상사업 선정에 따른 조치 계획	사업 성과 제고를 위한 기술 분야 특성을 고려한 지원대상 차별화 및 융합서비스 관련 핵심 영역의 특성을 반영한 신규 융합성 측정 지표 발굴 등에 대한 조치는 일몰 연장에 따라 추진 계획을 마련하여 반영 예정임
2018	한국전자통신 연구원연구 개발지원	방발기금으로 본 사업을 지원 하는 것은 기금취지에 적절 하지 않음	(미반영 사항 및 사유) 연구재원 변경에 관한 본 지적사항은 국회, 기획재정부, 과학기술정보통신부 등 정부부처의 예산지원 방식 결정에 상당한 시간이 필요 (향후계획) 본 사업 출범 목적의 하나인 “한국전자통신연구원의 안정적 연구비 지원”에 부합하도록 기금예산→일반예산(정부출연금)으로 전환 하는 방안에 대해 정부부처와 지속적 협의진행

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

과거 평가결과 미반영 사유 중 ‘부적절’의 경우, R&D 사업수행부처가 판단하기에 과거 평가결과와 지적사항이 적절하지 않거나, 과거 지적사항이 현재 대상 사업의 개선사항에 적합하지 않은 경우를 의미한다. 전체 미반영 사유 중 15%(71건 중 11건)에 해당하며, 사례는 다음과 같다.

〈표 5-32〉 ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘부적절’의 사례

연도	사업명	평가결과	미반영 사유 및 향후계획
2021	산업집적지경쟁력강화사업(산업부)	- 과제관리시 논문건수 활용 지양 - 질적인 성과 평가 기초에 맞추어 과제 관리시 논문건수 활용을 지양하고 질적 수준을 확인할 수 있는 지표를 활용할 필요	- 본 사업을 통한 R&D 과제 선정 및 완료 평가 등 일련의 과정에서 단순 논문 건수를 명시적 평가지표로 활용하고 있지 않음 - 통합클러스터지원시스템(u-CAS) 내에서 R&D 과제 별 연구목표, 개발내용 및 기대효과를 입력하여 체계적으로 관리하고 있음
2019	소재부품산업전문기술개발사업(산업부)	(사업운영 효율성) 세부사업 내 섬유와 다소 이질적인 사업(해양융복합소재산업화사업)이 포함되어 있어 사업간 연계 미흡	2016년 산업기술 R&D 구조 개편(15.6)에 따른 산업부 내부 사업 개편에 따라 동 세부사업이 구성되었음 - 또한 해양융복합소재산업화사업은, 해양융·복합 소재·부품을 개발하나 이는 섬유 기반의 섬유 강화 복합재료를 적용하여 기존의 금속 소재부품을 대체 하기 위한 목적으로 진행되는 사업이며, 섬유산업 및 해양산업에 기여하고 있어 이질적이라고 판단 하기 어려움

자료 : 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

과거 평가결과 미반영 사유 중 ‘해당사항 없음’의 경우, 과거 평가결과(지적사항)에 대응하여 내역 사업이 타 사업으로 이관, 중간평가(자체평가) 시점을 기준으로 자체성과평가보고서 지침 내 평가 지표의 변경 및 삭제 등의 이유로 더 이상 개선할 내용이 존재하지 않음을 의미한다. 이러한 사유로 과거 평가결과를 반영하지 못한 사례가 18%(13건)에 해당한다.

<표 5-33> ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘해당사항 없음’의 사례

연도	사업명	평가결과	미반영 사유 및 향후계획
2021	지역연구개발 혁신지원사업 (과기정통부)	사업 성과 목표 달성도 제고	기존 ‘융합기획과제 R&D를 통한 매출액 발생’ 성과지표를 적용한 내역사업(산학연클러스터지원 사업)이 타 사업으로 이관(산학연협력활성화지원, '19년)되어 해당 사항 없음
2020	원자력연구 기반확충사업 (과기정통부)	사업의 세부항목으로 원자력과 우주분야가 구분은 되어 있으나, 단일 사업에서 진행됨에 따라 상호간 시너지를 이룰 수 있는 국제협력 과제를 발굴함으로써 예산 효율성을 높일 수 있는 방안을 마련할 필요가 있음	‘우주협력지원’ 내역사업이 '19년부터 타 사업으로 이관됨
2019	국제연구 인력교류 (과기정통부)	어떤 외부 환경 변화에 대응하여 어떤 변화가 있었는지 구체적으로 일목요연하게 제시할 필요가 있음	2019년도 국가연구개발사업 자체성과평가 보고서 에서 환경변화에 따른 사업목표 관리 (관리2) 평가 지표가 삭제되어, 환경변화에 대응한 사업관리에 대해 제시할 필요가 없게됨

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

과거 평가결과 미반영 사유 중 ‘어려움’의 경우, 성과지표와 관련한 내용이 다수 존재한다. ‘성과 제고를 위한 성과지표의 질적, 양적지표 관련 전환’, ‘평가지표 수립 및 방안 모색’ 등과 관련한 내용이 그 예이다. 이와 관련된 지적사항에 대응하여 사업 및 성과관리에 반영·개선하는 것에 실질적으로 한계가 존재함을 의미한다. 관련 사례는 총 4건(6%)를 차지하며 사례는 다음과 같다.

<표 5-34> ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘어려움’의 사례

연도	사업명	평가결과	미반영 사유 및 향후계획
2019	해외우수연구 기관유치사업 (과기정통부)	• ‘17년 특허(75.9%), 기술이전 (63.7%) 성과달성 대비 목표 달성도 제고 필요	• 사업 관계자 협의회 개최(18년 2회)를 통해 성과 점검 실시 등 성과제고를 위한 관리강화를 추진하였으나, 특허평가(K-PEG)의 경우 질적 평가로서 일부 미달
		• 기술이전, 기관유치, 해외기관과의 협력네트워크 성과 관련 평가지표 수립	• 협력네트워크에 대한 정확한 정의와 이를 통한 질적 지표 산출 방안 등이 사실상 쉽지 않은 사항 ※ 또한 기존 지표가 이미 3개가 설정된 상태에서 추가 설정할 경우 관리지표가 과다한 측면이 있음
2018	연구실환경 안전구축 (과기정통부)	• 성과지표 ①+②+③ 모두 질적 지표로 질적지표의 가중치 합계 1. 그러나 성과지표 ② 연구실 안전관리 이행률(0.2)은 다음부터 양적지표로 전환 검토 필요	• (개선내용) 양적지표 전환 자체검토 및 당국협의 결과, 「국가연구개발사업 표준 성과지표(4차)」에 따라 동 지표는 사회적 성과의 ‘피해예방 효과’에 해당하는 사항으로 질적지표로 분류하고 있어 변경 불가 • (향후계획) 현재 설정된 지표 외에 연구실 안전관리 성과를 객관적이고 효과적으로 측정할 수 있는 신규 지표를 개발하고 기존 지표의 개선점을 발굴하여 「성과목표·지표 점검」을 통해 반영하도록 노력하겠음

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

마지막으로 과거 평가결과 미반영 사유 중 ‘사유 없음’은 본 연구의 분석 대상 기간 중 1건을 분류한 것이다. <표 5-35>에서 확인할 수 있는 것과 같이, ‘논문건수 활용 지양’이 필요하다는 과거 평가결과에 대해, 사업수행부처가 ‘성과관리 지표로 활용하지 않고 질적 지표 설정’하였다고 제시하였으나 ‘일부 사업에서 활용 사례 발생’으로 기재함에 따라, 해당 내용을 미반영한 사유가 특정되지 않은 것으로 판단하였다.

<표 5-35> ‘미반영’ 내 세부 항목 중, ‘사유 없음’의 사례

연도	사업명	평가결과	미반영 사유 및 향후계획
2021	방사성폐기물 관리기술 개발사업 (산업부)	• 과제관리 시 논문건수 활용 지양	• 논문 건수를 성과관리 지표로 활용하지 않고 질적 지표 설정하고 있으나 일부 사업에서 활용 사례 발생

자료: 국가과학기술지식정보서비스, 2018~2021, NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

제4절 소결

가. 분석결과 종합

본 장에서는 중간평가 제도의 운영 현황 및 중간평가(자체평가) 보고서 분석을 통해 도구적 성격을 가지는 ‘객관화’와 ‘개선’ 유형의 활용 현황을 조사하였다.

1) ‘객관화’ 목적의 성과평가 정보 활용

먼저, 자체평가와 적절성 점검(상위평가)으로 구성된 R&D 사업 중간평가의 수행을 통해 ‘객관화’ 목적의 성과평가 정보의 생산과 활용이 이뤄짐을 확인하였다. 중간평가(자체평가) 대상 사업은 2013년부터 2021년까지 총 816개(연평균 91개)였으며, 이는 전체 R&D 사업 기준으로 매년 약 13% 내외 사업이 중간평가 대상으로 선정됨을 의미한다. 같은 기간 상위평가 대상 사업은 총 781개(NTIS, (舊)사업및기관성과평가)로 확인되었다.

과기정통부의 적절성 점검 결과, 사업수행부처가 제출한 자체평가 보고서가 ‘적절’하다고 평가 받은 비율은 2013년~2021년간 평균 15.2% 수준이다. 2015년에는 6.8%에 불과했으며 2020년에는 38.1%가 ‘적절’ 평가를 받았다. 적절성 점검 결과 최종 점수 및 등급이 조정되었는데, 점수를 기준으로 2017년에는 11.3점, 2016년에는 3.9점 차이가 발생했다. 등급 조정 결과, 2019년에는 평가대상사업 89개 중 자체평가 결과 ‘우수 이상’으로 판단된 74개 사업이 상위평가 결과 34개로, 자체평가 결과 ‘미흡 이하’로 판단된 사업 1개가 상위평가 결과 8개로 조정되었다.

2) ‘개선’ 목적의 성과평가 정보 활용

2018년부터 2021년 간 자체평가 보고서 346개를 분석한 결과, 과거 평가결과 지적·개선사항(1,035건)에서 제시된 성과평가 정보의 성격은 ‘사업관리’ 관련 내용 64%, ‘성과평가 운영’ 관련 유형 32%, 예산 등 ‘자원배분’ 관련 3%로 구성된다. 다만, ‘조직관리’ 관련 지적·개선사항은 한 건도 확인할 수 없었다. 세부 활동 유형별로

살펴보면, '추진전략 개선' 관련 161건, '사업기획 조정' 관련 103건, '성과우수성 제고' 관련 100건의 개선사항이 제시되었다.

과거 평가결과의 반영률 분석을 통하여 성과평가 정보의 활용 유형을 분석한 결과, 전체 반영률은 91%에 달하며, 구체적으로는 '사업관리' 관련 92.6%, '성과평가 운영' 관련 90.4%, '자원배분' 관련 83.9% 반영률을 나타내고 있었다. 세부 활동 유형 수준에서 상대적으로 반영률이 높은 분야는 '추진전략 개선(반영률 97%)'으로 확인되었다.¹⁵⁾ 반영률이 비교적 낮은 분야는 '후속사업 추진(반영률 71%)'으로 확인된다.

한편, 자원배분 관련 활동의 경우, 과거평가 결과가 많지 않고(3%) 반영률도 비교적 낮은(83.9%) 분야로 확인된다. 이는 예산 배분의 특성상 성과와 연계하는 것이 현실적으로 어려운데, 특히 R&D사업평가가 절대평가를 지향해 온 사실을 반영하기도 한다. 개별 사업 단위로 이루어진 평가 결과는 예산 측면에서 수용성이 낮을 수 있기 때문이다. '후속사업 추진' 관련 반영률 역시 가장 낮은 것으로 확인되는데 예산과 밀접히 관련되어 있으며, 부처가 자체적인 역량(재량)으로 반영하는 데 한계가 존재하기 때문인 것으로 판단된다.

'조직관리' 관련 과거평가 결과가 전혀 확인되지 않은 점은, 사업성과와 '관리'의 연계 측면에서 해석해볼 수 있다. 즉, 성과평가 정보를 추진전략이나 사업기획 등 '사업'과 관련한 관리에 연계하는 것은 가능하지만, 인사나 조직 측면에서 관리와 연계하는 것은 사업 성과관리 범위를 벗어난다고 볼 수 있다.

마지막으로, 과거 평가결과에서 제시된 지적·권고사항을 반영하지 않은 '미반영' 사례는 1,035건 중 71건이 해당한다. 그 사유로는 '예정'이 59%를 차지한다. 중간평가 시점에는 반영 계획만 제시한 경우로, 실제 반영 여부는 불확실하다. 나머지 '미반영' 사유로는, 타 사업 이관 등 이전 평가결과(지적사항)가 해당 사업에 더 이상 유효하지 않은 경우가 18%, 평가의견에 '반대'하는 경우가 15%, 평가의견에 명시적으로 반대하지는 않으며, 반영을 위해 노력해도 실현에 어려움이 있었다는 응답이 6% 존재한다.

15) 반영률 100%를 나타내는 '내역사업 재편', '사업규모 확대', '문제해결' 등 활동은 지적건수가 2건~6건으로 매우 제한적이다.

나. 시사점

첫째, 매년 전체 R&D 사업 중 약 13%는 중간평가 대상으로, 자체평가 및 상위평가에 대응하고 있다. <표 5-36>에 따르면, 편차는 존재하나 매년 적어도 68개, 많으면 110개 사업에 대한 자체평가와 적절성 점검에 대응하고 있음을 확인할 수 있다. 개별 사업을 기준으로 중간평가는 3년 주기에 따라 돌아오기 때문에, R&D 사업 담당자는 3년간 산출한 실적과 성과를 목표 및 지표에 따라 정리하고, 자체평가와 적절성 점검에 대응하는 과업을 수행해야 한다.

<표 5-36> 중간평가 대상사업 수('13년~'21년)

구분	'13년	'14년	'15년	'16년*	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
중간평가 대상사업(수)	83	109	92	99	68	110	96	71	88
국가연구개발 사업(수)	570	605	639	562	568	686	847	1,022	1,181
비율	15%	18%	14%	18%	12%	16%	11%	7%	7%

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2009~2021, 「국가연구개발사업 상위평가 보고서(중간평가)」; 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2009~2021, 「국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.

즉, R&D 사업 관리자 중 13% 이상이 매년 중간평가 대응 업무를 수행하고 있으며, 이는 그만큼의 인력과 예산이 소요됨을 의미한다. 뿐만 아니라, 중간평가는 시간적으로도 상당한 노력을 요구한다. 사업 담당자는 ‘자체평가 계획을 수립’하여 전년도 12월 중순까지 과기정통부에 제출해야 하며, 과기정통부의 ‘자체평가 계획 점검’ 의견에 따라 자체평가 계획을 수정·보완하여 12월 말까지 제출한다. 당해연도 1월부터 3월까지 자체평가위원회를 구성하여 자체평가를 수행, 과기정통부에 평가결과를 제출하면, 4월부터 5월 간 과기정통부가 상위평가를 실시하여 7월에 사업별 개선 권고사항 및 평가결과를 부처에 통보한다(과학기술정보통신부, 2022).

따라서 인력이나 시간 등을 추가로 투입할 수 있는 방안을 모색하는 것이 필요하다. 그렇지 않다면 성과관리 목적에 따라, 평가 대상(사업)과 범위(평가항목)를 현재와 같은 수준으로 유지하는 것이 적절한지 재고할 필요가 있다. 이러한 상황에서는

사업의 목표와 성과를 심도 있게 이해하고, 관리적 요인 등을 고려하기 어렵고, 고품질 높은 성과평가 정보의 생산을 기대하기 어렵다는 의미이기도 하기 때문이다.

둘째, 과기정통부의 적절성 점검(상위평가) 통과 비율이 약 15.2%라는 점은 자체평가 및 상위평가 평가자 간 정보비대칭의 수준을 보여준다. 과기정통부는 자체평가 지침을 제시하고 자체평가 결과에 대한 적절성을 점검하고, 사업수행부처는 자체평가 지침에 따라 자체평가를 수행한 결과를 제출한다. 적절성 점검 결과가 100%에 가깝게 나올수록 모든 사업이 평가총괄 부처가 의도한 취지에 맞게 평가되었음을 의미할 것이다. 그런데 자체평가 보고서에 대한 과기정통부의 적절성 점검 결과 ‘부적절’로 판단하는 비율이 평균 80%를 상회한다는 사실은 부분적으로는 평가 담당자의 순환보직, 평가제도의 변경으로 제도 자체에 대한 이해도가 낮은 것도 원인이 될 수 있다. 또한, 평가제도 혹은 사업 성과와 관련하여 양측 간 이견이 존재함을 의미한다. 이는 평가제도(지침) 또는 사업성과를 해석함에 있어 양측 간 정보 비대칭성에 의해 발생할 수 있으며, 이러한 비대칭을 최소화할 필요가 있다.

셋째, 최근 5년간 자체평가 결과 ‘미흡’ 이하로 평가된 사업 수는 2017년 2건(3%), 2018년 0건, 2019년과 2020년 1건(1~2%), 2021년 0건이다. 반면, 상위평가(적절성 점검) 결과 ‘미흡’ 이하로 평가된 사업 수는 2019년 8건(9%), 2020년 6건(10%)에 이른다. 먼저, 최근 5년간 자체평가 결과 ‘미흡’ 이하로 평가된 사업이 2건 이하라는 점은 R&D 사업수행부처에서 담당 사업을 ‘미흡’으로 평가하는 것에 대한 부담감을 나타낸다고 볼 수 있다. 이는 중간평가 결과 미흡 이하 사업에 대한 예산 삭감 원칙 외에도, 실패에 대한 관용 수준이 높지 않은 데 따른 결과로 해석할 수 있다.

아울러, 상위평가 결과 ‘미흡’ 이하로 평가된 사업에 대해서는 원인 규명을 위한 보다 상세한 분석이 필요하다. 중간평가 결과 최종 ‘미흡’ 평가를 받은 사업이 2020년 기준 약 10%에 달하고, 이는 해당 분야 연구계에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 다만, ‘미흡’ 평가를 받은 원인이 통제 불가능한 환경의 변화인지, 관리의 문제인지 등에 관해 상세한 분석이 필요하며, 이를 통해 구체적인 해결 방안을 모색할 필요가 있다.

넷째, 성과평가 정보의 활용 활성화, 즉 과거 평가결과를 ‘개선’ 목적으로 활용하도록

유도하기 위하여 평가결과(개선내용)를 구체적으로 제시하는 것이 필요하다. 2018~2021년 자체평가 보고서 분석 결과, 과거 평가결과에 대한 반영률은 약 91%로 지적·개선 내용이 무엇이든 반영하려는 의지가 대체로 매우 높음을 확인할 수 있다. 이때 개선의 방향과 수단을 구체적으로 제시하도록 함으로써 ‘개선’의 가능성을 제고할 수 있다. 과거 평가결과(지적사항) 검토 결과, ‘추진전략 개선’이 161건, ‘사업기획 조정’이 103건, 성과우수성 제고가 100건으로 가장 빈번하게 제시되었다. 다만, ‘방향’보다는 구체적인 ‘수단’도 함께 제시한다면 사업수행부처가 과거 평가결과에 대응해 수행한 ‘수정(반영)’이 보다 ‘개선’에 가까워질 수 있을 것이다.

다섯째, 과거 평가결과에 대한 ‘미반영’의 경우, 분석 자료의 한계로 정확한 수치나 비중을 확인하는 데 한계가 존재한다. 중간평가 보고서 분석 결과, 과거 평가결과를 ‘미반영’하여 실제 감점을 받은 사례는 4년간 16개 사업, 지적건수 기준 71건 수준(7%)이다. 다만, 본 연구에서는 사업수행부처가 자체평가 보고서에 과거 평가결과 지적사항이나 개선내용을 모두 포함시킨 것인지 확인할 수 없었다. 성과평가 정보의 활용 활성화를 위하여 성과평가 정보의 품질을 제고하는 것이 중요하지만, 해당 정보를 제대로 관리하고 활용하고 있는지 확인하는 문제가 남아 있음에 유의할 필요가 있다.

마지막으로, 중간평가 제도 및 보고서 분석을 통해 도구적 성격을 가지는 ‘객관화’와 ‘개선’ 유형의 활용 현황을 조사할 수 있지만 비도구적 활용 현황 조사에는 한계가 존재한다. R&D 사업평가 중 중간평가 제도는 중간평가 보고서의 작성 및 제출, 공개를 통해 ‘객관화’를 강제하고 있으며, 해당 평가결과가 조직 내에서 인식(식별)되고 학습되는 ‘이해’ 과정을 유도한다. 이에 따라, 대외적으로 공개된 자체평가 보고서 자료를 통해 ‘이해’의 과정이 어떤 도구적 활용, 사업 및 조직 관리의 ‘개선’으로 이어졌는지 확인할 수 있다. 다만, 이러한 행태의 동기가 실질적 ‘개선’인지, 아니면 형식적 개선이나 사업수행부처의 노력을 보여주는 ‘동원’에 해당하는지 그 성격을 구별하기 어렵다. 즉, 중간평가 제도 및 보고서 분석을 통해 획득한 실증 데이터(empirical data)로 조직 내 비도구적 활용 현황이나 활용의 동기를 조사하는데 한계가 존재함에 따라 추가로 인식조사를 수행하여 성과평가 정보의 활용 현황을 보다 면밀히 분석하고자 한다.

| 제6장 | 실태조사: 설문조사 결과를 중심으로

제1절 개요

1. 설문조사 개요

국가연구개발사업 평가제도를 통해 생산된 정보의 활용 현황을 조사하고 개선방안을 마련하기 위하여 정부 R&D 사업을 직접 관리하는 담당자 대상 설문조사를 실시하였다. 설문 문항은 성과평가 정보 유형별 활용 실태 및 필요성, 제도화 가능성, 평가 과정 및 결과 신뢰성에 관한 인식을 파악할 수 있도록 설계하였다. 본 설문조사는 2022년 7월 22일부터 8월 5일까지 2주에 걸쳐 온라인(e-mail)을 통해 진행되었다.

〈표 6-1〉 설문조사 개요

조사기간	2022년 7월 22일 ~ 8월 5일
조사방법	온라인(e-mail) 조사
설문대상	R&D사업관리 및 평가 업무를 담당한 경험이 있는 전담기관 직원
표본 수	총 99명

자료: 연구진 작성.

가. 조사대상의 특성

구체적인 설문대상은 국가연구개발사업 관련 예산 및 평가를 총괄했거나, 평가대상 사업을 운영한 경험이 있는 연구관리전문기관 관리자로 한정했다. 성과평가 정보의 활용 실태를 파악하기 위하여 고려한 조사 대상은 담당 공무원, 사업평가 참여 전문가, 연구개발 수행 연구자 등이다. 다만, ‘연구관리전문기관’은 R&D 사업 및 과제를 기획, 연구과제 관리 및 평가, 성과 관리 등을 일선에서 직접 수행하고 있다. 연구관리 전문기관이 직접 관리하는 사업 예산은 2021년 기준 192,413억 원 수준이다(황병용 외, 2022).

즉, 연구진은 연구관리전문기관 소속 R&D사업 관리자가 해당 사업에 관한 성과평가 정보를 가장 자주, 그리고 반복적으로 활용하는 주체로 성과평가 정보의 활용 실태 조사를 위해 가장 적합한 대상으로 판단하였다. 이에 따라, 12개 연구관리전문기관에서 R&D사업 및 평가를 담당한 경험이 있는 전문가를 추천 받아(〈상자 2〉 참조) 연구진이 직접 온라인(e-mail) 접촉을 통해 조사를 진행하였으며 필요시 온라인 및 유선 상으로 설문 문항에 관한 설명을 제공하였다.

〈상자 2〉 설문 응답자 소속 기관

한국연구재단 (NRF)	농림식품기술기획평가원 (IPET)
한국산업기술평가관리원 (KEIT)	한국보건산업진흥원 (KHIDI)
한국환경산업기술원 (KEITI)	국토교통과학기술진흥원 (KAIA)
해양수산과학기술진흥원 (KIMST)	정보통신기획평가원 (IITP)
한국에너지기술평가원 (KETEP)	한국콘텐츠진흥원 (KOCCA)
한국산업기술진흥원 (KIAT)	중소기업기술정보진흥원 (TIPA)
국방기술진흥연구소 (KRIT)	

자료: 연구진 작성.

나. 조사내용의 특성

본 설문조사는 국가R&D사업 평가 과정에서 생성된 성과평가 정보의 활용 현황과 필요성, 제도화 가능성, 제도 신뢰성에 관한 인식을 조사하고자 했다. 설문조사는 크게 네 부분으로 구성되어 있다. 첫 번째 부분은 본 연구의 분석틀에서 제시한 이해(understanding), 개선(improvement), 동원(mobilization)의 각 유형별 성과평가 정보의 활용 현황과 필요성을 조사하였다. 현황과 필요성 모두 ‘전혀 활용하지 않음’을 0으로 표시하도록 하였고, 각 유형에 해당하는 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 성과평가 정보를 활용하는 빈도를 1에서 10으로 표시하도록 설계했다. 두 번째 부분은 성과평가 정보 활성화하기 위한 제도 개선의 필요성에 대한 인식을 장·단기적 관점에서 확인하였다. 셋째로, 현행 성과평가 제도 및 과정, 결과에 대한 신뢰성, 그리고 순응 여부와 영향요인을 질의하였다. 이를 통해 사업평가 제도하에서 요구받은 ‘객관화’에 대한 인식을 확인하고자 하였다. 넷째, 다수의 선행

연구를 통해 확인되어 온 성과평가 정보 활용 영향요인을 환경, 조직(성과평가 관련 및 비관련 요인), 개인적 특성 등으로 구분하여 문항으로 구성했다.

설문조사 문항의 개요는 <표 6-2>와 같으며 설문지는 부록에 수록하였다.

<표 6-2> 설문조사 문항 구성

구분	조사영역	세부문항 개요	
성과평가 정보 활용 현황 및 필요성	이해	해당 사업의 과거 대비 현재 수준 인식	(공통) 해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 성과평가 정보 활용 빈도 현황 및 필요성
		해당 사업의 타 사업 대비 수준 인식	
		외부에서 생각하는 해당 사업의 문제점 인식	
		사업(정책)에 대한 이해도 제고	
		사업 평가제도에 대한 이해도 제고	
		사업성과 제고를 위한 아이디어 창출	
		사업의 목표를 명확히 인식	
		업무역량 향상에 자극	
	개선	사업 목표 재설정	
		문제점 발견 시, 자체 시정조치 및 감사	
		사업성과의 활용과 확산	
		평가지표 등 측정수단 개선	
		대상 사업의 총사업비 변경	
		대상 사업 내 예산 배분	
	동원	부서통합, 인력조정 등 조직관리	
		사업(의 성과)을 대외적으로 홍보	
성과평가 정보 활용 활성화 가능성	이해	사업(의 결과)을 정당화	
		현황 및 필요성 세부문항과 같음	
		개선	
성과평가 제도 타당성 및 대응	이해	현황 및 필요성 세부문항과 같음	
		개선	
		동원	
		현황 및 필요성 세부문항과 같음	
성과평가 제도 타당성 및 대응	평가과정	현행 R&D 사업평가 항목, 기준, 방법 적절성 동의 수준	
	평가결과	현행 R&D 사업평가 결과 정확성 동의 수준	
	제도 순응	현행 R&D 사업평가 결과(권고, 지적 등) 대응 수준	
	순응 영향요인	현행 R&D 사업평가 결과 대응 수준에 대한 영향 요인	
성과평가 정보 활용 영향요인	환경	이해관계자 참여 (고위 공무원 관심, 의회 관심, 이해관계자 의견 수렴)	
	조직 (성과평가 관련)	평가 품질	
		리더십의 지지	
		지원 역량	
	조직 (성과평가 비관련)	혁신문화	
		목표 명확성	
		학습 포럼 및 루틴	
	개인	성과관리에 대한 태도	

자료: 연구진 작성.

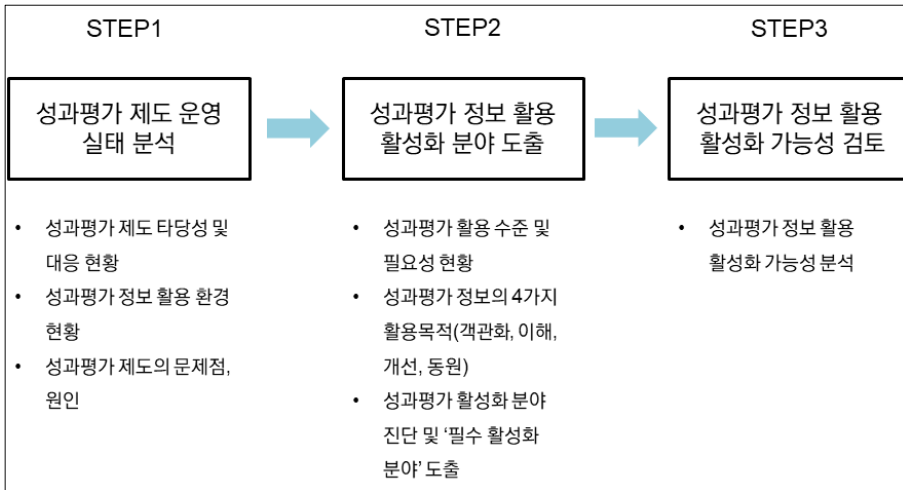
2. 설문조사 분석 절차

조사 자료의 분석 개요는 다음 [그림 6-1]과 같으며, 세 가지 절차로 구분된다. 첫째, R&D 성과평가 제도 운영 실태분석이다. 성과평가 제도 운영 실태 분석의 목적은 성과평가 제도의 타당성 및 대응 현황, 성과평가 정보 활용 환경 현황, 성과평가제도의 문제점 및 원인 등에 대한 인식을 파악하는 데 있다. 성과평가 정보의 활용은 국가연구개발사업 성과관리 체계 안에서 일정 부분 제도화 되어있으며 예산 조정 및 배분, 평가결과 공개, 성과포상 및 후속조치 등이 이에 해당한다. 따라서 성과평가 제도 운영 실태를 파악함으로써 제도적 개선 사항과 시사점을 도출하고자 한다.

둘째, 성과평가 정보 활용 활성화 분야 도출이다. 성과평가 정보 활용 활성화 분야 도출의 목적은 성과평가 정보 활용의 3가지 유형을 파악하고 활용 수준과 필요성 간의 격차를 분석하는 데 있다. 실태조사에서 주목하는 성과평가 정보의 활용 유형은 '이해', '개선', '동원' 등 세 가지로, 분석틀에서 제시한 '객관화'의 경우 제5장에서 중간평가 제도 및 운영현황을 통해 분석하였다. 설문조사를 통해 해당 유형의 활성화 수준과 필요성 간의 격차를 분석하여 '활성화'가 실시되어야 할 유형을 파악하고자 한다. 즉, 성과평가 정보 활용이 필요하지만 실제 활용이 이루어지고 있지 않은 유형을 발견하고 활성화 방향을 제시하고자 한다.

셋째, 성과평가 정보 활용 가능성 검토이다. 성과평가 정보 활용 가능성 검토의 목적은 앞선 단계에서 도출한 정보 활용 분야의 활성화 가능성을 검토하는 데 있다. 이전 단계의 현황 및 필요성 조사에서 특정 정보 활용 유형에서 활성화 필요성이 확인되었다고 하더라도 이를 실현하는 것은 별개의 문제이다. 즉, 규범적으로 활성화가 이루어져야 할지라도 실제 가능한지 여부를 검토하는 것이 필요하다. 따라서 활성화의 가능성을 검토하고 개선 방안을 제시함으로써 성과평가 정보 활용에 대한 시사점을 제시하고자 한다.

[그림 6-1] 설문조사 분석 개요



자료: 연구진 작성.

3. 응답자의 인구통계학적 특성

성과평가 정보 활용 현황 조사에 응답한 인원의 인구통계학적 특성은 다음 <표 6-3>과 같다. 첫째, 응답자의 성별은 남성(66.7%), 여성(33.3%)이었으며, 남성이 전체 응답자의 과반수이상을 차지하는 것으로 나타났다.

둘째, 응답자의 연령은 40대(55.6%), 30대(31.3%), 50대(10.1%), 20대(3%) 순이었으며, 60대는 없는 것으로 나타났다. 현재 일선에서 사업 운영 및 평가 업무를 수행하는 30대 ~40대 응답자가 다수임을 확인할 수 있다.

셋째, 응답자의 최종학력은 대학원 석사(43.4%), 대학원 박사(40.4%), 대졸(16.2%) 순이었으며, 고졸 이하와 전문대 졸은 없는 것으로 나타났다. 석사 및 박사 학위 소지자가 응답자의 대다수를 차지하는 것은 연구관리전문기관 및 담당 업무의 특성 때문인 것으로 판단된다.

넷째, 응답자의 사업 성과평가 경험 여부는 중간평가(89.9%), 종료평가(58.6%), 특정평가(30.3%), 추적평가(16.2%), 기타(9.1%) 순이었으며, 경험이 없는 응답자는 4.0%로 나타났다. 다만, 이는 최근 5년 이내의 경험 여부로, 평가 경험이 없다고

응답한 응답자 역시 1년 이상 조직 내 평가(성과관리) 업무를 담당하였거나 2년 이상 사업(과제)을 운영·관리한 경험을 갖고 있다. 즉, 응답자 대부분은 사업평가에 직접 참여하였거나, 사업관리를 담당하면서 성과평가 정보를 접한 경험이 있음을 확인할 수 있다.

다섯째, 응답자의 교육훈련 경험 여부는 성과지표 설정 및 측정방법(58.6%), 사업목표 설정 및 관리(48.5%), 사업 및 과제 성과 관리방법(38.4%), 사업평가 기법 및 활용 교육훈련(30.3%), 기타(6.1%) 순이었으며, 교육 훈련 경험이 없는 응답자는 25.3%로 나타났다. 이러한 결과는 업무를 담당하는 인력의 대다수가 사업의 성과지표 설정 및 측정방법과 사업목표 설정 및 관리 교육훈련에 관심을 가지고 있음을 의미한다. 즉, 해당 교육훈련에 대한 업무적인 필요성 또는 중요성으로 인해 ‘성과지표 설정 및 측정방법’, ‘사업목표 설정 및 관리’ 교육훈련을 받은 것으로 판단된다.

여섯째, 응답자의 업무 경험 여부는 사업(과제) 운영 및 관리(88.9%), 평가(성과관리) (85.9%), 지원(총무·예산·인사 등) 업무(26.3%), 기관경영 및 기타(15.2%)순이었다. 즉, 대부분의 응답자는 사업(과제) 운영 및 관리와 평가(성과관리) 업무를 수행하는 것을 확인할 수 있다.

<표 6-3> 인구통계학적 특성

(단위: 명, %)

구분		응답인원	비율
합계		99	100
성별	남	66	66.7
	여	33	33.3
연령	20대	3	3
	30대	31	31.3
	40대	55	55.6
	50대	10	10.1
	60대	0	0
최종학력	고졸 이하	0	0
	전문대 졸	0	0
	대졸	16	16.2
	대학원 석사	43	43.4
	대학원 박사	40	40.4
사업성과평가 경험*	중간평가	89	89.9
	종료평가	58	58.6
	추적평가	16	16.2
	특정평가	30	30.3
	기타	9	9.1
	없음	4	4.0
교육훈련*	성과지표 설정 및 측정방법 교육훈련	58	58.6
	사업평가 기법 및 활용 교육훈련	30	30.3
	사업목표 설정 및 관리	48	48.5
	사업 및 과제 성과 관리방법	38	38.4
	기타	6	6.1
	없음	25	25.3
업무경험*	평가(성과관리)	85	85.9
	사업(과제) 운영 및 관리	88	88.9
	지원(총무·예산·인사 등) 업무	26	26.3
	기관 경영	15	15.2
	기타	15	15.2

* : 해당 사항에 대한 경험 및 훈련 여부를 묻고 있으므로 각 항목에서 차지하는 비율을 의미
 자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

제2절 분석 결과

1. 성과평가 정보 활용 실태 분석

가. 성과평가 제도 타당성 및 대응 현황

1) R&D 사업평가 방법의 적절성 인식

현행 R&D 사업평가의 평가 항목, 기준, 방법 등이 얼마나 적절하다고 생각하는지를 조사하였으며, 결과는 다음 <표 6-4>와 같다. “귀하는 현행 R&D 사업평가의 평가 항목, 기준, 방법 등이 얼마나 적절하다고 생각하십니까?”를 질문하였으며, 리커트 5점 척도로 측정하였다(①매우 부적절함 ~ ⑤매우 적절함)

분석 결과, 응답 인원의 약 40.4%(40명)는 R&D 사업 평가의 평가 항목, 기준, 방법 등이 ‘보통’ 수준이라고 인식하였다. 이밖에 부적절 하다고 응답한 인원은 약 23.2%(23명)이었으며, 적절하다고 응답한 인원은 약 36.4%(36명)이다. 따라서 현행 R&D사업 평가의 적절성에 대한 인식은 ‘보통’ 내지 ‘평균’적인 수준으로 판단된다.

<표 6-4> R&D 사업평가 방법의 적절성 인식

(단위: 명, %)

매우 부적절함	다소 부적절함	보통	대체로 적절함	매우 적절함
1(1%)	22(22.2%)	40(40.4%)	36(36.4%)	0

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

2) R&D 사업평가 결과의 정확성 인식

현행 R&D 사업평가가 사업의 성과를 얼마나 정확히 평가하고 있다고 생각하는지를 조사하였으며, 결과는 다음 <표 6-5>와 같다. “귀하는 현행 R&D 사업평가가 사업의 성과를 얼마나 정확히 평가하고 있다고 생각하십니까?”를 질문하였으며, 리커트 5점 척도로 측정하였다(①매우 부정확함 ~ ⑤매우 정확함)

분석 결과, 응답 인원의 약 47.5%(47명)는 R&D 사업 평가가 사업의 성과를 ‘보통’

수준에서 평가하고 있는 것으로 나타났다. 이밖에 부적절 하다고 응답한 인원은 약 28.3%(28명)이었으며, 적절하다고 응답한 인원은 약 24.2%(24명)이다. 따라서 현행 R&D 사업평가의 정확성에 대한 인식은 ‘보통’ 내지 ‘평균’적인 수준으로 판단된다.

〈표 6-5〉 R&D 사업평가 결과의 정확성 인식

(단위: 명, %)

매우 부적절함	다소 부적절함	보통	대체로 적절함	매우 적절함
3(3%)	25(25.3%)	47(47.5%)	23(23.2%)	1(1%)

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

3) R&D 사업평가 결과에 대한 대응 수준

현행 R&D 사업평가 결과(권고, 지적 등)에 연구관리전문기관 관리자가 어느 정도로 대응하고 있는가를 조사하였으며, 결과는 다음 〈표 6-6〉과 같다. “귀하와 귀하의 기관은 현행 R&D 사업평가 결과(권고, 지적 등)에 어느 정도로 대응하고 있다고 생각하십니까?”를 질문하였으며, 리커트 5점 척도로 측정하였다(①전혀 대응하지 않음 ~ ⑤모든 권고/지적 사항에 대응함)

분석결과, 응답 인원의 약 78.8%(78명)는 권고 및 지적 사항에 대해 적극적(75% 내외 ~ 100%)으로 대응하는 것으로 나타났다. 현행 성과평가 제도에 대한 신뢰도가 ‘보통’ 수준임을 고려하면, 평가 방법이나 결과에 대한 인식과 관계없이 R&D 사업평가의 권고 및 지적 사항에 대해 적극적으로 대응 하고 있는 것으로 판단된다.

〈표 6-6〉 R&D 사업평가 결과에 대한 대응 수준

(단위: 명, %)

0% (전혀 대응하지 않음)	25% 내외	50% 내외	75% 내외	100% (모든 권고/지적 사항에 대응)
1(1%)	7(7.1%)	13(13.1%)	25(25.3%)	53(53.5%)

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

4) R&D 사업평가 대응 수준 결정 요인

현행 R&D 사업평가 결과에 대응 수준에 어떤 요인이 영향을 미치는지 조사하였으며, 결과는 다음 <표 6-7>와 같다. “귀하와 귀하의 기관이 현행 R&D 사업평가 결과에 대응하는 수준을 결정하는 데 다음의 요인이 얼마나 영향을 미친다고 생각하십니까?”를 질문하였으며, 리커트 5점 척도로 측정하였다(①전혀 영향이 없음 ~ ⑤매우 큰 영향을 미침). 대응 수준 결정 요인은 세 가지를 제시하였는데, 인센티브에 대한 기대 혹은 페널티에 대한 염려, 그리고 다른 사업 혹은 관리자와 비교한 대응 수준이 영향을 미칠 것으로 가정하였다.

세 가지 요인들 간에 상대적 중요성을 파악하기 위해 각 요인과 전체평균(grand-mean) 간 차이를 분석하고 순위를 제시하였다. 분석 결과, 대응 수준을 결정하는 가장 중요한 요인은 불이익 발생 우려(4.01점, 1순위)로 나타났다. 다른 사업관리자들의 대응 수준에 대한 인식은 평균적인 수준이며, 인센티브 기대에 대한 인식은 대체로 영향이 없는 것으로 인식하였다.

기타 대응 수준에 영향을 미치는 요인으로서는 ‘사업 대상의 많음’, ‘인력 부족’, ‘담당자/부서장 의지’, ‘후속 R&D 및 향후 예산과의 연계’ 등이 제시되었다. 따라서 현행 R&D 사업평가 결과에 대한 대응 행태는 인센티브에 대한 기대보다는 불이익 발생에 대한 우려에 영향을 받고 있음을 확인하였다.

〈표 6-7〉 R&D 사업평가 결과에 대한 대응 수준 결정 요인

(단위: 점)

구분	순위	평균값	평균차이
전체 평균		3.02	
불이익 발생 우려	1	4.01	0.99
다른 사업관리자들의 대응 수준	2	3.00	-0.02
인센티브 기대	3	2.05	-0.97
기타		• 피평가 대상 사업이 너무 많아 기관에서 체계적 대응이 불가함 • 평가결과 후속조치 등을 위한 인력 부족에 따라 적극적인 대응을 못하거나 꺼리고 있음 • 대체로 담당자/부서장 의지에 좌우 • 사업평가 결과에 따른 적절한 대응 및 해소 시, 향후 예산 대응 과정에서 긍정적 효과 발생 • 후속 R&D 및 향후 예산과 연계되어있을 시 관심 및 지원이 커질 것으로 예상 등	

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

나. 성과평가 정보 활용 환경 현황

성과평가 정보 활용에 영향을 미칠 수 있는 환경적 요인들에 대한 인식 수준은 다음 〈표 6-8〉와 같다. “다음은 성과평가 정보 활용 영향요인과 관련된 내용들입니다. 다음 내용들에 얼마나 동의 하십니까?”를 질문하였으며, 리커트 5점 척도로 측정하였다 (①전혀 그렇지 않다 ~ ⑤매우 그렇다).

성과평가 정보 활용의 환경적 요인은 10가지로 구성하였으며, 국내 연구관리전문기관 관리자를 둘러싸고 있는 환경 요인의 수준을 파악하기 위해 각 요인과 전체평균(grand-mean) 간의 차이를 분석하고 순위를 제시하였다.

분석결과, 성과평가를 경험한 연구관리전문기관 관리자는 성과 평가의 필요성에 공감하고 열심히 참여한다고 응답했으며, 이는 성과평가 정보 활용에 영향을 미치는 타 요인보다 비교적 높은 수준인 것으로 확인되었다(3.86점, 1순위). 다음으로는 성과평가와 직접 관련되지 않은 조직 요인이 상대적으로 높은 수준인 것으로 확인되었는데, 목표 명확성(3.73점, 2순위)과 학습 포럼·루틴(3.58점, 4순위)이 포함된다. 환경 요인으로 주관부처 고위 공무원의 관심(3.62점, 3순위) 역시 비교적 높은 편인 것으로 확인되었다.

반면, 국내 연구관리전문기관의 지원 역량(시간, 인력, 예산 등)은 상대적으로 미흡한 것으로 나타났으며(2.98점, 10위), R&D 사업 성과평가에 대한 국회의 관심은 높지 않다고 인식하는 것으로 보인다(3.24점, 9위). 또한, 성과평가 방법 및 결과에 대한 인식 조사 결과 ‘보통’ 수준인 것으로 나타난 반면 평가위원의 전문성에 대한 인식(3.42점, 8위)은 다소 낮은 편으로 드러났다.

〈표 6-8〉 성과평가 정보 활용 환경 현황

(단위: 점)

구분	순위	평균값	평균차이
전체 평균		3.48	
주관부처의 고위 공무원은 사업의 성과 평가에 관심을 갖고 있다.	3	3.62	0.14
국회는 사업의 성과 평가에 관심을 갖고 있다.	9	3.24	-0.24
사업 평가 계획 수립 시 이해관계자의 의견 수렴이 이루어지고 있다.	7	3.43	-0.05
평가위원은 전문적인 지식 또는 평가경험을 가지고 있다.	8	3.42	-0.06
우리 기관의 기관장은 사업의 평가 및 성과관리에 관심을 갖고 지원한다.	5	3.49	0.01
우리 기관은 사업의 성과 평가를 위해 충분한 시간, 인력, 예산을 투입한다.	10	2.98	-0.50
우리 기관은 업무 추진 과정에서 꾸준한 개선(제도·전략 등)을 추구한다.	6	3.44	-0.04
나와 동료들은 기관의 목표를 명확하게 이해하고 있다.	2	3.73	0.25
우리 부서는 사업의 진행 상황, 문제점 등을 정기적으로 공유·논의 한다.	4	3.58	0.10
나는 R&D 사업 평가의 필요성에 공감하며, 열심히 참여한다.	1	3.86	0.38

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

다. R&D 사업 평가제도의 문제점, 원인, 개선 사항

R&D 사업 평가제도의 문제점, 원인, 개선 사항의 이슈를 확인하기 위해 주관식 설문응답 결과를 바탕으로 텍스트 네트워크 분석(text network analysis)을 실시하였다. 텍스트 네트워크 분석은 특정한 문장 내에 잠재된 의미구조와 맥락을 파악하기 위한 방법으로 특정 키워드 간의 연결 구조를 시각적으로 파악할 수 있다.

주관식 설문응답 결과를 바탕으로 다음 [그림 6-2]과 같이 워드 클라우드(word cloud)를 제시하였다. 워드 클라우드는 단어의 빈도수를 시각화하는 방법으로 자주 언급된 단어는 시각적으로 두드러지게 나타난다. 따라서 ‘평가’, ‘성과’, ‘지표’, ‘관리’,

‘결과’, ‘설정’, ‘예산’, ‘특성’, ‘부처’, ‘반영’ 과 같은 키워드가 자주 언급되는 것으로 확인할 수 있다.

[그림 6-2] R&D 사업 평가제도의 문제점, 원인, 개선사항 워드 클라우드

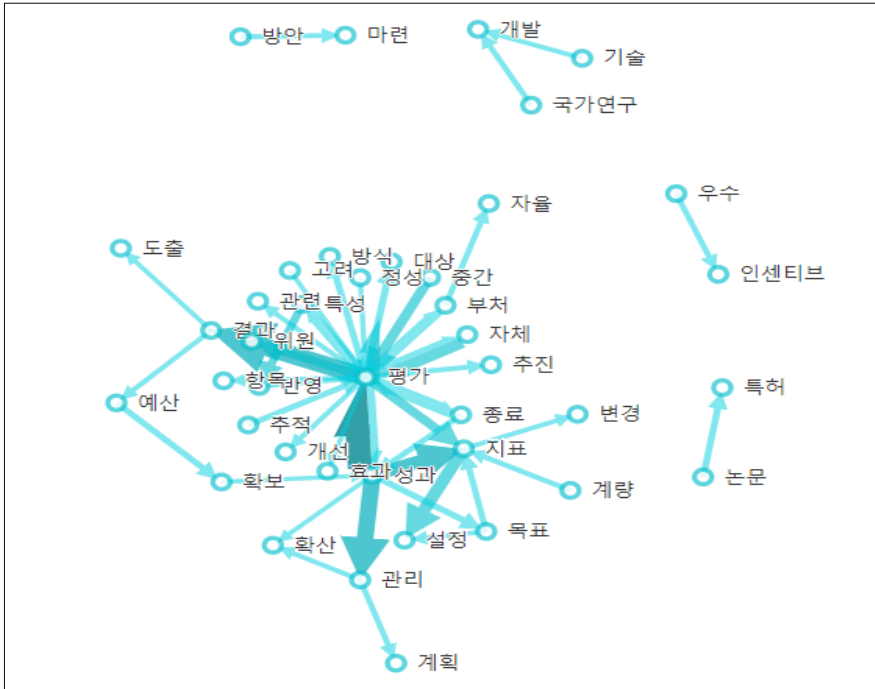


자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

다음으로 주관식 설문응답 결과를 바탕으로 다음 [그림 6-3]과 텍스트 네트워크 분석 결과를 제시하였다. 특정 단어가 사용됨에 있어 함께 활용되는 키워드들은 화살표의 방향을 통해 확인할 수 있다. 또한 함께 활용되는 빈도가 많을 경우, 화살표의 크기가 크게 제시된다. 즉, 굵은 화살표일수록 함께 자주 활용되는 단어를 의미한다.

[그림 6-3]에서와 같이 ‘평가’ 키워드를 중심으로 ‘결과’와 ‘지표’의 키워드가 밀접한 관련을 가지는 것으로 나타났으며, 이밖에 ‘성과’ 키워드도 ‘평가’, ‘관리’, ‘지표’의 키워드가 밀접한 관련을 갖는 것을 확인할 수 있다.

[그림 6-3] R&D 사업 평가제도의 문제점, 원인, 개선사항 텍스트 네트워크



자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

먼저, 평가 결과와 평가 지표에 대한 구체적인 이슈는 다음 <표 6-9>와 같다. 평가 결과와 관련하여, ‘우수’ 사업에 대한 인센티브가 사실상 없다고 인식하고 있으며, 평가 결과가 사업의 성과로 이루어지기 위해서는 장기적인 관점이 필요하다는 의견이 제시되었다. 이밖에, 평가 취지와는 다른 방식으로 사업평가가 이루어지고 있는 문제점도 지적되었다.

평가 지표와 관련하여, ‘획일적인 평가 지표’에 대한 문제점이 공통적으로 지적되었다. 즉, 현재의 평가지표는 부처별, 사업별 고유한 특성을 반영하고 있지 못하다는 점을 의미한다.

〈표 6-9〉 평가 결과와 평가 지표에 대한 문제점

구분	주요 의견
평가 결과	• 사업에 대한 평가 결과가 사업의 성과(실적이 아님)와 직결되는 경우라고 볼 수 없습니다. 또한, 사업의 성과 역시 장기적인 관점에서 평가가 이뤄져야 하는데, 사업기간 동안 그리고 종료이후의 어느 시점까지의 성과를 기대해서 발생하는 문제점이 많다고 생각하고, 결과에 따라 예산이 달라지는 부분은 이러한 장기적인 관점의 사업의 성과를 기대할 수 없게 만듭니다. • 성과 평가 결과 “우수”를 받은 사업에 대해서는 예산을 10% 이상 증액 해주는 목적이 있었으나 현재는 미흡 받은 사업의 예산을 삭감을 위한 수준으로 활용되고 있음. 따라서 우수를 받았을 때에 대한 이익이 없음. (과기정통부내 예산담당부서와 성과평가 담당부서가 서로 다르므로 평가결과가 어떤 정책에 반영이 이루어지기 어려운 구조라고 생각함). 또한 우수평가 받은 사업의 후속사업을 만들 때에도 전혀 해당평가 결과가 고려되지 않음. • 부처별 평가 결과를 인정하고 상위점검을 통해 절차의 적절성을 판단하고자 하는 취지와는 전혀 다르게 사업평가가 추진되고 있음. • 사업 평가 결과 ‘미흡’시 불이익은 있으나, ‘우수’ 사업에 대한 인센티브가 없음(제도적으로 있는 것처럼 보이나, 실제 혜택을 본 사례를 찾아보기 어려움).
평가 지표	• 현 R&D 사업 평가제도는 과학적, 경제적 성과를 논문, 특허, 매출액 등 수월성에 기반하여 평가하는 파상적인 제도로써, 현재의 평가지표를 지속적으로 활용할 경우 본래 목적인 사업의 평가-환류를 통한 성과제고 효과를 담보하기 어려움. 또한 경직된 성과평가지표는 연구자와 기업의 자율적인 연구활동을 저해하고, 특히 최근 급변하고 있는 기술과 산업의 변화를 제대로 반영하지 못하는 결과를 초래함. • 논문, 특허 등 획일적인 평가지표에서 벗어나 부처별, 사업별 고유 특성이 평가에 반영 될 수 있는 방안이 지속적으로 고민되어야 할 것임. • 관련 산업·분야의 기술 동향, 수준 및 환경 등의 고려 없이 대부분의 사업에 대한 평가지표를 동일 또는 유사하게 설정하도록 가이드를 제시(예. 질적지표를 60% 이상 설정, 단계별 성과 목표별 성과지표를 2개 이상 기재 등)하고 있으며, 성과평가 시 지표의 미달성 사유에 대한 구체적 의견 조회 없이 달성율을 기준으로 일괄 평가하고 있는 것 같습니다. 기 설정된 평가지표에 대해서, 해당 사업의 특성을 고려하지 않은 채, 타 사업의 유사지표 변경 추세를 근거로 평가지표 변경을 유도하고 있습니다. 해당 사업의 평가지표 변경의 어려움에 대한 사유를 전혀 반영하고 있지 않으며, 평가위원의 의견만을 신뢰하고 있다는 느낌을 주고 있습니다.

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

다음으로 성과 평가, 성과 관리, 성과 지표에 대한 구체적인 의견은 다음 〈표 6-10〉과 같다. 성과 평가와 관련하여, 평가 결과물 및 정보 등의 활용도가 낮은 문제점이 지적되고 있었다. 또한 성과 평가의 일정이 짧고 인력 및 예산 부족으로 인해 전문 기관의 업무 수행 여건이 좋지 않고 성과 평가에 대한 부처의 자율성이 부족하다는 문제점도 지적되었다

성과 관리와 관련하여, R&D 사업 평가결과의 환류가 제대로 이루어 질 수 없는 구조적인 문제점이 지적되었다(소규모 비예타 사업). 더불어, 성과의 결과가 다음

연차 및 단계에 영향을 미치는 방향으로 설계되어야 효율적인 사업 추진이 될 수 있다는 의견이 제시되었다.

성과 지표와 관련하여, 성과 지표의 다양화가 필요하다는 점이 지적되었으며, 목표달성 여부 확인 및 평가 시점의 차이로 인해 정확한 성과 측정이 어렵다는 문제점이 제시되었다.

〈표 6-10〉 성과 평가, 성과 관리, 성과 지표에 대한 문제점

구분	주요 의견
성과 평가	• 성과 평가 제도의 전반적인 제도의 취지나, 시행 목적 등은 명확하여 그 타당성 등은 납득이 가지만, 그 결과물, 정보 등의 활용도가 매우 떨어져 보임(사업 기획, 예산 확보 등에 결과·정보 등을 활용하지만, 거대 부처에 밀려 기획-예산확보가 실패한 사례가 다수). 또한 현실과 맞지 않은 성과평가 일정(‘과기정통부 → KISTEP → 소관 부처 → 소관 전문기관’ 내리 전달·회신에 따라 짧은 기간 내 의견 회신, 평가일정 확정에 따른 실제 워킹 날짜 등) 및 인력·예산 문제(기평비 감액, 예산 감축 등) 등에 따라 최하위에 위치하고 있는 전문기관의 해당 업무에 대한 수행 여건은 좋지 않은 상태임. • 성과 평가에 대한 부처의 자율성 부재. 2022년 성과평가 실시계획에 따라 자체평가 중심으로 전환하여 사업추진 및 자체평가에 대한 부처의 자율성과 책임성을 제고 한다고 하였으나, 오히려 자체평가 계획(안)부터 점검을 진행하여 자율성이 없어짐.
성과 관리	• R&D 사업 평가 결과가 사업 예산 확보 및 성과 관리와 연계성이 부족함. R&D 사업 평가 결과가 차년도 예산 확보시 반영되지 않는 것이 정부 예산 편성 방향이며, 특히나 최근에 많은 분야에서 R&D로 추진 중인 소규모 비예타 사업들의 경우 대부분 3~5년의 기한사업으로 중간평가가 이루어지지 않아 최종평가 이후에는 사업 평가 결과가 환류 될 소지가 적음. 또한 예산 확보의 결과는 대체로 정부 정책의 방향에 따라 결정되는 경우가 많아, 사업의 효과성이나 성과관리 측면에서의 적절성은 고려의 대상이 아니라고 판단됨. • 연구자의 책임감 있는 성과 관리, 사업 담당자의 책임감 있는 사업관리를 위해서는 기존 연구과정의 성과점수가 다음연차, 단계에 영향을 미치는 형태로 설계되어야 효율적으로 총 연구개발 기간 동안 사업이 원활하게 추진될 수 있을 것으로 판단됨.
성과 지표	• R&D 사업평가제도의 아쉬운 부분은 사업기획 이후 ‘성과지표 설정’이 우선 어려운 부분이 있습니다. 각 사업별 특성에 따라 성과지표를 설정하지만 실제로 설정되는 항목들은 특허(건수 혹은 SMART 값), 논문, 매출액 및 기술이전 등에 그치는 경우가 많습니다. 물론 R&D 사업 특성상 한계가 있다고는 하지만 향후 이러한 목표지표를 좀 더 다양화 하는 측면이 필요할 것으로 사료됩니다. 이를 위해 범부처 협의 등의 논의가 이루어진다면 다양한 측면의 해결책이 나올 것으로 기대됩니다. • 사업 특성상 사업화 중심 성과지표 설정이 불가피하나, 해당 지표의 목표 달성여부를 확인하는 시점과 평가하는 시점과의 차이로 인해 정확한 성과 측정에 애로가 있습니다. 기업을 대상으로 지원하는 사업은 성과물(결과)과 함께 해당 지표 또는 목표를 달성하기 위한 노력(제도개선, 효율화 등)도 평가 지표에 반영이 필요해 보입니다. • 대내·외 환경변화를 고려하여 분야별 성과지표 Pool을 다변화하고, 과거의 연구성과와 데이터 분석을 기반으로 한 합리적인 성과지표·목표 설정 및 목표치 설정 가이드 제시 필요.

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

2. 성과평가 정보 활용 활성화 분야 도출

가. 성과평가 정보의 활용 수준 현황

먼저, 성과평가 정보의 활용 수준에 대한 인식 수준을 분석하였으며 결과는 다음 <표 6-11> 및 <표 6-12>와 같다. 3가지 목적에 따른 17개 활동과 관련하여 “성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?”를 질문하였으며, 리커트 10점 척도로 측정하였다(①전혀 활용하지 않음 ~ ⑩항상 활용함).

본 연구에서는 성과평가 정보 활용 현황을 구체적으로 파악하고 활성화가 필요한 부분에 대한 시사점을 도출하기 위하여 3가지 유형과 하위 17개 분야를 구성하였다. 또한 하위 분야들 간의 상대적 중요성을 파악하기 위해 각 요인과 전체평균(grand-mean)간의 차이를 비교하고 순위를 제시하였다.

성과평가 정보 활용 수준에 대한 전체 평균은 5.1점으로 ‘보통’ 수준의 활용이 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 성과평가 정보 활용의 3가지 유형을 살펴보면, ‘동원(5.82점)’, ‘이해(5.20점)’, ‘개선(4.79점)’ 순으로 나타나, 동원을 목적으로 한 성과평가 정보 활용이 비교적 빈번하게 이루어짐을 확인할 수 있다.

<표 6-11> 성과평가 정보 활용(유형별)

(단위: 점)

구분	순위	평균값	평균차이
전체 평균		5.10	
이해	2	5.20	0.10
개선	3	4.79	-0.31
동원	1	5.82	0.72

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

17개 활동별 세부결과를 살펴보면 다음과 같다. 성과평가 정보의 활용 수준이 상대적으로 높은 분야는 첫째, 성과관리 과정상 ‘개선’을 목적으로 한 평가지표 등 측정수단 개선(6.3점, 1순위); 둘째, 대외적 지지를 ‘동원’하려는 목적의 사업 결과 정당화(6.07점, 2순위); 셋째, 조직 내부적인 ‘이해’ 차원에서 사업 목표를 명확히

인식 및 공유(5.89점, 3순위); 넷째, 사업관리 ‘개선’을 목적으로 한 사업성과의 활용과 확산(5.80점, 4순위); 다섯째, 조직 외부의 지지를 ‘동원’하기 위해 사업성과를 홍보(5.57점, 5순위); 여섯째, 사업 평가제도에 대한 조직 내부의 ‘이해’ 제고(5.55점, 6순위); 일곱째, 사업관리 ‘개선’ 차원에서 사업목표 재설정(5.48점, 7순위) 등으로 나타났다.

성과평가 정보의 활용 수준이 상대적으로 낮은 분야로 첫째, 부서통합, 인력조정 등 조직관리(2.45점, 17순위); 둘째, 대상 사업의 총사업비 변경(3.99점, 16순위); 셋째, 대상 사업 내 예산 배분(4.33점, 15순위); 넷째, 사업성과 제고를 위한 아이디어 창출(4.68점, 14순위); 다섯째, 업무역량 향상을 위한 동기부여(4.73점, 13순위); 여섯째, 사업(정책)에 대한 이해도 제고(5.02점, 12순위)로 나타났다.

<표 6-12> 성과평가 정보 활용(활동별)

(단위: 점)

구분		순위	평균값	평균차이
전체 평균		5.10		
이해	해당 사업의 과거 대비 현재 수준 인식	9	5.26	0.16
	해당 사업의 타 사업 대비 수준 인식	8	5.27	0.17
	외부에서 생각하는 해당 사업의 문제점 인식	11	5.17	0.07
	사업(정책)에 대한 이해도 제고	12	5.02	-0.08
	사업 평가제도에 대한 이해도 제고	6	5.55	0.45
	사업성과 제고를 위한 아이디어 창출	14	4.68	-0.42
	사업의 목표를 명확히 인식	3	5.89	0.79
	업무역량 향상에 자극(동기부여)	13	4.73	-0.37
개선	사업 목표 재설정	7	5.48	0.38
	문제점 발견 시, 자체 시정조치 및 감사	10	5.22	0.12
	사업성과의 활용과 확산	4	5.80	0.7
	평가지표 등 측정수단 개선	1	6.30	1.2
	대상 사업의 총사업비 변경	16	3.99	-1.11
	대상 사업 내 예산 배분 변경	15	4.33	-0.77
	부서통합, 인력조정 등 조직관리	17	2.45	-2.65
동원	사업의 성과를 대외적으로 홍보	5	5.57	0.47
	사업의 결과를 정당화	2	6.07	0.97

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

나. 성과평가 정보의 필요성 현황

연구관리전문기관 관리자 입장에서 성과평가 정보 활용의 필요성에 대한 인식 수준을 분석하였으며, 결과는 다음 <표 6-13>, <표 6-14>와 같다. 17개 활동에 대해 “성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?”를 질문하였으며, 리커트 10점 척도로 측정하였다(①전혀 활용하지 않음 ~ ⑩항상 활용함)

본 연구에서는 성과평가 정보를 활용하는 다양한 목적이나 유형 가운데, 활성화가 필요한 분야를 표적하기 위하여 구체적인 활용 유형을 제시하였다. 또한 17개 활동 간의 상대적 중요성을 파악하기 위해 각 요인과 전체평균(grand-mean)과의 차이를 비교하고 순위를 제시하였다.

성과평가 정보 활용의 필요성에 대한 전체 평균은 6.31점으로 ‘어느 정도’ 필요하다고 인식하는 것을 확인하였다. 성과평가 정보 활용 유형별 살펴보면, ‘동원(6.91점)’, ‘이해(6.56점)’, ‘개선(6.01점)’ 순으로 나타나, 성과평가 정보를 설득이나 홍보 등 동원 목적으로 활용하는 것이 필요하다고 인식하는 것으로 나타났다.

<표 6-13> 성과평가 정보 필요성(유형별)

(단위: 점)

구분	순위	평균값	평균차이
전체 평균		6.31	
이해	2	6.56	0.25
개선	3	6.01	-0.30
동원	1	6.91	0.60

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

각 유형에 속한 17개 활동에 대한 세부결과를 살펴보면 다음과 같다. 성과평가 정보의 활용 필요성이 상대적으로 높은 분야로 첫째, 성과관리 ‘개선’ 측면에서 평가지표 등 측정수단 개선(7.47점, 1순위); 둘째, 사업 및 정책 ‘이해’하는 차원에서 사업의 목표를 명확히 인식(7.23점, 2순위); 셋째, 사업관리 ‘개선’ 목적의 사업성과의 활용과 확산(7.02점, 3순위); 넷째, 사업 목표 재설정(6.99점, 4순위); 다섯째, 사업 및 정책,

기관에 대한 지지를 '동원'하기 위하여 사업의 성과를 대외적으로 홍보(6.74점, 5순위); 여섯째, 사업 평가제도에 대한 이해도 제고(6.73점, 6순위); 일곱째, 사업성과에 대한 '이해' 차원에서 해당 사업의 과거 대비 현재 수준 인식(6.65점, 7순위) 등으로 나타났다.

성과평가 정보의 활용 필요성이 비교적 낮은 분야로는 첫째, 부서통합, 인력조정 등 조직관리(3.62점, 17순위); 둘째, 대상 사업의 총사업비 변경(5.12점, 16순위); 셋째, 대상 사업 내 예산 배분(5.40점, 15순위) 등으로 나타났다.

〈표 6-14〉 성과평가 정보 활용의 필요성(활동별)

구분		순위	평균값	평균차이
전체 평균		6.31		
이해	해당 사업의 과거 대비 현재 수준 인식	7	6.65	0.34
	해당 사업의 타 사업 대비 수준 인식	10	6.38	0.07
	외부에서 생각하는 해당 사업의 문제점 인식	11	6.37	0.06
	사업(정책)에 대한 이해도 제고	12	6.35	0.04
	사업 평가제도에 대한 이해도 제고	6	6.73	0.42
	사업성과 제고를 위한 아이디어 창출	8	6.46	0.15
	사업의 목표를 명확히 인식	2	7.23	0.92
	업무역량 향상에 자극(동기부여)	13	6.29	-0.02
개선	사업 목표 재설정	4	6.99	0.68
	문제점 발견 시, 자체 시정조치 및 감사	9	6.43	0.12
	사업성과의 활용과 확산	3	7.02	0.71
	평가지표 등 측정수단 개선	1	7.47	1.16
	대상 사업의 총사업비 변경	16	5.12	-1.19
	대상 사업 내 예산 배분 변경	15	5.4	-0.91
	부서통합, 인력조정 등 조직관리	17	3.62	-2.69
동원	사업의 성과를 대외적으로 홍보	5	6.74	0.43
	사업의 결과를 정당화	14	6.07	-0.24

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

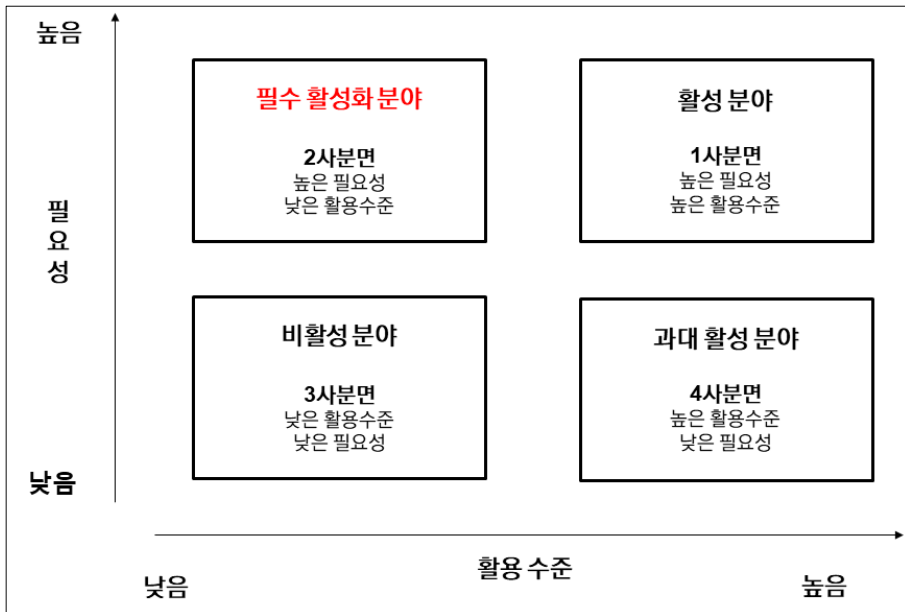
다. 성과평가 정보 활용의 활성화 분야 도출

성과평가 정보의 활용 수준과 필요성에 대한 인식 격차를 파악하여, 향후 활성화가 필요한 분야를 도출하고자 한다. 특히, 성과평가 정보의 활용 수준이 낮지만,

필요성이 높은 ‘필수 활성화 분야’를 진단하여 활성화의 우선순위를 제시하고자 하며, 성과평가 정보의 활성화 진단을 위한 틀은 다음 [그림 6-4]과 같다.

첫째, ‘필수 활성화 분야’는 성과평가 정보 활용의 필요성이 높지만, 활용 수준이 낮다는 점에서 활성화가 우선적으로 필요한 분야이다. 둘째, ‘활성 분야’는 성과평가 정보 활용의 필요성과 활용 수준이 높다는 점에서 지속적으로 유지될 필요가 있는 분야이다. 셋째, ‘비활성 분야’는 성과평가 정보 활용의 필요성과 활용 수준이 낮다는 점에서 활성화의 우선순위가 매우 낮은 분야이다. 넷째, ‘과대 활성화 분야’는 성과평가 정보 활용의 필요성이 낮지만 활용 수준이 높다는 점에서 필요 이상의 활용을 하고 있다고 판단해 볼 수 있는 분야이다.

[그림 6-4] 성과평가 정보의 활용 격차 진단 Tool



자료: 연구진 작성.

성과평가 정보의 활용 격차 진단 결과는 다음 [그림 6-5] 및 <표 6-15>와 같다. ‘필수 활성화 분야’는 필요성이 높지만 활용수준이 낮다는 점에서 시급히 활성화가

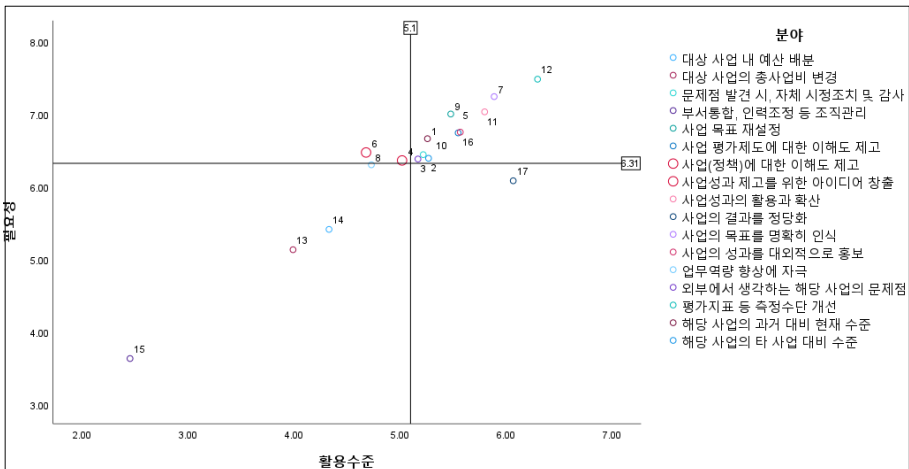
이루어져야 하는 분야이다. 이처럼 본 연구에서 주목하는 ‘필수 활성화 분야’는 사업 및 정책 ‘이해’ 차원에서 사업(정책)에 대한 이해도 제고(4번)와 사업성과 제고를 위한 아이디어 창출(6번)로 나타났다.

성과평가 정보 활용의 필요성과 활성화 수준이 높아 지속적으로 유지되어야 할 ‘활성 분야’는 해당 사업의 과거 대비 현재 수준 및 타 사업 대비 수준 인식(1, 2번), 외부에서 생각하는 해당 사업의 문제 인식(3번), 성과평가 제도에 대한 이해도 제고(5번), 사업의 목표를 명확히 인식(7번), 사업 목표 재설정(9번), 문제점 발견 시 자체 시정조치 및 감사(10번), 사업성과의 활용과 확산(11번), 평가지표 등 측정수단 개선(12번), 사업의 성과를 대외적으로 홍보(16번)으로 나타났다.

성과평가 정보 활용의 필요성과 활성화 수준이 낮아 활성화의 우선순위가 가장 낮은 ‘비활성 분야’는 업무역량 향상에 동기부여(8번), 대상 사업의 총사업비 변경(13번), 대상 사업 내 예산배분(14번), 부서통합, 인력조정 등 조직관리(15번)로 나타났다.

마지막으로 성과평가 정보 활용의 필요성이 낮지만 활용 수준이 높은 ‘과대 활성화 분야’로는 사업의 결과를 정당화(17번) 활동이 확인되었다.

[그림 6-5] 성과평가 정보의 활용 격차 진단 결과(1)



자료: 연구진 작성.

〈표 6-15〉 성과평가 정보의 활용 격차 진단 결과(2)

분야	내용
필수 활성화	• (4) 사업(정책)에 대한 이해도 제고 • (6) 사업성과 제고를 위한 아이디어 창출
활성	• (1) 해당 사업의 과거 대비 현재 수준 • (2) 해당 사업의 타 사업 대비 수준 • (3) 외부에서 생각하는 해당 사업의 문제 • (5) 사업 평가제도에 대한 이해도 제고 • (7) 사업의 목표를 명확히 인식 • (9) 사업 목표 재설정 • (10) 문제점 발견 시, 자체 시정조치 및 감사 • (11) 사업성과의 활용과 확산 • (12) 평가지표 등 측정수단 개선 • (16) 사업의 성과를 대외적으로 홍보
비활성	• (8) 업무역량 향상에 자극(동기부여) • (13) 대상 사업의 총사업비 변경 • (14) 대상 사업 내 예산 배분 • (15) 부서통합, 인력조정 등 조직관리
과대 활성	• (17) 사업의 결과를 정당화

자료: 연구진 작성.

3. 성과평가 정보 활용 활성화 가능성 검토

성과평가 정보의 활용을 활성화하기 위한 제도화 가능성에 대한 인식 수준을 분석하였으며, 결과는 다음 〈표 6-16〉과 같다. “귀하와 귀하의 기관에서 다음 업무의 수행 시 성과평가 정보의 활용을 활성화하는 것이 어느 정도 가능하다고 생각하십니까?”를 질문하였으며, 명목 척도로 측정하였다. 명목 척도의 구성은 ‘① 전혀 가능하지 않음, ② 현 제도 내 즉시 가능, ③ 현 제도 내 장기적 가능, ④ 제도 개선 이후 즉시 가능, ⑤ 제도 개선 이후 장기적 가능’으로 구성하였다.

17개 활동에 대해 성과평가 정보의 활용 활성화 가능성은 전반적으로 현 제도 내에서 활성화가 가능하다고 인식하는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, 현 제도 내에서 즉시 활성화가 가능한 분야로 ‘이해’ 목적의 활동 중 해당 사업의 타 사업

대비 수준 인식, 사업(정책)에 대한 이해도 제고, 사업 평가제도에 대한 이해도 제고, 사업의 목표에 대한 명확한 인식 등 네 가지가 꼽혔다. ‘개선’ 목적 활동 중에서는 문제점 발견 시 자체 시정조치 및 감사, 평가지표 등 측정수단 개선 등 두 가지가 즉시 활성화가 가능한 것으로 인식되고 있었다. ‘동원’ 목적으로 제시된 즉 사업의 성과를 대외적으로 홍보, 사업의 결과를 정당화하는 활동이 모두 현 제도 내에서 즉시 활성화 가능한 분야로 꼽혔다.

현 제도 안에서 가능하지만 장기적인 관점이 필요할 것으로 인식되는 분야로는 해당 사업의 과거 대비 현재 수준 인식, 외부에서 생각하는 해당사업의 문제점 인식, 사업성과 제고를 위한 아이디어 창출, 업무역량 향상에 동기부여, 사업 목표 재설정, 사업성과의 활용과 확산, 대상 사업의 총사업비 변경, 대상 사업 내 예산 배분이 제시되었다.

한편, 사업의 총사업비나 사업 내 예산 배분 등 자원 배분 활동과 관련하여 성과평가 정보를 활용하기 위해 제도 개선이 필요하다는 의견도 다수 존재했다. 즉, 사업의 총사업비 변경의 경우, ‘현 제도 내에서 개선이 가능하다’는 의견 45.4%(45명)과 ‘제도 개선이후 가능하다’는 의견이 39.4%(39명)이 큰 차이를 보이지 않았으며, 사업 내 예산 배분 변경 역시 ‘현 제도 내에서 개선이 가능하다’는 의견이 47.5%(47명), ‘제도 개선이후 가능하다’는 의견이 41.5%(41명)로 나타났다. 즉, 사업 관리 시 자원 배분과 관련한 변화를 추진함에 있어 현 제도 내에서 가능하다고 보는 입장과 그렇지 않다고 보는 입장이 나뉘는 것으로 확인된다. 다만, 앞선 분석 결과, 이러한 성과 평가 정보를 활용하여 사업비와 관련한 자원 배분을 변화시키는 활동 자체의 필요성에는 상대적으로 동의하지 않는 것으로 나타났음에 유의할 필요가 있다.

마지막으로 부서통합·인력조정 등 조직 관리와 관련하여서도, 앞선 분석 결과, 그 필요성에 대해서는 상대적으로 동의하지 않는 편으로 나타났다. 부서통합·인력 조정 등 조직관리 업무 수행 시 성과평가 정보의 활용을 활성화하기 위해서는 ‘제도 개선 이후 장기적 가능(33.3%)’하다는 의견과 ‘전혀 가능하지 않음(33.3%)’으로 인식하는 의견이 다수 확인되었다.

<표 6-16> 성과평가 정보 활용의 활성화 가능성

(단위: 명, %)

구분	전혀 가능하지 않음	현 제도 내 즉시가능	현 제도 내 장기적 가능	제도 개선 이후 즉시 가능	제도 개선 이후 장기적 가능
해당 사업의 과거 대비 현재 수준 인식	5 (5.1%)	34 (34.3%)	41 (41.4%)	8 (8.1%)	11 (11.1%)
해당 사업의 타 사업 대비 수준 인식	5 (5.1%)	35 (35.4%)	34 (34.3%)	14 (14.1%)	11 (11.1%)
외부에서 생각하는 해당 사업의 문제점 인식	2 (2.0%)	30 (30.3%)	42 (42.4%)	9 (9.1%)	16 (16.2%)
사업(정책)에 대한 이해도 제고	3 (3.0%)	44 (44.4%)	31 (31.3%)	10 (10.1%)	11 (11.1%)
사업 평가제도에 대한 이해도 제고	5 (5.1%)	46 (46.5%)	30 (30.3%)	10 (10.1%)	8 (8.1%)
사업성과 제고를 위한 아이디어 창출	5 (5.1%)	26 (26.3%)	38 (38.4%)	17 (17.2%)	13 (13.1%)
사업의 목표를 명확히 인식	2 (2.0%)	61 (61.6%)	27 (27.3%)	6 (6.1%)	3 (3.0%)
업무역량 향상에 자극(동기부여)	16 (16.2%)	25 (25.3%)	28 (28.3%)	16 (16.2%)	14 (14.1%)
사업 목표 재설정	2 (2.0%)	32 (32.3%)	37 (37.4%)	14 (14.1%)	14 (14.1%)
문제점 발견 시, 자체 시정조치 및 감사	2 (2.0%)	35 (35.4%)	28 (28.3%)	17 (17.2%)	17 (17.2%)
사업성과의 활용과 확산	3 (3.0%)	33 (33.3%)	39 (39.4%)	11 (11.1%)	13 (13.1%)
평가지표 등 측정수단 개선	2 (2.0%)	33 (33.3%)	28 (28.3%)	16 (16.2%)	20 (20.2%)
대상 사업의 총사업비 변경	15 (15.2%)	13 (13.1%)	32 (32.3%)	14 (14.1%)	25 (25.3%)
대상 사업 내 예산 배분 변경	11 (11.1%)	20 (20.2%)	27 (27.3%)	16 (16.2%)	25 (25.3%)
부서통합, 인력조정 등 조직관리	33 (33.3%)	9 (9.1%)	14 (14.1%)	10 (10.1%)	33 (33.3%)
사업의 성과를 대외적으로 홍보	1 (1.0%)	55 (55.6%)	30 (30.3%)	10 (10.1%)	3 (3.0%)
사업의 결과를 정당화	2 (2.0%)	42 (42.4%)	33 (33.3%)	11 (11.1%)	11 (11.1%)

N=99(100%)

주: 소수점 둘째자리에서 반올림하여, 라운딩 에러(Rounding Error)가 발생할 수 있음

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

제3절 소결

가. 분석 결과 종합

본 장에서는 중간평가 제도 및 보고서 분석을 통해 파악하는 데 한계가 있었던 성과평가 정보의 '비도구적' 활용 현황을 조사하기 위하여 실태조사를 수행하였다. 응답대상은 연구관리전문기관 소속 사업관리 담당자로, 대부분 사업평가에 직접 참여한 경험(98%)을 갖고 있다. 응답자 중 90%는 중간평가에 참여한 경험이 있다.

본 장에서 주목한 성과평가 정보 활용 유형은 '이해', '개선', '동원'이다. 분석틀에서 제시했던 '객관화'의 경우, 모든 R&D 사업을 대상으로 중간평가가 제도화되어 있기 때문에 해당 과정 및 결과에 대한 신뢰성, 대응 동기 등 행태에 내재된 인식을 조사했다. 또한, 성과평가 정보 활용 관련 3가지 유형을 17개 활동으로 세분하여 그 현황과 필요성을 조사하였다.

1) 성과평가 정보 활용 수준

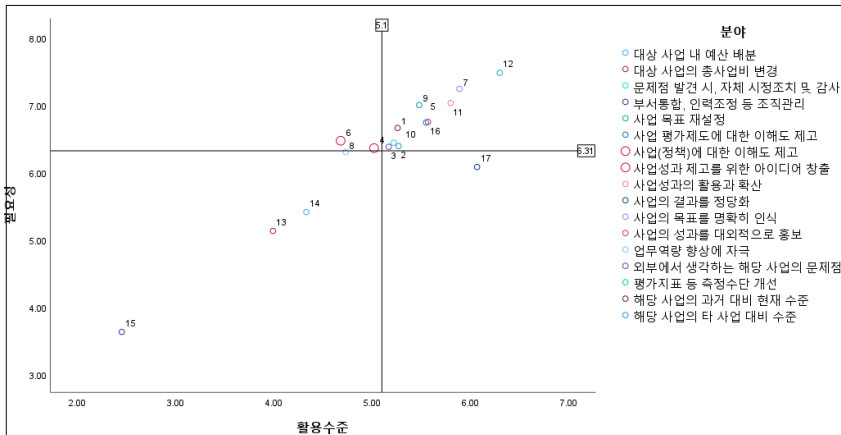
먼저, 3가지 유형별 성과평가 정보 활용 현황을 분석한 결과, '동원'에 해당되는 활동 모두 활발하게 활용되고 있는 것으로 나타났다. 다만, '개선'에 포함된 활동의 경우, 평가지표 등 측정수단 개선이나 사업성과의 활용·확산 활동에서는 성과평가 정보가 각각 1, 4위로 활발하게 활용되는 반면, 예산배분 및 조직관리 관련 활동에서는 활용 수준이 비교적 낮은 것(15~17위)으로 확인되었다. '이해'의 경우, 사업 목표를 명확히 인식·공유하는 활동에는 성과평가 정보가 비교적 활발하게 활용(3위)되고 있는 것으로 나타났다. 그러나 사업성과 제고를 위한 아이디어 창출(14위), 동기부여(13위), 사업 이해도 제고(12위)를 위해서는 성과평가 정보의 활용이 비교적 적은 것으로 확인되었다.

2) 성과평가 정보 활용 수준 및 필요성

성과평가 정보의 활용 현황과 필요성을 두 축으로 만든 사분면에 17개 활동 유형을 분류한 결과, 첫째, 활용 수준과 활성화 필요성이 모두 높은 유형, 둘째, 활용 수준은

낮으나 필요성이 높은 유형, 셋째, 활용 수준과 필요성이 모두 낮은 유형, 넷째, 활용 수준은 높으나 필요성이 낮은 유형으로 [그림 6-6]과 같이 구분되었다.

[그림 6-6] 성과평가 정보의 활용 수준 및 필요성



자료: 연구진 작성.

첫째 유형(1사분면)에 가장 많은 활동 유형이 포함되었는데 ‘개선’에서 평가지표 등 측정수단 개선 활동, ‘이해’에서 사업 목표의 공유 활동, ‘동원’에서 사업성과 홍보 활동 등에 성과평가 정보가 활발히 활용되고 있으며, 그 필요성 역시 높은 것으로 나타났다. 둘째 유형(2사분면)에는 ‘이해’에서 사업성과 제고를 위한 아이디어 창출과 ‘개선’에서 사업(정책)에 대한 이해도 제고가 제시되었다. 해당 활동에서 성과평가 정보를 활용할 필요성이 비교적 높은 것으로 인식되나, 현재 활용 수준은 비교적 낮은 편으로 확인되었다. 셋째 유형(3사분면)에 해당되는 활동은 모두 ‘개선’에 포함된다. 특히, ‘부서통합, 인력조정 등 조직관리’와 관련하여 성과평가 정보를 전혀 활용하지 않는다는 응답이 전체 24%, 해당 활동에 있어 성과평가 정보를 활용할 필요성도 전혀 없다는 응답이 16%에 달함을 확인하였다. 한편 대상 사업의 총사업비나 세부 사업비 배분의 변경 역시, 성과평가 정보의 활용 수준과 필요성이 모두 최하위 수준(활용 수준 및 필요성 모두 15~16위)으로 나타났다. 넷째 유형(4사분면)에 해당되는 활동은 ‘동원’ 중 사업 결과에 대한 정당화로, 해당 분야에서 현재 성과평가 정보의 활용

수준은 높으나(2위) 그 필요성은 상대적으로 그렇지 않은 것으로(14위) 확인되었다.

3) 성과평가 정보 활용 활성화 가능성

한편, 성과평가 정보의 활용을 활성화하는 문제는 대체로 현 제도 안에서 가능한 것으로 인식하고 있음을 확인하였다. 다만, 실현 가능한 시점과 관련하여 다소 이견이 존재한다. 사업목표의 공유(62%)나 사업 성과 홍보(56%)에 있어 성과정보 활용의 활성화는 현 제도 안에서 즉시 가능하다고 인식하는 것으로 나타났다. 다른 한편으로는, 성과평가 정보를 조직관리에 적용하는 것은 전혀 가능하지 않다는 응답(33.3%)과 제도 개선 이후 장기적으로 가능하다는 응답(33.3%)으로 양분되었다. 또한, 예산 변경과 관련하여 장기적 관점이 필요한 것으로 확인되었는데 현 제도 내에서 장기적으로 가능하다는 응답이 30%, 제도 개선 이후 장기적으로 가능하다는 응답이 25%인 것으로 나타났다(〈표 6-17 참조〉).

〈표 6-17〉 예산 및 조직관리에서 성과평가 정보 활용의 활성화 가능성

(단위: 명, %)

구분	전혀 가능하지 않음	현 제도 내 즉시가능	현 제도 내 장기적 가능	제도 개선 이후 즉시 가능	제도 개선 이후 장기적 가능
대상 사업의 총사업비 변경	15 (15.2%)	13 (13.1%)	32 (32.3%)	14 (14.1%)	25 (25.3%)
대상 사업 내 예산 배분 변경	11 (11.1%)	20 (20.2%)	27 (27.3%)	16 (16.2%)	25 (25.3%)
부서통합, 인력조정 등 조직관리	33 (33.3%)	9 (9.1%)	14 (14.1%)	10 (10.1%)	33 (33.3%)

N=99(100%)

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

4) 성과평가 제도 신뢰성과 대응 수준, 대응 동기

성과평가 과정 및 방법, 결과에 대한 신뢰성, 그리고 평가위원의 전문성 및 경험에 대한 인식이 사업평가 결과(권고, 지적 등)에 대한 대응 수준에 차이를 만들고 있음을 확인하였다. R&D 사업평가 과정 및 결과에 대한 인식조사 결과, ‘보통’이라는 응답이 각 40%, 48%를 차지한다. 다만, ‘보통’으로 응답한 경우를 제외하고, 사업평가 과정 및 결과에 대한 부정적 시각을 가진 응답자와 긍정적 인식을 가진 응답자를 나누어 분석한 결과, 대응수준에 분명한 차이가 있음이 확인되었다(〈표 6-18 참조〉).

〈표 6-18〉 평가제도 신뢰수준에 따른 평가결과 대응수준

	평가 과정(방법)		평가 결과		평가위원 전문성·경험	
	긍정	부정	긍정	부정	긍정	부정
전체 응답자 수	36	23	24	28	46	14
대응 수준 ‘75% 내외’ 이상 응답자 수(명)	34	13	24	15	41	8
대응 수준 ‘75% 내외’ 이상 비율	94%	57%	100%	54%	89%	57%

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

즉, 성과평가 제도에 대한 신뢰도가 낮은 집단과 높은 그룹 간 대응 수준에 차이가 존재한다. 성과평가 ‘과정’에 대한 신뢰도가 높은 집단에서 대응 수준 100% 응답 비중은 61%(저신뢰 집단 48%), 성과평가 ‘결과’에 대한 신뢰도가 높은 집단에서 63%(저신뢰 집단 46%), 성과평가에 참여하는 ‘평가위원’에 대한 신뢰도가 높은 집단에서 61%(저신뢰 집단 29%)로 확인되었다.

또한, 성과평가 과정 및 결과에 대한 신뢰도와 ‘이해’ 및 ‘개선’ 활동에서 성과평가 정보의 활용 수준 간 유의미한 양(+)의 상관관계를 확인하였다(〈표 6-19〉 참조). 성과평가 방법 및 결과 등 제도에 대한 신뢰도가 높은 경우, 성과평가 결과에 대한 일반적 대응 수준 및 ‘이해’와 ‘개선’ 활동을 위한 성과평가 정보의 활용 수준이 높은 것으로 나타났다.

<표 6-19> 평가제도 신뢰수준에 따른 유형별 성과평가 정보 활용 수준

	과정(방법) 신뢰도	결과 신뢰도	'이해' 목적 활용	'개선' 목적 활용	'동원' 목적 활용
평가 과정(방법) 신뢰도	1.000				
평가 결과 신뢰도	0.624***	1.000			
'이해' 목적 성과평가 정보의 활용	0.269**	0.391***	1.000		
'개선' 목적 성과평가 정보의 활용	0.251*	0.382***	0.796***	1.000	
'동원' 목적 성과평가 정보의 활용	0.048	0.190	0.485***	0.610***	1.000

주: * $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$

자료: 설문조사 결과를 활용하여 연구진 작성.

한편, 성과평가 결과에 대한 대응 동기를 조사한 결과, 불이익 발생에 대한 우려(4.01점, 5점 만점)가 중요한 요인으로 확인된 반면, 인센티브에 대한 기대(2.05점)는 비교적 높지 않은 것으로 나타났다. 현행 R&D 사업평가 결과에 대한 대응 행태가 인센티브에 대한 기대보다는 불이익 발생에 대한 우려에 영향을 받고 있음이 확인되었다.

나. 시사점

1) 성과평가 정보 활용 수준 및 필요성

첫째, 본 연구에서 제시한 성과평가 정보의 활용 유형 분석틀에서 '개선'을 사업관리, 성과평가 운영, 자원배분, 조직관리 활동으로 구성하였다. 다만, 평가지표 등 측정수단 개선에는 성과평가 정보의 활용 수준이 매우 높았고, 자원배분이나 조직관리 활동에서는 활용이 매우 낮은 것으로 확인되었다. 즉, 같은 목적의 활동 안에서도 세부 활동별 성과평가 정보의 활용 수준에 상당한 차이가 존재한다.

이는 각 활동의 개선 주체가 다르고 업무의 추진체계가 분리되어 있기 때문인 것으로 해석된다. 즉, 성과평가 정보의 생성은 사업관리 담당자와 성과평가 담당자가 주관하며, 사업관리나 성과평가 운영 과정에서 해당 주체들이 성과평가 정보를

활용할 수 있다. 그런데 예산이나 조직 관련 개선은 해당 주체들의 권한 범위를 벗어난다. 또한, 업무 추진체계가 분리되어 있기 때문에 성과평가 정보가 사실과 인식 측면에서 적극적으로 공유되지 않는다면, 성과평가와 사업관리 담당자 이외의 주체가 성과평가 정보를 활용하는 것이 용이하지 않다. 이에 따라, 성과평가와 사업관리 담당자 이외의 이해관계자가 성과평가 과정에 참여하거나 그 결과를 확산·공유하도록 하는 방안을 고려할 필요가 있다.

이어서, 성과평가 정보의 활용 수준과 필요성을 두 축으로 제시한 사분면을 중심으로 성과평가 정보의 활성화 방안을 논의한다. 다만, 현재 활용수준이 비교적 낮은 것으로 인식되는 사분면의 원편을 중심으로 논의한다. 1사분면과 4사분면이 속한 오른쪽은 현재 성과평가 정보의 활용 수준이 높아, 활성화 방안을 논의함에 있어 시급성 차원에서 우선순위가 비교적 낮기 때문이다. 또한, 현재 활용 수준은 높으나 필요성은 상대적으로 그렇지 않은 4사분면의 경우, 사업 결과의 정당화를 위한 성과평가 정보의 활용 필요성이 높지 않다고 판단하지만, 실제 활용은 빈번하게 하고 있다고 인식하는 모순적인 상황으로 확인된다. 다만, 이 경우 실제 현황과 인식 간 차이를 검증하기 어렵고, 해결방안을 고려할 수 있을 만큼 구체적인 상황을 파악하는데 한계가 존재한다. 이에 따라, 여기에서는 2와 3사분면을 중심으로 논의하기로 한다.

둘째, 성과평가 정보의 필요성이 높은 만큼 현재 활용수준이 따라주지 않는 2사분면에는 '사업에 대한 이해도 제고'와 '사업성과 제고를 위한 아이디어 창출' 활동이 포함된다. 해당 문제와 관련하여, 성과평가 정보 활용에 영향을 미치는 요인 중 기관의 시간, 인력, 예산 등 지원 현황을 참고할 필요가 있다. 설문조사 결과에 따르면, 연구관리전문기관 사업관리 담당자는 여러 사업(과제)을 관리하는 중에 평가주기에 따라 그 대응 업무를 추가로 수행하게 된다. 추가 인력이나 예산, 시간이 지원되지 않는 상황에서 연구실적 등 사업성적을 단순 취합하고 평가에 필요한 대응에 집중해야 하는 것이다. 주관식 조사에서도 피평가 대상 사업이 너무 많고, 인력이 부족하며, 평가 일정이 매우 짧아 성과평가에 대응하기 어렵다는 의견이 여러 건 발견되었다. 즉, 성과관리 혹은 평가의 과정에서 사업 자체, 그리고 사업성과의 질적 요인이나 관리적

측면에서 성과 제고 개선 방안 등을 고민할 기회가 주어지지 않는다. 따라서, 사업 '개선'의 목적으로 성과평가 정보가 활용될 수 있으려면 평가결과를 반영·수정하는 것 외에, 사업에 대한 이해도 제고를 바탕으로 사업의 개선을 위한 실질적 합의와 대안을 고민할 수 있는 기회가 필요하다. 성과관리 체계에서 이러한 '이해'의 과정을 포함할 수 있는 방안을 고민할 필요가 있다.

이에 더하여, 성과관리에 관여하는 인력의 측면에서 성과평가 대응 인력의 부족과 가변성 문제의 해소 노력이 필요하다. 연구관리전문기관에서 성과관리를 전담하는 인력은 기관 당 1~2명에 불과하며, 순환보직으로 인해 가변성을 지닌다. 성과관리 추진체계에서 성과평가 정보를 관리 측면의 개선으로 연결할 수 있는 과정, 그리고 성과평가 전문 인력(조직)의 확보를 위해 규정 마련 등의 대안 탐색이 필요하다.

셋째, 현재 성과평가 정보의 활용 수준이 낮지만, 필요성 역시 낮다고 인식되는 3사분면에는 예산 및 조직 관련 개선 활동이 포함된다. 예산 및 조직 관리 관련 활동에 성과평가 정보를 활용하기 어려운 이유는 전술한 바와 같이 개선 주체가 상이하고 업무추진체계가 분절화 되어 있는 문제 때문이다. 또한, 특히 예산편성의 경우에는 사업의 효과성이나 성과관리 우수성도 중요하지만, 정부의 정책 기조, 국회의 예산 심의 등 정치적 영향을 많이 받는다. 이에 따라, 사업관리 담당자 입장에서 성과평가 정보를 예산편성에 반영하는 것은 권한 범위를 벗어나는 것으로 인식할 가능성이 높다.

그런데 주목할 점은 해당 활동들은 법률에서 성과평가 정보의 활용을 요구하는 항목이라는 점이다(〈표 6-20〉 참조).

<표 6-20> 주요 법률 상 예산·조직관리 시 성과평가 정보의 활용 규정

분야	내용
정부업무평가 기본법	제28조(평가결과의 예산·인사 등에의 연계·반영) ① 중앙행정기관의 장은 평가결과를 조직·예산·인사 및 보수체계에 연계·반영하여야 한다. ② 중앙행정기관의 장은 평가결과를 다음 연도의 예산요구시 반영하여야 한다. ③ 기획재정부장관은 평가결과를 중앙행정기관의 다음 연도 예산편성시 반영하여야 한다. <개정 2008. 2. 29.>
국가재정법	제85조의10(재정사업 성과관리 결과의 반영 등) ① 기획재정부장관은 매년 재정사업의 성과목표관리 결과를 종합하여 국무회의에 보고하여야 한다. ② 기획재정부장관은 재정사업의 성과평가 결과를 재정운용에 반영할 수 있다. ③ 중앙관서의 장은 재정사업 성과관리의 결과를 조직·예산·인사 및 보수체계에 연계·반영할 수 있다. ④ 정부는 재정사업 성과관리 결과 등이 우수한 중앙관서 또는 공무원에게 표창·포상 등을 할 수 있다. [본조신설 2021. 12. 21.] [시행일: 2023. 1. 1.] 제85조의10제1항
국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률	제15조(평가결과의 활용) ① 과학기술정보통신부장관은 제7조, 제8조, 제10조 및 제11조에 따라 실시한 평가의 결과를 연구개발사업에 대한 예산의 조정 및 배분에 반영하여야 한다. ② 중앙행정기관의 장 및 연구회는 제7조 및 제10조에 따라 실시한 자체평가의 결과를 반영하여 연구개발사업등의 추진계획을 수정·보완하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 중앙행정기관의 장 및 연구회는 제7조, 제8조, 제10조 및 제11조에 따라 실시한 평가의 결과를 연구자에 대한 처우 및 연구환경 개선의 기준으로 활용하도록 소관 연구기관 등에 권고할 수 있다.

자료: 국가법령정보센터(법제처)를 활용하여 연구진 작성.

특히 성과평가 결과와 예산편성 간 연계는 ‘2022년~2026년 재정사업 성과관리 기본계획(기획재정부, 2022년 8월)’에서 강조하는 내용이기도 하다. 즉, 이와 같은 정책 기조와 일선기관의 사업 및 성과관리 담당자 간 인식에 차이가 존재함을 확인할 수 있다. 따라서, 예산이나 조직관리 관련하여 성과평가 정보의 활용을 촉진하기 위해서는 교육 등을 통해 필요성에 대한 인식의 개선이 필수적이라 하겠다. 전술한 바와 같이 예산 및 조직(인사) 관련 의사결정자의 성과관리 참여, 성과정보의 공유 방안 역시 고려할 수 있다.

2) 성과평가 정보 활용 환경

첫째, 성과평가 과정 및 방법, 그리고 결과에 대한 신뢰도에 따라 평가(및 결과)에 대한 대응 수준이 달라지는 것으로 확인됨에 따라, 평가자와 피평가자 간 소통 기회 확대 등을 고려할 필요가 있다. 평가제도(과정 및 결과, 평가자)에 대한 신뢰도 조사 결과, ‘보통’으로 인식하는 응답자가 많았지만, 신뢰도의 높고 낮음에 따라 집단을 구분하여 분석한 결과, 신뢰도가 높은 집단의 대응 수준이 더 높다는 사실을 확인하였다. 평가 방법(절차), 결과, 평가위원에 대한 신뢰도에 영향을 미치는 요인이 다양하겠지만, 평가자와 피평가자 간 활발한 소통을 통해 정보의 비대칭 수준을 낮출 수 있다면 신뢰도 제고에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단된다.

또한, 평가 방법과 관련하여 실증 분석에서 미반영 사유, 실태 조사에서 주관식 문항을 종합해 볼 때 성과지표에 대한 문제의식이 상당함을 확인할 수 있다. 피평가자 입장에서 특정 사업의 성과(결과)를 측정할 수 지표를 고안하는 것이 매우 어렵다는 것이다. 이에 따라 성과 지표 설정에 있어, 사업의 특수성을 인정한 자율성 확대를 요구하는 의견이 다수 확인되었다. 다만, 최근 과기정통부의 성과관리 개선안에 따르면, 사업 전략계획 수립 등을 포함하여 피평가 기관의 자율성을 확대하는 방향으로 변화를 추진하고 있다. 이에 따라, 홍보와 교육을 통해 이러한 제도개선 노력을 알리고 소통함으로써 더 나은 해결방안을 모색할 수도 있을 것으로 예상된다.

한편, 성과평가에 대응하는 주된 동기가 불이익 발생에 대한 우려인 반면, 인센티브에 대한 기대가 매우 약한 것으로 나타났다. 주관식 응답에 따르면, 평가결과를 예산과 연계하더라도 ‘미흡’ 평가를 받은 사업의 예산은 삭감되지만, ‘우수’ 평가를 받은 사업이 증액되지는 않는다. 현행 R&D 성과관리 체계는 사실상 유인(incentive)은 없고 불이익(penalty)에 대한 우려 기제가 작동하고 있다는 것이다. 이에 따라, 성과평가 정보 활용에 대한 관심을 높이기 위해 예산이나 후속사업 연계, 조직 포상, 인사 상 혜택 제공 등 유인 구조 설계를 고려해볼 필요가 있다.

둘째, 본 연구에서 조사한 성과평가 정보 활용에 영향을 미치는 요인은 환경과 조직(성과평가 관련, 비관련), 개인 요인으로 구분되며 총 10가지 요인에 대한 현황을 확인하였다. 10가지 중 비교적 높은 수준으로 확인된 요인은 성과관리에 대한 개인의

태도로 확인되었다(3.86점, 1위). 응답자 대부분이 소속기관에서 성과평가 업무를 담당한 경험(85%)이 있거나, 사업을 관리하면서 성과평가에 대응해 본 경험(96%)이 있기 때문으로 해석된다.

반면, 성과관리에 대한 소속기관의 시간·인력·예산 지원 수준에 대한 인식은 다른 요인과 비교해서 다소 낮은 것으로 나타났다(2.98점, 10위). 다만, '보통' 응답을 제외하고 분석한 결과, 응답자가 속한 연구관리전문기관 및 상위부처를 기준으로 인식의 차이가 존재함을 확인하였다. ◇◇부¹⁶⁾는 지원이 충분하다는 의견(100%)¹⁷⁾으로, △△부와 □□부는 지원이 충분하지 않다는 의견(100%)으로 모아졌다. 한편, 동일한 부처에서 연구관리전문기관별 기관의 지원에 대한 인식이 상이한 경우도 있다. 과기정통부 내 ○○기관은 성과관리 관련 기관의 지원이 대체로 충분하다고 응답했고(80%), ◎◎기관은 대체로 그렇지 않다고 응답했다(86%).

성과평가 관련 기관 지원 정책 등을 고안함에 있어, 모든 기관에 적용 가능한 대안을 제시하는 것이 이상적일 것이다. 다만, 이렇게 기관별 지원 수준에 대한 인식에 차이가 존재함을 고려할 때, 이러한 차이가 어디에서 기인하는지 구체적인 분석을 토대로 문제를 식별, 진단한 후 구체적인 해결방안을 마련해야 할 것이다.

16) 중앙부처 또는 연구관리전문기관명을 공개하는 경우, 기관의 특징이 가능함에 따라 비공개 처리함

17) '보통' 응답을 제외하고 재산출한 수치임

| 제7장 | 결론

제1절 분석 결과 요약

본 연구는 국가연구개발사업의 평가 결과가 사업 추진 상 개선으로 이어지지 않는다는 문제의식에서 출발하였다. 성과관리 체계의 핵심은 성과에 관한 정보를 만들고, 이 정보를 관리적인 의사결정과 연결시키는 데 있다(Boyne, 2010). 본 연구는 성과 평가를 통해 생성·축적되고 있는 R&D 사업 관련 지식과 정보가 어떻게, 그리고 얼마나 활용되고 있는지 분석하였다. 이를 통해 성과평가 정보의 활용 활성화가 가능하고 필요한 부분을 식별하고, 활성화 과정에서 해소해야 할 문제를 진단한 후 성과관리 정책 방향 수립 시 고려할 시사점을 제시하고자 하였다.

먼저, 본 연구는 'R&D 성과평가 정보'의 개념을 연구성과물, 연구성과물에 관한 정보, 평가결과, 평가결과에 대한 근거, 평가과정(기획-관리-평가-환류)에 관한 정보, 평가과정에서 수집한 R&D 사업의 활동 및 특성에 관한 정보 등을 포괄하는 개념으로 정의하였다. 연구개발 산출물, 평가결과 등 협의의 관점에서 벗어나므로써 성과평가 정보 및 활용 가능한 범위를 확장하고자 하였다.

그런 다음, 성과평가 정보 활용을 구체적인 유형으로 범주화하여 유형별 활용 실태 및 활성화 필요성을 조사하였다. 성과평가 정보의 종류와 활용 목적이 다양하기 때문에, 성과평가 정보의 활용 현황을 구체적인 유형에 따라 조사함으로써 활성화가 필요한 부분을 표적화하고 보다 실효성 있는 시사점을 제시하고자 하였다.

분석틀(성과평가 정보 활용 유형)은 <표 7-1>과 같다. 성과평가 정보의 활용 속성(도구적·비도구적) 및 방향(조직 내·외부)에 따라 성과평가 정보의 활용을 4가지로 구분하였다. 성과정보 활용이 조직 내부를 향하면서 성과평가 정보를 도구적으로 활용하는 경우 '개선(improvement)', 비도구적으로 활용하는 경우 '이해(understanding)', 성과정보의 활용이 조직 외부에 있는 대상을 향하면서 성과정보를 도구적으로 활용하는 경우 '객관화(accountability)', 비도구적으로 활용하는 경우 '동원(mobilization)'에 해당된다.

<표 7-1> R&D 사업 성과평가 정보의 4가지 활용 유형

목적	객관화	이해	개선	동원
과정	순응	식별, 학습	의사결정, 수정	의사결정, 옹호
활동	보고 공개	평가결과 확인 아이디어 창출 목표 공유 동기부여 평가제도 지식축적	성과관리 개선 사업운영 개선 자원 배분 조직관리 개선	설득 정당화 과시, 변명

자료: 연구진 작성.

본 연구는 4가지 유형별 성과평가 정보의 활용 수준을 파악하기 위하여 첫째, 실증(empirical) 데이터와 둘째, 진술(stated) 데이터를 구축하여 분석하였다.

첫째, 분석틀에서 제시한 4가지 유형 중 ‘도구적’ 활용 현황은 R&D 사업 ‘중간평가’ 제도를 통해 생성되는 운영 현황 및 보고서 데이터를 통해 분석하였다. 먼저, 자체평가와 적절성 점검(상위평가)으로 구성된 R&D 사업 중간평가의 수행을 통해 ‘객관화’ 목적의 성과평가 정보의 생산과 활용이 이뤄짐을 확인하였다. 중간평가(자체평가) 대상 사업은 2013년부터 2021년까지 총 816개(연평균 91개)이며, 사업수행부처가 제출한 자체평가 보고서가 ‘적절’하다고 평가 받은 비율은 2013년~2021년간 평균 15.2% 수준이다.

이에 더하여, 본 연구는 자체평가 보고서에 제시된 ‘과거 평가결과’의 지적·권고·개선사항 및 반영·미반영 내용을 분석하여 ‘개선’ 목적의 성과평가 정보 활용 현황을 조사하였다. 2018년부터 2021년 간 자체평가 보고서 346개를 분석한 결과, 과거 평가결과 지적·개선사항(1,035건)에서 제시된 성과평가 정보의 성격은 ‘사업관리’ 관련 내용 64%, ‘성과평가 운영’ 관련 유형 32%, 예산 등 ‘자원배분’ 관련 3%로 구성된다. 과거 평가결과의 반영률 분석을 통하여 성과평가 정보의 활용 유형을 분석한 결과, ‘사업관리’ 관련 92.6%, ‘성과평가 운영’ 관련 90.4%, ‘자원배분’ 관련 83.9% 반영률을 나타내고 있었다.

둘째, 중간평가 제도 및 보고서 분석을 통해 파악하는 데 한계가 있었던 성과평가 정보의 ‘비도구적’ 활용 현황을 조사하기 위하여 실태조사를 수행하였다. 응답대상은 연구관리전문기관 소속 사업관리 담당자로, 중간평가의 제도화를 통해 이행되는

‘객관화’ 목적의 활용을 제외하고 ‘이해’와 ‘개선’, ‘동원’ 목적의 활용 수준 및 필요성을 조사하였다.

성과평가 정보의 활용 현황과 필요성을 두 축으로 만든 사분면에 3개 목적별 총 17개 활동 유형을 분류한 결과, 첫째, 활용 수준과 활성화 필요성이 모두 높은 유형(예: 평가지표 개선, 사업성과 홍보), 둘째, 활용 수준은 낮으나 필요성이 높은 유형(예: 사업성과 제고를 위한 아이디어 창출), 셋째, 활용 수준과 필요성이 모두 낮은 유형(예: 예산배분, 조직관리), 넷째, 활용 수준은 높으나 필요성이 낮은 유형(예: 사업 결과에 대한 정당화)을 도출하였다.

한편, 성과평가 과정 및 결과에 대한 신뢰성이 높은 경우, 사업평가 결과에 대한 대응 수준과 ‘이해’와 ‘개선’ 활동을 위한 성과평가 정보의 활용 수준이 높은 것으로 나타났다. 다만, 평가 결과에 대한 대응 동기는 불이익 발생에 대한 우려가 주요한 것으로 확인되었다.

제2절 연구의 함의

본 연구의 함의는 분석 결과의 시사점을 종합하여 성과평가 정보의 활용을 지원할 수 있는 방안을 성과관리 관련 제도 및 정책, 성과관리 체계 운영, 성과평가 수행 조직 등 세 가지 차원에서 제시하고자 한다.

가. 성과관리 제도 및 정책

첫째, 예산배분 및 조직관리를 위한 성과평가 정보의 활용은 관련 법률을 통해 제도화되어 있음에도 활용 수준 및 필요성 인식이 모두 가장 낮은 분야로, 인식 개선이나 정책적 지원 방안을 모색할 필요가 있다. 특히, 성과평가 결과의 예산과 연계 강화는 최근 발표된 기획재정부의 재정사업 성과관리 기본방향이기도 하다(기획재정부, 2022). 다만, 일선기관의 사업 및 성과관리 담당자는 이와 같은 성과평가 정보의 활용 필요성을 공유하지 못하는 상황으로 확인됨에 따라 홍보와 교육 등 인식의 차이를 좁히는 노력이 필요한 것으로 판단된다. 또한, 예산 및 인력, 조직 관리에서 성과평가 정보 활용은 이미 제도화가 되어 있는 부분으로, 활용을 지원하거나 제도의 구속력을 높이는 정책을 고려해 볼 수 있다.

둘째, 매년 성과평가 대응에 요구되는 인력, 시간, 예산 등을 고려하여 제도적 지원방안을 모색할 필요가 있다. R&D 사업 관리자 중 13% 이상은 매년 사업 관리와 중간평가 대응 업무를 병행함에 따라, 성과평가에 대한 충실한 대응 및 수준 높은 성과평가 정보의 생산을 기대하기 어려운 구조이다. 이에 따라, 정책적으로 인력이나 시간 등을 지원하는 방안을 모색해야 한다. 다만, 사업관리 담당자의 소속 기관별 인력, 예산 등 지원에 대한 인식이 상이함에 따라, 구체적인 현황과 원인 분석 등을 토대로 지원 방안을 설계하는 것이 필요하다. 다른 한편으로는, 평가 목적에 따라 평가 대상이나 수준 등을 재조정하는 방안도 고려할 수 있다.

나. 성과관리 체계 운영

셋째, 성과평가 정보의 필요성에 비해 현재 활용수준이 다소 미흡한 분야로 ‘사업에 대한 이해도 제고’와 ‘사업성과 제고를 위한 아이디어 창출’이 식별됨에 따라, 성과관리 과정에서 사업 및 성과 관련 이해를 높일 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다. 성과관리 과정에서 사업에 대한 이해도 제고, 성과 제고를 위한 아이디어 탐색 등의 활동이 이루어지지 못하는 이유 중 하나는 성과평가에 대응하는 인력과 시간적 여유가 부족하기 때문이다. 또한, 성과관리 과정에서 그러한 활동을 수행할 기회가 주어지지 않는다. 즉, 궁극적으로 사업 개선 등 목적으로 성과평가 정보가 활용되도록 하려면, 평가결과를 반영·수정하는 것 외에 사업에 대한 이해도 제고를 바탕으로 사업의 개선을 위한 실질적 합의와 대안을 고민할 수 있는 기회가 필요하다. 성과관리 체계에서 이러한 ‘이해’의 과정을 포함할 수 있는 방안을 고려할 필요가 있다.

넷째, 평가자와 피평가자 간 소통을 통해 정보와 인식의 비대칭을 좁힘으로써 평가제도의 신뢰도를 제고할 필요가 있다. 먼저, 중간평가에서 자체평가와 상위평가(적절성 점검)의 평가 결과(점수 및 등급)에 상당한 차이가 존재하는데, 적절성 점검 통과 비율은 15.2%(13~21년) 수준이다. 이는 자체평가 수행 주체(R&D 사업수행부처)와 상위평가 수행 주체가 갖고 있는 정보의 양, 그리고 인식의 차이에 기인한다. 성과평가 과정에서 평가자와 피평가자 간 소통을 통해 이런 차이를 좁힐 수 있다면, 상호 신뢰성 제고에 도움이 될 수 있을 것이다. 또한, 평가자의 전문성이나 경험에 대한 신뢰도가 높은 경우, 성과평가 대응 수준 역시 높은 것으로 확인되었다. 이에 따라, 평가자와 피평가자 간 소통의 활성화가 성과평가 정보 활용의 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있다.

다. 성과평가 수행 조직

다섯째, 중간평가 보고서 분석 및 실태조사 결과, 과거 평가에서 제시된 지식이나 정보가 사업이나 성과 관리에는 활발하게 활용되지만, 예산배분이나 조직 관리에는 그렇지 않은 것으로 나타났다. 심지어 사업 관리자들은 성과평가 정보를 예산 및 조직

관리에 활용하는 것이 전혀 불가능하거나 장기적으로 가능하다고 인식하는 것으로 확인되었다. 이러한 실태 및 인식은 부분적으로는 R&D사업평가가 절대평가를 지향해온 것에 기인한다. 개별 사업 단위로 이루어진 평가 결과에 대해 조직, 예산 측면에서 수용성이 낮을 수 있다는 것이다. 또한, 이같은 결과는 사업 및 성과 관리 담당자와 예산, 조직 담당자가 상이하고, 업무의 추진체계가 분절화되어 있다는 데 기인한다. 성과평가 정보의 생성은 사업 담당자와 성과평가 담당자가 주관하며, 사업관리나 성과평가 운영 과정에서 해당 주체들이 성과평가 정보를 활용할 수 있다. 반면, 예산이나 조직 관련 개선은 해당 주체들의 권한 범위를 벗어나는 것이다. 이에 따라, 성과평가와 사업관리 담당자 이외의 조직 내 이해관계자가 성과평가 과정에 참여하거나 그 결과를 확산·공유하도록 하는 방안을 고려할 필요가 있다.

여섯째, 사업 관리자가 성과평가에 대응하는 주된 동기가 불이익 발생에 대한 우려로 확인됨에 따라, 성과평가 정보의 활용을 촉진하기 위한 조직 차원의 인센티브를 고안할 필요가 있다. 중간평가 자체평가 지침에 따르면, 평가결과 우수사업 관계자에 대한 정부포상 등 인센티브를 부여한다. 또한, 평가 점수·등급에 따라 평가결과 우수 이상은 예산 증액, 미흡 이하는 예산 감액을 원칙으로 한다. 다만, 실태조사 결과, 예산 증액이나 인센티브에 대한 기대가 매우 약한 것으로 나타났다. 현행 R&D 성과관리 체계는 사실상 유인(incentive)은 없고 불이익(penalty)에 대한 우려 기제가 작동하고 있다는 것이다. 이에 따라, 성과평가 정보 활용에 대한 관심을 높이기 위해 R&D 사업 성과관리 정책 및 기관(조직) 차원에서 인사 상 혜택 제공 등 유인의 도입을 고려해볼 필요가 있다.

라. 연구의 한계

본 연구는 성과평가 정보의 활용 유형별 활용 현황을 파악하기 위하여 R&D 사업 중간평가 제도 및 보고서 분석, 그리고 실태조사를 실시하였다. 우선, 공식적인 정부 문서에 공개된 내용을 통해 성과평가 정보의 활용 현황을 조사한 후 인식조사를 통해 보완하고자 하였다.

다만, 중간평가(자체평가) 보고서에 제시된 과거 평가결과의 반영 내용과 관련하여, 사업수행부처가 해당 보고서에 과거 평가결과 지적사항이나 개선내용을 모두

포함시킨 것인지 확인하는 데 한계가 존재한다. 현재 분석결과로는 과거 평가결과에 대한 반영률이 상당히 높은 수준으로 확인되지만 분석 자료의 한계가 존재하는 상황임을 밝힌다. 또한, 공식 문서에 기재된 ‘개선’ 활동이 실제 사업 관리나 성과 측면에서 ‘개선’의 결과를 이끌어냈는지 확인하기 어렵다. 다만, 사업수행부처가 과거 평가를 반영하여 ‘수정’하는 활동이 곧 ‘개선’으로 이어질 수 있도록, 구체적인 개선·권고내용을 제시하는 것이 필요하다. 아울러, 공식 문서에 나타난 활동에 내재된 동기까지 구별하는 것은 가능하지 않은 문제로, 이는 본 연구에서 실태조사를 병행한 이유이기도 하다.

또한, 본 연구는 성과평가 ‘정보’ 및 ‘활용’ 개념을 기존 논의보다 확대하고자 하였으나, 여전히 연구 범위에 한계가 존재한다. 먼저, 본 연구는 사업 수행 중에 이뤄지는 성과평가 정보의 생성과 활용에만 초점을 맞추고 있다. 성과평가 정보 및 활용의 범위는 새로운 사업 기획 등에도 확장이 가능하며 실제 R&D사업 관리자들이 관심을 두고 있는 분야이기도 하다. 또한, 성과평가 정보의 활용 주체는 공공관리자 외에도 정치인, R&D 연구자, 언론, 시민, 이해관계자 등 매우 다양한데 본 연구에서는 사업 관리자에 한정하고 있다. 후속연구를 통해 성과평가 정보의 활용 가능성을 더 확장할 수 있을 것이다.

마지막으로, 본 연구는 성과평가 정보의 활용 현황 분석을 통해 문제의 식별과 진단 및 시사점을 도출하는 데 집중하였다. 따라서 구체적인 정책 대안을 제시하기보다는 성과관리 제도, 체계, 조직 차원에서 방향성을 탐색하는 데 초점을 맞추었다. 향후 연구를 통해 심층 분석 결과가 뒷받침된다면 더욱 구체적이고 실효성 있는 정책대안을 도출할 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

- 국가과학기술지식정보서비스, 검색일: 2022.10.12. url: <https://www.ntis.go.kr>
- 국가법령정보센터, 검색일: 2022.10.12. url: <https://www.law.go.kr/>
- 재정성과평가센터 홈페이지, 검색일: 2022.10.07. url: <https://www.kipf.re.kr/>
- 정부업무평가포털 홈페이지, 검색일: 2022.10.10. url: <https://www.evaluation.go.kr/web/index.do>
- 강문상·강성배. (2015). 국가연구개발사업 평가결과가 예산결정에 미치는 영향 분석. 기술혁신학회지, 18(4), 539-560.
- 강영철. (2008). 공공조직 구성원의 성과평가결과 활용에 대한 인식과 영향요인 분석: 조직특성적 요인을 중심으로. 한국정책과학학회보, 12(3), 245-273.
- 강희우·박한준·권남호·오영민. (2018). 재정성과평가제도 환류방안에 관한 연구, 한국조세재정연구원
- 고용수 외. (2018). 국가연구개발사업 평가제도의 성과분석 및 고도화 방안연구, KISTEP 기관 2018-011, 한국과학기술기획평가원.
- 공병천. (2012). 성과관리 제도 운영 분석 및 정책과제: 중앙행정기관을 중심으로, 한국공공관리학보, 26(4), 55-84.
- 과학기술정보통신부. (2019). 2019년도 국가연구개발 성과평가 실시계획 변경(안).
- 과학기술정보통신부. (2020). 제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025).
- 과학기술정보통신부. (2021a). 2021년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침.
- 과학기술정보통신부. (2021b). 2022년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안).
- 과학기술정보통신부. (2022). 2022년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원. (2020). 2020년도 국가연구개발사업 상위평가 보고서 (중간평가).
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원. (2021). 2021년도 국가연구개발사업 상위평가 보고서 (중간평가).
- 국무조정실. (2022). 2022년도 정부업무평가 시행계획.
- 기획재정부. (2022). 2022년~2026년 재정사업 성과관리 기본계획.

- 김윤명·유화선. (2016). 국가연구개발사업 성과평가 정책 실증분석 및 발전방안 연구. 기술혁신학회지, 19(1), pp.191-229.
- 김태희. (2021). 성과정보의 활용이 조직성과 개선에 미치는 효과, 현대사회와 행정, 31, pp.81-114.
- 박중훈·이광희. (2008). 성과정보의 내용 및 생산방법의 적절성에 관한 연구 정부업무평가제도의 주요정책과제평가를 중심으로, KIPA 연구보고서 2008-4, 한국행정연구원, pp.83-96.
- 오영민·이광희·오윤섭·이삼열. (2017). 우리나라 정부성과평가제도에 대한 메타평가 연구, 한국조세재정연구원.
- 오영민. (2016). 우리나라 성과주의 예산제도의 재정성과정보 활용에 대한 실증연구-재정성과목표관리제도 성과정보 활용의 효과성 분석을 중심으로, 한국정책학회보, 25(1), pp.551-577.
- 오현환 외. (2022). 국가연구개발 성과평가 정책 수립 및 성과평가 실시. 한국과학기술기획평가원. 과학기술정보통신부.
- 유승현. (2008). 정부기관 평가활용의 현황과 과제-책임운영기관평가 사례를 중심으로, 한국정책학회보, 17(3), pp.95-129.
- 유화선. (2019). 정책 수혜자 관점의 국가연구개발사업 성과평가제도 설계 고찰, 성균관대학교 행정학과 박사학위 논문.
- 이광희. (2013). 평가 결과 및 성과정보의 활용도 제고 방안, KIPA 연구보고서 2013-12, 한국행정연구원.
- 이영철. (2003). 신공공관리론의 이론적 비판:원자화된 개인, 강력한 시장, 축소지향형 정부, 정부학연구 9(1). pp.51-80.
- 이환성. (2012). 특정평가결과의 효과적 환류방안에 관한 연구, KIPA 연구보고서 2012-16, 한국행정연구원.
- 이환성. (2016). 특정평가결과의 효과적 환류방안에 관한 연구, KIPA 연구보고서 2012-16, 한국행정연구원.
- 이환성 외. (2020). 중앙행정기관 성과관리·자체평가 운영실태 및 개선방안, 한국행정연구원.
- 임동진·강영철. (2008). 정부업무평가결과 환류의 정착방안연구, KIPA 연구보고서 2008-06, 한국행정연구원.
- 조선일. (2016). 성과관리 관리체계 효율성 분석: 재정사업 성과관리제도를 중심으로, 한국인사행정학회보, 15(3), pp.67-90.
- 최원재 외. (2016). 우리나라 국가연구개발 성과평가제도 변동의 맥락과 영향에 관한 연구, (사) 한국기술혁신학회 2016 추계학술대회, pp.439-465.

- 최형준·이정옥. (2016). 공공조직 성과정보 활용에 영향을 미치는 요인에 관한 연구, 정부학연구, 22(1), pp.51-81.
- 홍형득 외. (2016). 국가연구개발 사업평가 실효성 제고 방안에 관한 연구, 강원대학교 미래창조과학부.
- 황병용 외. (2022). 2021년 연구관리전문기관 체계 개선방안 연구. 한국과학기술기획평가원 과학기술 정보통신부.
- Alkin, M. C., Daillak, R., White, P. & White, P. (1979). *Using evaluations: Does evaluation make a difference?* Sage Publications.
- Alkin, M. C., & Taut, S. M. (2002). Unbundling evaluation use. *Studies in Educational Evaluation*, 29(1), 1-12.
- Andersen, S. C. & Nielsen, H. S. (2020). Learning from performance information. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(3), 415-431.
- Behn, R. D. (2003). Why measure performance? Different purposes require different measures. *Public administration review*, 63(5), 586-606.
- Behn, R. D. (2014). What performance management is and is not. The Behn Report.
- Bezes, P. & Jeannot, G. (2018) Autonomy and managerial reforms in Europe: Let or make public managers manage?. *Public administration*, 96(1), 3-22. <https://doi.org/10.1111/padm.12361>
- Boyne, G. A. (2010). Performance management: Does it work?. In Walker, R. M., Boyne, G. A., & Brewer, G. A. (eds.), *Public Management and Performance: Research Directions*. 207-226. New York: Cambridge University Press.
- Chen, S., Yang, C. and Shiau, J. (2006). The application of balanced scorecard in the performance evaluation of higher education. *The TQM Magazine*, Vol. 18 No. 2, pp. 190-205. <https://doi.org/10.1108/09544780610647892>
- de Lancer Julnes, P. (2008). Performance Measurement Beyond Instrumental Use. In Van Dooren, W., Van de Walle, S. (eds) *Performance Information in the Public Sector: Governance and Public Management Series*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-137-10541-7_5
- Forss, K., Rebién, C. C. & Carlsson, J. (2002). Process use of evaluations: Types of use that precede lessons learned and feedback. *Evaluation*, 8(1), 29-45.

- GAO (Government Accountability Office). (2005). *Managing For Results: Enhancing Agency Use of Performance Information for Management Decision Making*.
- Gerrish, E. (2016). The impact of performance management on performance in public organizations: A meta-analysis. *Public Administration Review*, 76(1), 48-66.
- Han, X. & Moynihan, D. (2022). Does managerial use of performance information matter to organizational outcomes?. *The American Review of Public Administration*, 52(2), 109-122.
- Hanushek, E. A., & Raymond, M. E. (2005). Does school accountability lead to improved student performance?. *Journal of Policy Analysis and Management: The Journal of the Association for Public Policy Analysis and Management*, 24(2), 297-327.
- Hatry, H. (2006). *Performance measurement: Getting results*. Washington, DC: Urban Institute Press.
- Hatry, H. P. et al. (2003). How federal programs use outcome information: Opportunities for federal managers. *IBM Endowment for The Business of Government & the National Academy of Public Administration's Performance Consortium*.
- Hood, C. & Dixon, R. (2015). *A government that worked better and cost less?: Evaluating three decades of reform and change in UK central Government*. OUP Oxford.
- Julnes, P. D. L. & Holzer, M. (2001). Promoting the utilization of performance measures in public organizations: An empirical study of factors affecting adoption and implementation. *Public administration review*, 61(6), 693-708.
- Kirkhart, K. E. (2000). Reconceptualizing evaluation use: An integrated theory of influence. *New directions for evaluation*, 88, 5-23.
- Kroll, A. (2015). Drivers of performance information use: Systematic literature review and directions for future research. *Public Performance & Management Review*, 38(3), 459-486.
- Moynihan, D. P. (2008). *The dynamics of performance management: Constructing information and reform*. Georgetown University Press.
- Moynihan, D. P. & Lavertu, S. (2012). Does involvement in performance management routines encourage performance information use? Evaluating GPRA and PART. *Public Administration Review*, 72(4), 592-602.
- OECD. (2013). *Strengthening Budget Institutions in OECD Countries: Results of the 2012 OECD Budget Practices and Procedures Survey-draft*. Paris: OECD.

- Patton, M. Q., Grimes, P. S., Guthrie, K. M., Brennan, N. J., French, B. D., & Blyth, D. A. (1977). In search of impact: An analysis of the utilization of federal health evaluation research. In Weiss, C. H. (ed.), *Using Social Research in Public Policy Making*. 141-164. Lexington Books.
- Poister, T. H., Pasha, O. Q. & Edwards, L. H. (2013). Does performance management lead to better outcomes? Evidence from the US public transit industry. *Public Administration Review*, 73(4), 625-636.
- Sun, R. & Van Ryzin, G. G. (2014). Are performance management practices associated with better outcomes? Empirical evidence from New York public schools. *The American Review of Public Administration*, 44(3), 324-338.
- Schick, A. (2014). The metamorphoses of performance budgeting. *OECD Journal of Budgeting*, 13(2), 1B.
- Van Dooren et al. (2015). *Performance Management in the Public Sector*, Routledge, 2nd ed., NY.
- Vedung, E. (1997). *Public Policy and Program Evaluation* (1st ed.), Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315127767>
- Walker, R. M., & Boyne, G. A. (2006). Public management reform and organizational performance: An empirical assessment of the UK Labour government's public service improvement strategy. *Journal of Policy Analysis and Management*, 25(2), 371-393.
- Walker, R. M., Boyne, G. A. & Brewer, G. A. (2010). Introduction: Public Management and Performance: Research Directions. *Public Management and Performance: Research Directions*, 1-33.
- Weiss Tracey B. (1998). *Performance Management*.

부 록

R&D 성과평가 정보 활용 실태 조사

안녕하십니까?

본 조사는 “R&D 성과평가 정보 활용 실태 및 활성화 방안” 연구의 일환으로서 국가연구개발사업 평가 제도를 통해 생산된 정보의 활용 현황 및 관련 영향요인을 조사하고 개선방안을 마련하기 위한 설문조사입니다.

귀하의 성실한 답변은 향후 국가연구개발사업 평가제도의 발전에 귀중한 자료가 될 것입니다.
다소 번거로우시더라도 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

본 조사에서 응답하신 귀하의 개인정보는 연구자가 전혀 알 수 없도록 조사되고 있으므로, 국가연구개발사업 평가제도가 올바른 방향으로 개선될 수 있도록 솔직하게 모든 문항들에 답변해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

2022. 7.

연구책임자: 과학기술정책연구원 R&D재정사업평가센터 유나리

〈 안 내 〉

- 설문에서 성과평가 또는 사업평가란 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제7조, 제8조에 따라 사업단위에서 이루어지는 성과평가를 의미하며, 사업을 수행하는 부처(청)에서 자체평가를 수행하고, 과기정통부(과학기술혁신본부)에서 상위평가를 수행하는 체계입니다.
- 성과평가 정보란 R&D 사업평가 과정(기획-관리-평가-환류)에서 생성되는 R&D 사업의 투입, 과정, 산출, 효과성 등에 관한 모든 정보를 의미합니다. 각종 **평가등급(점수)과 평가보고서, 평가 의견, 연구 성과물, 평가 과정에서 수집한 사업의 활동 및 특성에 관한 정보** 등을 포괄합니다.
- 이 설문지는 맞고 틀리는 것이 없습니다. 귀하가 평소 갖고 계신 느낌이나 의견에 가장 가까운 문항 하나만 택하여 O 나 V 등으로 기입하거나 **빨간색**으로 표시 해 주십시오.

0	사전조사
---	------

1. 귀하께서 최근 5년간 참여한 경험이 있는 사업평가에 모두 표시해 주십시오.(복수응답 가능)

① 중간평가	② 종료평가
③ 추적평가	④ 특정평가
⑤ 기타 ()	⑥ 없음

I	성과평가 정보 활용 현황 및 필요성
---	---------------------

귀하께서 담당(지원)하셨던 사업의 성과평가 경험을 중심으로 응답해 주십시오.

2. 귀하와 귀하의 기관에서 “해당 사업의 과거 대비 현재 수준 인식”의 측면에서

* 귀하께서 담당하셨던 사업의 평가결과(목표달성도, 평가등급, 산출물 수준 등)가 이전과 비교하여 개선 (저하)되었는지 확인하는 것을 의미합니다.

2-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

2-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 “전혀 활용하지 않음(0)”에서 “항상 활용함(10)” 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
2-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. 귀하와 귀하의 기관에서 “해당 사업의 타 사업 대비 수준 인식”의 측면에서

* 귀하께서 담당하셨던 사업의 평가결과(목표달성도, 평가등급, 산출물 수준 등)가 다른 사업들과 비교 하여 더 우수(저조)한지 확인하는 것을 의미합니다.

3-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

3-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 “전혀 활용하지 않음(0)”에서 “항상 활용함(10)” 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
3-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. 귀하와 귀하의 기관에서 **“외부에서 생각하는 해당 사업의 문제점 인식”**의 측면에서

4-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

4-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 “전혀 활용하지 않음(0)”에서 “항상 활용함(10)” 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
4-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. 귀하와 귀하의 기관에서 **“사업(정책)에 대한 이해도 제고”**의 측면에서

5-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

5-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 “전혀 활용하지 않음(0)”에서 “항상 활용함(10)” 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
5-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6. 귀하와 귀하의 기관에서 **“사업 평가제도”에 대한 이해도 제고**의 측면에서

* 성과평가 대상, 절차, 기준, 보고서 작성 방식 등을 의미합니다.

6-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

6-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 “전혀 활용하지 않음(0)”에서 “항상 활용함(10)” 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
6-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. 귀하와 귀하의 기관에서 **“사업성과 제고를 위한 아이디어 창출”**의 측면에서

7-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

7-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 “전혀 활용하지 않음(0)”에서 “항상 활용함(10)” 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
7-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. 귀하와 귀하의 기관에서 **"사업의 목표를 명확히 인식"**하는 측면에서

* 사업이나 정책 목표에 포함된 모호한 개념을 다시 정의 하는 등의 과정을 통해 관련 주체들이 동일한 사업목표를 공유하게 되는 것을 의미합니다.

8-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

8-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
8-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. 귀하와 귀하의 기관에서 **"업무역량 향상에 자극"**을 얻는* 측면에서

* 사업의 개선, 성과 향상, 목표 달성 등에 대한 동기부여를 얻는 것을 의미합니다.

9-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

9-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
9-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10. 귀하와 귀하의 기관에서 **"사업 목표 재설정"**의 측면에서

* 필요한 경우, 사업 목표(의 일부나 전부)를 변경하는 것을 의미합니다.

10-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

10-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
10-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. 귀하와 귀하의 기관에서 **"문제점 발견 시, 자체 시정조치 및 감사"**의 측면에서

11-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

11-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
11-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. 귀하와 귀하의 기관에서 **"사업성과의 활용과 확산"**의 측면에서

* R&D사업 추진을 통해 산출되는 결과물(논문, 특허 등)을 의미합니다.

12-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

12-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
12-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

13. 귀하와 귀하의 기관에서 **"평가지표 등 측정수단 개선"**의 측면에서

13-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

13-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
13-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14. 귀하와 귀하의 기관에서 **"대상 사업의 총사업비 변경"**의 측면에서

14-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

14-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
14-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15. 귀하와 귀하의 기관에서 **"대상 사업 내 예산 배분"**의 측면에서

15-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

15-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
15-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

16. 귀하와 귀하의 기관에서 **"부서통합, 인력조정 등 조직관리"**의 측면에서

16-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

16-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
16-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

17. 귀하와 귀하의 기관에서 **"사업(의 성과)을 대외적으로 홍보"**하는 측면에서

17-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

17-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
17-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

18. 귀하와 귀하의 기관에서 **"사업(의 결과)을 정당화"**하는 측면에서

* 외부에 사업 추진(규모, 전략 등)의 당위성을 설득하고, 사업성과나 문제점의 원인 등을 설명하는 것을 의미합니다.

18-1. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용한다고 생각하십니까?

18-2. 성과평가 정보를 얼마나 자주 활용하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

해당 활동을 수행할 때마다 혹은 해당 활동의 수행을 위해 "전혀 활용하지 않음(0)"에서 "항상 활용함(10)" 사이 숫자로 표시해 주십시오.											
18-1. 현재 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18-2. 필요 수준	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II	성과평가 정보 활용 활성화 가능성
----	--------------------

19. 귀하와 귀하의 기관에서 다음 업무의 수행 시 성과평가 정보의 활용을 활성화하는 것이 어느 정도 가능하다고 생각하십니까?

	① 전혀 가능 하지 않음	② 현 제 도 내 즉시 가능	③ 현 제 도 내 장기적 가능	④ 제도 개선 이후 즉시 가능	⑤ 제도 개선 이후 장기적 가능
19-1. 해당 사업의 과거 대비 현재 수준 인식					
19-2. 해당 사업의 타 사업 대비 수준 인식					
19-3. 외부에서 생각하는 해당 사업의 문제점 인식					
19-4. 사업(정책)에 대한 이해도 제고					
19-5. 사업 평가제도에 대한 이해도 제고					
19-6. 사업성과 제고를 위한 아이디어 창출					
19-7. 사업의 목표를 명확히 인식					
19-8. 업무역량 향상에 자극					
19-9. 사업 목표 재설정					
19-10. 문제점 발견 시, 자체 시정조치 및 감사					
19-11. 사업성과의 활용과 확산					
19-12. 평가지표 등 측정수단 개선					
19-13. 대상 사업의 총사업비 변경					
19-14. 대상 사업 내 예산 배분					
19-15. 부서통합, 인력조정 등 조직관리					
19-16. 사업의 성과를 대외적으로 홍보					
19-17. 사업의 결과를 정량화					

III	성과평가 제도 타당성 및 대응
-----	------------------

20. 귀하는 현행 R&D 사업평가의 평가 항목, 기준, 방법 등이 얼마나 적절하다고 생각하십니까?

① 매우 부적절함	② 다소 부적절함
③ 보통	④ 대체로 적절함
⑤ 매우 적절함	

21. 귀하는 현행 R&D 사업평가가 사업의 성과를 얼마나 정확히 평가하고 있다고 생각하십니까?

① 매우 부정확함	② 다소 부정확함
③ 보통	④ 대체로 정확함
⑤ 매우 정확함	

22. 귀하와 귀하의 기관은 현행 R&D 사업평가 결과(권고, 지적 등)에 어느 정도로 대응하고 있다고 생각하십니까?

① 전혀 대응하지 않음 (0%)	② 25% 내외
③ 50% 내외	④ 75% 내외
⑤ 모든 권고/지적 사항에 대응함 (100%)	

23. 귀하와 귀하의 기관이 현행 R&D 사업평가 결과에 대응하는 수준을 결정하는 데 다음의 요인이 얼마나 영향을 미친다고 생각하십니까?

	① 전혀 영향이 없음	② 대체로 영향이 없음	③ 보통	④ 다소 큰 영향을 미침	⑤ 매우 큰 영향을 미침
불이익 발생 우려					
다른 사업관리자들의 대응 수준					
인센티브 기대					
기타					

IV	성과평가 정보 활용 환경
----	---------------

24. 다음은 성과평가 정보 활용 영향요인과 관련된 내용들입니다. 다음 내용들에 얼마나 동의하십니까?

귀하께서 담당(지원)하셨던 사업의 성과평가 경험을 중심으로 응답해 주십시오.

	① 전혀 그렇지 않다	② 대체로 그렇지 않다	③ 보통	④ 대체로 그렇다	⑤ 매우 그렇다
24-1. 주관부처의 고위 공무원은 사업의 성과 평가에 관심을 갖고 있다.					
24-2. 국회는 사업의 성과 평가에 관심을 갖고 있다.					
24-3. 사업 평가 계획 수립 시 이해관계자의 의견 수렴이 이루어지고 있다.					
24-4. 평가위원은 전문적인 지식 또는 평가경험을 가지고 있다.					
24-5. 우리 기관의 기관장은 사업의 평가 및 성과 관리에 관심을 갖고 지원한다.					
24-6. 우리 기관은 사업의 성과 평가를 위해 충분한 시간, 인력, 예산을 투입한다.					
24-7. 우리 기관은 업무 추진 과정에서 꾸준한 개선(제도·전략 등)을 추구한다.					
24-8. 나와 동료들은 기관의 목표를 명확하게 이해하고 있다.					
24-9. 우리 부서는 사업의 진행 상황, 문제점 등을 정기적으로 공유·논의한다.					
24-10. 나는 R&D 사업평가의 필요성에 공감하며, 열심히 참여한다.					

V	주관식 설문
---	--------

25. (선택) R&D 사업 평가제도의 문제점, 원인, 대안 등에 관한 의견이 있으시면 자유롭게 기술하여 주시기 바랍니다.

VI	응답자의 일반적인 사항
----	--------------

1. 귀하의 성별은?

① 남	② 여
-----	-----

2. 귀하의 연령은?

① 20세 이상 ~ 30세 미만
② 30세 이상 ~ 40세 미만
③ 40세 이상 ~ 50세 미만
④ 50세 이상 ~ 60세 미만
⑤ 60세 이상

3. 귀하의 최종학력은 어떻게 되십니까?

① 고졸 이하	② 전문대 졸
③ 대졸	④ 대학원 석사
⑤ 대학원 박사	

4. 귀하께서는 과거 5년간 성과관리 및 평가관련 교육을 받아본 적이 있습니까?

① 성과지표 설정 및 측정방법 교육훈련	()회
② 사업평가 기법 및 활용 교육훈련	()회
③ 사업목표 설정 및 관리	()회
④ 사업 및 과제 성과 관리 방법(위험관리, 수요조사, 모니터링 등)	()회
⑤ 기타	()
⑥ 없음	

5. 다음 중 귀하께서 **원 소속기관에서** 담당한 경험이 있는 **업무**와 근무 **기간**을 표시해 주십시오.

① 평가(성과관리)	()년
② 사업(과제) 운영 및 관리	()년
③ 지원(총무·예산·인사 등) 업무	()년
④ 기관 경영	()년
⑤ 기타	

감사합니다.

